بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم افتح لنا أبواب حكمتك، وانفعنا بما علمتنا، واجعل هذا العمل خالصاً لوجهك الكريم، ومفتاحاً لكل باحث عن الإتقان.

مقدمة: اختبار القص المباشر للتربة.. مفتاح أمان الأساسات

بين إيديك الدليل الشامل والترجمة العملية لمواصفة **ASTM D3080** لاختبار القص المباشر للتربة. في عالم الهندسة الجيوتقنية، تحديد مقاومة القص مش مجرد خطوة روتينية، ده الأساس اللي بتعتمد عليه سلامة أي منشأ. أي سوء تقدير في حسابات الإجهاد أو سرعة الإزاحة بينعكس فوراً على الموقع في صورة مشاكل كارثية وهبوط إحنا في غنى عنه.

عشان كده، صممنا الدليل ده ليكون بوابتك الاحترافية من خلال:

- ترجمة هندسية دقيقة: نقلنا روح الكود واشتراطاته للغة عربية سليمة تحافظ على المرجعية.
- شرح بلهجة الموقع: فكينا طلاسم المواصفة بشرح مبسط يربط الكلام الأكاديمي بواقع الشغل.
- تفكيك المعادلات: وضحنا كل رمز وتشبيه عشان الحسابات تكون منطقية ومفيهاش حفظ أعمى.
- أمثلة حية بالأرقام: سيناريوهات افتراضية تخليك تعيش جو المعمل خطوة بخطوة.

إيه اللي هتلاقيه جوه المرجع ده؟

- تجهيز العينات والمعدات: أدق اشتراطات صندوق القص والتعامل مع العينات السليمة والمعاد تشكيلها.
- مرحلة التصلد (Consolidation): أسرار تطبيق الأحمال العمودية ومراقبة الهبوط لحد استقرار التربة.
- مرحلة القص (Shearing): التريكات الخاصة بتحديد معدل الإزاحة المناسب لضمان كسر دقيق وموثوق.
- دليل الحسابات والتقارير: خطوات استخراج الإجهادات، رسم المنحنيات، وكتابة تقرير يطابق معايير الجودة.

وفي النهاية، هذا العمل هو عصارة جهد وتطبيق ميداني، صُمم خصيصاً ليجعلك متمكناً من أدواتك، فاهماً لسبب كل خطوة بتعملها، وواثقاً في كل رقم بتكتبه في تقريرك عشان تعتمده وأنت مطمن.
نسأل الله العظيم أن يجعل هذا الجهد زكاة للعلم، وأن ييسر به طريق كل مهندس وفني، وما كان من توفيق فمن الله وحده.\

أخوكم في الله

محمد القصبي

Designation: D3080/D3080M – 23

Standard Test Method for Direct Shear Test of Soils Under Consolidated Drained Conditions[1]

طريقة الاختبار القياسية لاختبار القص المباشر للتربة تحت ظروف التصلد والتصريف

1. Scope*

1.1 This test method covers the determination of the consolidated drained shear strength of one specimen of a soil material under direct shear boundary conditions. The specimen is deformed at a controlled rate on or near a single shear plane determined by the configuration of the apparatus.

النطاق

١,١ الترجمة

تغطي طريقة الاختبار هذه تحديد مقاومة القص المصلدة والمصرفة لعينة واحدة من مادة تربة تحت ظروف حدود القص المباشر. يتم تشويه العينة بمعدل محكوم على أو بالقرب من مستوى قص واحد يحدده تشكيل الجهاز.

١,١ الشرح

المواصفة دي بتتكلم عن إزاي نقيس قوة التربة لما تتعرض لقوة قص يعني قوة بتحاول تزحلق طبقات التربة فوق بعضها والاختبار ده بيتعمل تحت ظروف معينة اسمها التصلد والتصريف وده معناه إننا بنحمل التربة الأول لحد ما تستقر والمياه اللي جواها تخرج براحتها وبعد كده القسم ده اللي اسمه النطاق بيحدد لينا المواصفة دي بتطبق على إيه بالظبط وهنا بيقولنا إن الاختبار ده بيحسب مقاومة القص لعينة واحدة من التربة جوه جهاز القص المباشر ولما بنشغل الجهاز بنبدأ نحرك أو نشوه العينة بسرعة معينة احنا اللي بنضبطها وعشان تفهم القص المباشر تخيل إنك حاطط صندوقين فوق بعض ومليانين رمل وبنزق الصندوق اللي فوق عشان يتحرك ويسيب الصندوق اللي تحت وهنا الرمل بيتكسر أو بينفصل عند خط واحد بس وهو الخط اللي بين الصندوقين وده بنسميه مستوى قص واحد وتصميم الجهاز نفسه هو اللي بيجبر العينة تتكسر عند المستوى ده بالذات عشان نقدر نحسب قوتها وهي بتقاوم الزحلقة دي

1.2 Shear stresses and displacements are nonuniformly distributed within the specimen. An appropriate height of the failure zone cannot be defined for calculation of shear strains. Therefore, stress-strain relationships or any associated quantity such as the shear modulus, cannot be determined from this test.

١,٢ الترجمة

تتوزع إجهادات القص والإزاحات بشكل غير منتظم داخل العينة. لا يمكن تحديد ارتفاع مناسب لمنطقة الانهيار لحساب انفعالات القص. لذلك، لا يمكن تحديد علاقات الإجهاد والانفعال أو أي كمية مرتبطة بها مثل معاير القص من هذا الاختبار.

١,٢ الشرح

البند ده بيقولنا إن القوة اللي بتعمل قص أو زحلقة للتربة والحركة اللي بتحصل جوه العينة مش متوزعين بالتساوي في كل حتة يعني زي لما تضغط على حتة صلصال بتلاقي جزء اتحرك واتشكل كتير وجزء تاني فضل زي ما هو وعشان الجهاز بيجبر التربة تتكسر عند خط واحد رفيع جدا بين نصين الصندوق فاحنا مش بنقدر نحدد سمك أو ارتفاع المنطقة اللي حصل فيها الانهيار ده بالظبط وعشان تحسب حاجة اسمها انفعال القص اللي هو مقدار التشوه اللي بيحصل لازم تقسم مسافة الحركة على ارتفاع منطقة الانهيار ولما الارتفاع ده مش معروف يبقى مش هتعرف تحسب الانفعال ده وعشان كده الاختبار ده مش بيسمح لنا إننا نرسم العلاقة بين الإجهاد والانفعال أو نحسب أي قيم مرتبطة بيها زي حاجة اسمها معاير القص وده رقم بيعبر

عن مدى صلابة التربة ومقاومتها للتشوه لأن ببساطة المعطيات اللي محتاجينها للحسابات دي مش بنقدر نطلعها من طريقة الاختبار دي

١,٢ المثال

تخيل إننا بنختبر عينة تربة في جهاز القص المباشر، ولنفترض إن مساحة العينة ٣٠ سنتيمتر مربع. لما الجهاز بيضغط ويزق العينة عشان تتكسر، الانهيار بيحصل في طبقة رقيقة جداً بين نصين الصندوق، والطبقة دي مش بنقدر نقيس سمكها أو ارتفاعها بدقة.

نفترض إن الإزاحة (المسافة اللي اتحركها النص اللي فوق) كانت ٥ مليمتر.

عشان نحسب انفعال القص (Shear Strain)، المفروض نقسم الإزاحة دي على ارتفاع منطقة الانهيار.

بما إن الارتفاع ده مجهول، مش هنقدر نطبق المعادلة دي ونحسب الانفعال، وبالتالي مش هنقدر نرسم منحنى العلاقة بين الإجهاد والانفعال أو نطلع منه قيم زي معاير القص.

1.3 The results of the test are affected by the presence of coarse-grained soil or rock particles, or both, which may make the testing data invalid in some cases. Check requirements of maximum soil particle size in 6.2.1 and 6.2.2.

١,٣ الترجمة

تتأثر نتائج الاختبار بوجود حبيبات تربة خشنة أو جزيئات صخرية أو كليهما، والتي قد تجعل بيانات الاختبار غير صالحة في بعض الحالات. تحقق من متطلبات أقصى مقاس لحبيبات التربة في ٦,٢,١ و ٦,٢,٢.

١,٣ الشرح

البند ده بينبهنا لحاجة مهمة جدا وهي إن لو التربة اللي بنختبرها فيها حتت زلط أو حجارة خشنة النتيجة بتاعة الاختبار ممكن تطلع غلط وميبقاش ليها لازمة وعشان تتخيل المشكلة دي فكر كأنك بتجر باب جرار على مجرى وفجأة دخلت طوبة صغيرة في المجرى الباب هيعصلج ومش هيتحرك بسهولة وده بالظبط اللي بيحصل في جهاز القص المباشر لما حتة زلطة كبيرة تيجي في النص عند مستوى القص بين صندوقين العينة وتقاوم هي الكسر بدل التربة نفسها وعشان كده المواصفة بتقولنا إن فيه شروط معينة لأكبر مقاس للحبيبات المسموح بيها في الاختبار ده ومكتوبة في البنود ٦,٢,١ و ٦,٢,٢ وهنشرحهم بالتفصيل لما نوصلهم عشان نتأكد إن العينة مناسبة للاختبار

1.4 Test conditions, including normal stress, access to water during consolidation and shearing, and specimens conditions should be selected to represent the field conditions being investigated and are left to the engineer or office requesting the test. The rate of shearing must be slow enough to ensure drained conditions.

١,٤ الترجمة

ينبغي أن تُختار ظروف الاختبار بما في ذلك الإجهاد العمودي والوصول إلى الماء أثناء التصلد والقص وحالات العينات لتمثل الظروف الحقلية الجاري فحصها وتُترك للمهندس أو المكتب الذي يطلب الاختبار. يجب أن يكون معدل القص بطيئًا بما يكفي لضمان ظروف التصريف.

١,٤ الشرح

البند ده بيعرفنا إننا لازم نظبط ظروف الاختبار في المعمل عشان تكون شبه الظروف الحقيقية اللي في الموقع بالظبط وده بيشمل الإجهاد العمودي اللي هو الحمل أو الوزن اللي ضاغط على التربة من فوق زي وزن المبنى أو الردم وكمان بيشمل هل العينة متعرضة لمياه ولا لأ وقت ما بنسيبها تريح اللي هو التصلد ووقت ما بنقصها وحالة العينة نفسها وتحديد الظروف دي كلها مسؤولية المهندس أو المكتب الاستشاري اللي طالب الاختبار عشان هو اللي عارف طبيعة المشروع وبعد كده المواصفة بتأكد على شرط أساسي وهو إن سرعة حركة الجهاز وإحنا بنقص العينة لازم تكون بطيئة جدا وعشان نفهم ليه تخيل إنك ماسك سفنجة مبلولة وبتضغط عليها لو ضغطت بسرعة المياه هتتحبس جوه ومش هتلحق تخرج وده بيخلي المياه تقاوم معاك وتشيل جزء من الحمل لكن لو ضغطت ببطء شديد المياه هتاخد وقتها وتتسرب لبره براحتها وده بالظبط اللي بنسميه ظروف التصريف في التربة عشان نضمن إن المياه اللي جوه العينة تلحق تخرج بالكامل من غير ما تأثر على قياس مقاومة حبيبات التربة نفسها للاحتكاك والزحلقة

1.5 Generally, three or more tests are performed on speci-

mens from one soil sample, each under a different normal load, to determine the effects upon shear resistance and displacement. The development of criteria to interpret and evaluate test results is left to the engineer or office requesting the test. Interpretation of multiple tests requires engineering judgment and is beyond the scope of this test method. This test method pertains to the requirements for a single test.

١,٥ الترجمة

بشكل عام، يتم إجراء ثلاثة اختبارات أو أكثر على عينات من عينة تربة واحدة، كل منها تحت حمل عمودي مختلف، لتحديد التأثيرات على مقاومة القص والإزاحة. يُترك تطوير معايير لتفسير وتقييم نتائج الاختبار للمهندس أو المكتب الذي يطلب الاختبار. يتطلب تفسير الاختبارات المتعددة حكما هندسيا وهو خارج نطاق طريقة الاختبار هذه. تختص طريقة الاختبار هذه بمتطلبات اختبار واحد.

١,٥ الشرح

البند ده بيعرفنا إننا في العادي مش بنكتفي باختبار واحد بس لكن بنعمل تلات اختبارات أو أكتر على حتت مختلفة من نفس عينة التربة اللي جبناها من الموقع وفي كل مرة بنحط حمل عمودي مختلف يعني بنغير الوزن اللي ضاغط على التربة من فوق عشان نشوف الوزن ده هيأثر إزاي على قوة التربة وهي بتقاوم الزحلقة وعلى مقدار حركتها وعشان تتخيل الفكرة دي كأنك بتحاول تزق صندوق خشب على الأرض مرة وهو فاضي ومرة وهو جواه كتاب ومرة وهو مليان كتب كل ما الوزن يزيد هتحتاج قوة أكبر عشان تزقه وده بالظبط اللي بنقيسه في التربة وبعد كده المواصفة بتقول إن دورها بيقف عند إزاي نعمل الاختبار الواحد صح لكن إزاي نربط نتايج التلات اختبارات ببعض ونقيمهم ونطلع منهم أرقام تفيد في التصميم ده بيحتاج خبرة هندسية والمواصفة بتسيب المهمة دي للمهندس أو المكتب الاستشاري اللي طالب الاختبار لأن ده بره نطاقها الأساسي

١,٥ المثال

لنفترض إننا أخدنا عينة تربة من الموقع وجهزنا منها ٣ عينات صغيرة عشان نختبرهم

العينة الأولى هنحط عليها إجهاد عمودي مقداره ٥٠ كيلوباسكال ونختبرها ونطلع مقاومة القص والإزاحة

العينة الثانية هنحط عليها إجهاد عمودي مقداره ١٠٠ كيلوباسكال ونختبرها ونطلع مقاومة القص والإزاحة

العينة الثالثة هنحط عليها إجهاد عمودي مقداره ٢٠٠ كيلوباسكال ونختبرها ونطلع مقاومة القص والإزاحة

المواصفة دي بتشرح بس إزاي ننفذ كل اختبار من التلاتة دول لوحده إنما تقييم النتايج دي مع بعض متروك للمهندس

1.6 This test method limits the maximum particle size of the test specimen based on the size of the shear box. Likewise, the gap size during shear is specified. It is acceptable for the testing requester to require a certain gap size between the upper and lower shear box halves to accommodate certain sand size particles. Presently there is insufficient information available for specifying the gap dimension based on particle size distribution.

١,٦ الترجمة

تحد طريقة الاختبار هذه من أقصى مقاس لحبيبات عينة الاختبار بناء على مقاس صندوق القص. وبالمثل، يتم تحديد مقاس الفجوة أثناء القص. من المقبول لطالب الاختبار أن يطلب مقاس فجوة معين بين نصفي صندوق القص العلوي والسفلي لاستيعاب حبيبات بمقاس الرمل. لا تتوفر حاليا معلومات كافية لتحديد بعد الفجوة بناء على التوزيع الحجمي للحبيبات.

١,٦ الشرح

البند ده بيقول إن مقاس العلبة أو صندوق القص اللي بنحط فيه العينة هو اللي بيحكمنا في أكبر حجم لحباية التربة اللي ينفع نختبرها وعشان الصندوق ده مقسوم نصين نص فوق ونص تحت ولما بنيجي نشغله ونقص العينة النصين دول بيتحركوا عكس بعض فلازم يكون فيه مسافة أو فجوة صغيرة جدا بينهم عشان معدن الصندوق نفسه ما يحكش في بعضه وهنا المواصفة بتسمح للمهندس اللي طالب الاختبار إنه يحدد مقاس معين للفجوة دي عشان تناسب حجم حبيبات الرمل اللي في العينة وما تخليهاش تتحشر بين النصين وتأثر على النتيجة وعشان تتخيل الفكرة دي كأنك بتجر درجين مكتب فوق بعض وفي بينهم مسافة صغيرة لو دخلت طوبة أو حباية رمل

1.7.1 The gravitational system of inch-pound units is used when dealing with inch-pound units. In this system, the pound (lbf) represents a unit of force (weight), while the unit for mass is a slug. The slug unit is not given, unless dynamic (F = ma) calculations are involved.

١,٧,١ الترجمة

يُستخدم نظام الجاذبية لوحدات الإنش - باوند عند التعامل بوحدات الإنش – باوند. في هذا النظام، يمثل الباوند (lbf) وحدة قوة (وزن)، بينما وحدة الكتلة هي السلج. لا تعطى وحدة السلج، ما لم تتضمن حسابات ديناميكية (F = ma).

١,٧,١ الشرح

البند ده بيكمل كلام عن الوحدات وبيشرح لنا تفصيلة في النظام الأمريكي اللي هو الإنش والباوند وبيقول إن النظام ده بيعتمد على الجاذبية ولما بنقول باوند هنا فإحنا بنقصد قوة أو وزن مش كتلة زي ما الناس بتفتكر وعشان يفرقوا بين الاتنين النظام ده بيستخدم وحدة تانية للكتلة اسمها السلج وعشان تتخيل الفرق تخيل إنك في الفضاء وزنك اللي هو الباوند هيتغير ويبقى صفر لأن مفيش جاذبية لكن كمية اللحم والعظم اللي فيك اللي هي الكتلة أو السلج هتفضل زي ما هي المواصفة هنا بتقولنا إنها مش هتستخدم وحدة السلج دي خالص ومش هتشوفها مكتوبة إلا لو كان الاختبار فيه حركة وتسارع وحسابات ديناميكية ودي بنحسبها بمعادلة القوة بتساوي الكتلة في العجلة بس عشان الاختبار بتاعنا هنا بطيء ومفيش فيه تسارع فإحنا بنتعامل مع الباوند كقوة ووزن بس

١,٧,١ المثال

عشان نوضح فكرة المعادلة اللي في البند لو احتجناها في حسابات ديناميكية:

$F = m \times a$

F القوة ووحدتها باوند (lbf)

M الكتلة ووحدتها سلج (slug)

A العجلة ووحدتها قدم على الثانية المربعة (ft/s^2)

لنفترض إن الكتلة ٢ سلج والعجلة ٣ قدم على الثانية المربعة

أكبر من المسافة دي الدرجين هيقفشوا في بعض والنتيجة هتبوظ لأنك هتقيس مقاومة الحباية اللي اتحشرت مش مقاومة التربة نفسها وفي نفس الوقت المواصفة بتعترف إن لحد دلوقتي مفيش معلومات علمية كافية أو حسبة ثابتة تقولنا إزاي نحسب مقاس الفجوة دي بالظبط بمجرد ما نعرف تدرج أحجام حبيبات التربة وعشان كده الموضوع متروك لطلب المهندس وحالة العينة نفسها

1.7 *Units*—The values stated in either inch-pound units or SI units [given in brackets] are to be regarded separately as standard. The values stated in each system may not be exact equivalents; therefore, each system shall be used independently of the other. Combining values from the two systems may result in nonconformance with the standard.

١,٧ الترجمة

الوحدات - يجب اعتبار القيم المذكورة سواء بوحدات الإنش - باوند أو وحدات النظام الدولي [المعطاة في أقواس] كمعيار كل على حدة. قد لا تكون القيم المذكورة في كل نظام متكافئة تمامًا؛ لذلك، يجب استخدام كل نظام بشكل مستقل عن الآخر. قد يؤدي الجمع بين القيم من النظامين إلى عدم المطابقة مع المواصفة.

١,٧ الشرح

البند ده بيعرفنا إزاي نتعامل مع الأرقام والوحدات اللي مكتوبة في المواصفة دي وهنا بيقولنا إن المواصفة بتستخدم نظامين للقياس نظام الإنش والباوند اللي هو النظام الأمريكي ونظام الوحدات الدولي اللي هو المتر والكيلوجرام وبتحط الأرقام بتاعة النظام الدولي بين أقواس مربعة المهم هنا إننا لازم نختار نظام واحد بس نشتغل بيه من الأول للآخر ونعتبره هو الأساس بتاعنا ومينفعش نلخبط أو نخلط بينهم لأن الأرقام اللي في النظامين مش دايما بتكون متساوية بالظبط لإنهم بيقربوا الأرقام أحيانا وعشان كده لو أخدنا طول بالإنش ووزن بالكيلوجرام وعملنا بيهم حسبة واحدة النتيجة هتطلع غلط وهتكون مش مطابقة للي المواصفة عايزاه وعشان تتخيل ده كأنك بتعمل كيكة من وصفتين واحدة بالجرام والتانية بالكوباية لو أخدت شوية من هنا على شوية من هنا الكيكة هتبوظ خالص

ما قلنا قبل كده ومش هتستخدم وحدة السلج خالص في كلامها بس في نفس الوقت المواصفة واقعية وعارفة إن الموازين اللي بنوزن بيها العينات في المعمل متبرمجة تطلع القراية بباوند الكتلة وبرضه الكثافة بتتحسب بباوند الكتلة على القدم المكعب عشان كده بتقولك لو الميزان بتاعك طلع النتيجة بالوحدات دي فده عادي جدا ومقبول ومش هيعتبر إنك خلفت تعليمات المواصفة دي خالص

1.8 All observed and calculated values shall conform to the guidelines for significant digits and rounding established in Practice D6026, unless superseded by this test method.

١,٨ الترجمة

يجب أن تتطابق جميع القيم المرصودة والمحسوبة مع الدلائل الإرشادية للأرقام المعنوية والتقريب المحددة في الممارسة D6026، ما لم يتم إبطالها بواسطة طريقة الاختبار هذه.

1.8.1 For purposes of comparing a measured or calculated value(s) with specified limits, the measured or calculated value(s) shall be rounded to the nearest decimal of significant digits in the specified limit.

١,٨,١ الترجمة

لأغراض مقارنة قيمة أو قيم مقاسة أو محسوبة مع حدود محددة، يجب تقريب القيمة أو القيم المقاسة أو المحسوبة إلى أقرب كسر عشري للأرقام المعنوية في الحد المحدد.

1.8.2 The procedures used to specify how data are collected/ recorded and calculated in the standard are regarded as the industry standard. In addition, they are representative of the significant digits that generally should be retained. The proce-dures used do not consider material variation, purpose for obtaining the data, special purpose studies, or any consider-ations for the user's objectives; and it is common practice to increase or reduce significant digits of reported data to be commensurate with these considerations. It is beyond the scope Of these test methods to consider significant digits used in analysis methods for engineering design.

١,٨,٣ الترجمة

تعتبر الإجراءات المستخدمة لتحديد كيفية جمع أو تسجيل وحساب البيانات في المواصفة بمثابة المعيار في الصناعة. بالإضافة إلى ذلك، فهي تمثل الأرقام المعنوية التي ينبغي الاحتفاظ بها بشكل عام. لا تضع الإجراءات المستخدمة في الاعتبار تباين المواد أو الغرض من

F = 2 × 3
النتيجة ٦ باوند (lbf)
المثال ده للتوضيح بس عشان المواصفة بتقول إننا مش هنستخدم السلج في اختبارنا ده.

1.7.2 It is common practice in the engineering/construction profession to concurrently use pounds to represent both a unit of mass (lbm) and of force (lbf). This practice implicitly combines two separate systems of units; the absolute and the gravitational systems. It is scientifically undesirable to com-bine the use of two separate sets of inch-pound units within a single standard. As stated, this standard includes the gravita-tional system of inch-pound units and does not use/present the slug unit of mass. However, the use of balances and scales recording pounds of mass (lbm) or recording density in lbm/ft^3 shall not be regarded as nonconformance with this standard.

١,٧,٢ الترجمة

من الممارسات الشائعة في مهنة الهندسة والإنشاءات الاستخدام المتزامن للباوند ليمثل كلا من وحدة الكتلة (lbm) والقوة (lbf). تجمع هذه الممارسة ضمنيا بين نظامين منفصلين للوحدات وهما النظام المطلق ونظام الجاذبية. من غير المرغوب فيه علميا الجمع بين استخدام مجموعتين منفصلتين من وحدات الإنش - باوند داخل مواصفة واحدة. كما هو مذكور، تتضمن هذه المواصفة نظام الجاذبية لوحدات الإنش - باوند ولا تستخدم أو تقدم وحدة السلج للكتلة. ومع ذلك، لا يجب اعتبار استخدام الموازين التي تسجل باوند الكتلة (lbm) أو التي تسجل الكثافة بوحدة lbm/ft^3 كعدم مطابقة مع هذه المواصفة.

١,٧,٢ الشرح

البند ده بيكمل كلامه عن الوحدات وبيقولنا على حاجة بتحصل كتير في شغل الهندسة والمقاولات وهي إننا بنستخدم كلمة باوند عشان نعبر بيها عن الكتلة والقوة في نفس الوقت يعني بنقول باوند كتلة وباوند قوة والموضوع ده بيخلينا نخلط بين نظامين مختلفين في الحسابات وهما النظام المطلق ونظام الجاذبية وده من الناحية العلمية مش مفضل خالص عشان كده المواصفة دي اختارت تمشي على نظام الجاذبية للإنش والباوند زي

الحصول على البيانات أو دراسات الأغراض الخاصة أو أي اعتبارات لأهداف المستخدم ومن الممارسات الشائعة زيادة أو تقليل الأرقام المعنوية للبيانات المبلغ عنها لتتناسب مع هذه الاعتبارات. يقع خارج نطاق طرق الاختبار هذه النظر في الأرقام المعنوية المستخدمة في طرق التحليل للتصميم الهندسي.

1.9 This standard does not purport to address all of the safety concerns, if any, associated with its use. It is the responsibility of the user of this standard to establish appro-priate safety, health, and environmental practices and deter-mine the applicability of regulatory limitations prior to use.

١,٩ الترجمة

لا تهدف هذه المواصفة إلى معالجة جميع مخاوف السلامة، إن وجدت، المرتبطة باستخدامها. يقع على عاتق مستخدم هذه المواصفة مسؤولية إنشاء ممارسات مناسبة للسلامة والصحة والبيئة وتحديد مدى قابلية تطبيق القيود التنظيمية قبل الاستخدام.

1.10 This international standard was developed in accor-dance with internationally recognized principles on standard-ization established in the Decision on Principles for the Development of International Standards, Guides and Recom-mendations issued by the World Trade Organization Technical Barriers to Trade (TBT) Committee.

١,١٠ الترجمة

تم تطوير هذه المواصفة الدولية وفقا للمبادئ المعترف بها دوليا حول التقييس المحددة في قرار المبادئ لتطوير المواصفات والأدلة والتوصيات الدولية الصادر عن لجنة الحواجز الفنية أمام التجارة التابعة لمنظمة التجارة العالمية.

2 Referenced Documents

2.7 *ASTM Standards:*[2]

D653 Terminology Relating to Soil, Rock, and Contained Fluids

D698 Test Methods for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using Standard Effort (12,400 ft-lbf/ft^3 (600 kN-m/m^3))

D1557 Test Methods for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using Modified Effort (56,000 ft-lbf/ft^3 (2,700 kN-m/m^3))

D1587/D1587M Practice for Thin-Walled Tube Sampling of Fine-Grained Soils for Geotechnical Purposes

D2216 Test Methods for Laboratory Determination of Water (Moisture) Content of Soil and Rock by Mass

D2435/D2435M Test Methods for One-Dimensional Consolidation Properties of Soils Using Incremental Loading

D2487 Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)

D2488 Practice for Description and Identification of Soils (Visual-Manual Procedures)

D3740 Practice for Minimum Requirements for Agencies Engaged in Testing and/or Inspection of Soil and Rock as Used in Engineering Design and Construction

D4220/D4220M Practices for Preserving and Transporting Soil Samples (Withdrawn 2023)[3]

D4318 Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit, and Plasticity Index of Soils

D4753 Guide for Evaluating, Selecting, and Specifying Balances and Standard Masses for Use in Soil, Rock, and Construction Materials Testing

D6026 Practice for Using Significant Digits and Data Records in Geotechnical Data

D6027/D6027M Practice for Calibrating Linear Displacement Transducers for Geotechnical Purposes

D6913/D6913M Test Methods for Particle-Size Distribution (Gradation) of Soils Using Sieve Analysis

(٢,٧٠٠ كيلونيوتن-متر/متر مكعب))

D1587/D1587M ممارسة لأخذ عينات التربة ناعمة الحبيبات بأنبوب رقيق الجدار للأغراض الجيوتقنية

D2216 طرق اختبار للتحديد المعملي لمحتوى الماء (الرطوبة) للتربة والصخر بالكتلة

D2435/D2435M طرق اختبار لخصائص تصلد التربة في اتجاه واحد باستخدام التحميل التدريجي

D2487 ممارسة لتصنيف التربة للأغراض الهندسية (نظام تصنيف التربة الموحد)

D2488 ممارسة لوصف وتحديد التربة (إجراءات بصرية يدوية)

D3740 ممارسة للحد الأدنى من المتطلبات للوكالات العاملة في اختبار أو تفتيش التربة والصخر كما يستخدم في التصميم الهندسي والإنشاءات

D4220/D4220M ممارسات لحفظ ونقل عينات التربة (ملغاة ٢٠٢٣)

D4318 طرق اختبار لحد السيولة وحد اللدونة ومؤشر اللدونة للتربة

D4753 دليل لتقييم واختيار وتحديد الموازين والكتل القياسية للاستخدام في اختبار التربة والصخر ومواد

٢. الترجمة

المستندات المرجعية

٢,١ الترجمة

معايير ASTM:

D653 مصطلحات تتعلق بالتربة والصخر والسوائل المحتواة

D698 طرق اختبار لخصائص دمك التربة في المعمل باستخدام الجهد القياسي (١٢,٤٠٠ قدم-باوند/قدم مكعب (٦٠٠ كيلونيوتن-متر/متر مكعب))

D1557 طرق اختبار لخصائص دمك التربة في المعمل باستخدام الجهد المعدل (٥٦,٠٠٠ قدم-باوند/قدم مكعب

3 Terminology

3.1 Definitions:

3.1.1 For definitions of common technical terms used in this test method, refer to Terminology D653.

٣. الترجمة

المصطلحات

٣,١ الترجمة

التعريفات:

٣,١,١ الترجمة

لتعريفات المصطلحات الفنية الشائعة المستخدمة في طريقة الاختبار هذه، ارجع إلى المصطلحات D653.

3.2 Description of Terms Specific to This Standard:

3.2.1 *fabricated slurry specimen*—laboratory reconstituted specimen formed by consolidating a slurry to a specified water content.

٣,٢ الترجمة

وصف المصطلحات الخاصة بهذه المواصفة:

٣,٢,١ الترجمة

عينة الطين المصنعة - عينة معاد تشكيلها في المعمل تم تشكيلها عن طريق تصلد طين إلى محتوى مائي محدد.

٣,٢,١ الشرح

البند ده بيعرفنا مصطلح مهم جدا خاص بالمواصفة دي وهو عينة الطين المصنعة وده معناه إننا ساعات مش بنختبر التربة زي ما هي طالعة من الموقع لكن بنجيبها المعمل ونضيف عليها مياه كتير لحد ما تبقى عجينة أو طين سايل وبعد كده نضغط العجينة دي ونسيبها تتصلد يعني تتضغط وتصفي المياه اللي فيها براحتها لحد ما توصل لنسبة رطوبة أو محتوى مائي معين إحنا قاصدينه وعشان تتخيل الفكرة دي كأنك بتعجن دقيق ومياه كتير لحد ما تبقى عجينة طرية جدا وبعدين تضغطها بين إيديك عشان تنزل المياه الزيادة لحد ما توصل للقوام اللي إنت عاوزه وده بالظبط اللي بنعمله في المعمل عشان نجهز العينة دي للاختبار

failure criterion—(Generically defined in Terminology D653.) For this standard, *failure criterion* is often taken as the maximum shear stress attained, or in the absence of a peak condition, the shear stress at 10 percent relative lateral dis-placement. Depending on soil behavior and field application, other suitable criteria may be defined at the direction of the requesting agency.

٣,٢,٢ الترجمة

معيار الانهيار - (محدد بشكل عام في المصطلحات D653). بالنسبة لهذه المواصفة، غالبا ما يؤخذ معيار الانهيار على أنه أقصى إجهاد قص تم الوصول إليه، أو في غياب حالة الذروة، إجهاد القص عند ١٠ بالمائة إزاحة جانبية نسبية. اعتمادا على سلوك التربة والتطبيق الحقلي، يجوز تحديد معايير مناسبة أخرى بتوجيه من الوكالة الطالبة.

٣,٢,٢ الشرح

البند ده بيشرح لنا يعني إيه العينة انهارت أو اتكسرت في الاختبار وبيقول إن التعريف العام للكلمة دي موجود في قاموس المصطلحات لكن في المواصفة دي بالذات بنعتبر العينة انهارت لما توصل لأعلى قوة مقاومة للقص وبعدها المقاومة دي تبدأ تقل وعشان تتخيل ده كأنك بتزق عربية عطلانة في الأول بتحتاج قوة كبيرة جدا عشان تحركها ودي بنسميها حالة الذروة أو أقصى إجهاد وأول ما العجل يلف العربية بتمشي أسهل وقوتك بتقل لكن في أنواع تربة تانية طرية زي العجينة مهما زقيت فيها مش بتوصل لنقطة مقاومة واضحة وتنزل لا دي بتفضل تتشوه وتتمط معاك وهنا المواصفة بتقولنا لو مالقيناش حالة الذروة دي هنعتبر العينة انهارت لما تتحرك مسافة أفقية توصل لعشرة في المية من طول أو قطر العينة الأصلي وفي نفس الوقت البند بيدي مرونة للمهندس أو الجهة اللي طالبه الاختبار إنهم يحددوا مقياس تاني للانهيار لو شايفين إنه هيناسب طبيعة التربة في الموقع وتصميم المشروع أكتر

٣,٢,٢ المثال

تخيل إننا بنختبر عينة تربة في صندوق القص المباشر وطول العينة ٦٠ مليمتر

لو العينة طرية ومفيش حالة ذروة واضحة للإجهاد

هنحسب الإزاحة اللي بنعتبر عندها العينة انهارت بالمعادلة دي

Df = 10 ÷ 100 × L

Dfهي الإزاحة عند الانهيار ووحدتها مليمتر

Lهو طول العينة الأصلي ووحدته مليمتر

Df = 10 ÷ 100 × 60

النتيجة ٦ مليمتر

يبقى في الحالة دي هناخد قيمة إجهاد القص اللي قراها الجهاز لما العينة اتحركت ٦ مليمتر ونقول هو ده إجهاد الانهيار بتاع العينة دي

3.2.3 nominal normal stress—in the direct shear test, the applied normal (vertical) force divided by the area of the shear box.

٣,٢,٣ الترجمة

الإجهاد العمودي الاسمي - في اختبار القص المباشر، القوة العمودية (الرأسية) المسلطة مقسومة على مساحة صندوق القص.

٣,٢,٣ الشرح

البند ده بيعرفنا مصطلح الإجهاد العمودي الاسمي وده ببساطة معناه الوزن أو الحمل الرأسي اللي إحنا حاطينه فوق العينة عشان يضغط عليها متوزع على مساحة صندوق القص نفسه وعشان تتخيل ده كأنك واقف على الأرض وزنك كله متركز على مساحة كف رجلك لو قسمنا وزنك على مساحة كف رجلك هيطلع الإجهاد اللي إنت مأثر بيه على الأرض وهنا في المعمل بناخد القوة العمودية اللي المكنة بتضغط بيها ونقسمها على مساحة العلبة أو الصندوق اللي جواه التربة عشان نطلع الإجهاد ده وبنسميه اسمي عشان إحنا بنحسبه على مساحة الصندوق الأصلية وبنفترض إنها ثابتة ومش بتتغير طول ما العينة بتتحرك وتتقص

٣,٢,٣ المثال

لنفترض إننا شغالين على صندوق قص مربع طول ضلعه ٦٠ مليمتر يعني مساحته ٠,٠٠٣٦ متر مربع وحطينا حمل رأسي مقداره ٠,٥ كيلونيوتن

σn = P ÷ A

σn هو الإجهاد العمودي الاسمي ووحدته كيلوباسكال

P هي القوة العمودية المسلطة ووحدتها كيلونيوتن

A هي مساحة صندوق القص ووحدتها متر مربع

σn = 0.5 ÷ 0.0036

النتيجة ١٣٨,٨ كيلوباسكال

المثال ده للتوضيح بس

3.2.3.1 Discussion—The contact area of the specimen on the imposed shear plane decreases during shear and hence the true normal stress is unknown.

٣,٢,٣,١ الترجمة

مناقشة – مساحة تلامس العينة على مستوى القص المفروض تقل أثناء القص وبالتالي فإن الإجهاد العمودي الحقيقي غير معروف.

٣,٢,٣,١ الشرح

البند ده بيشرح لنا ليه في البند اللي فات سمينا الإجهاد العمودي بالاسمي مش الحقيقي وبيقولنا ببساطة إننا وإحنا بنقص العينة وبنزق نص الصندوق اللي فوق عشان يتحرك، النصين يبدأوا يسيبوا بعض ومساحة التلامس الفعلية اللي بين نص العينة اللي فوق ونص العينة اللي تحت بتبدأ تقل بالتدريج وعشان تتخيل ده كأنك حاطط كفين إيدك فوق بعض وبتحرك واحد لقدام التلامس بين كفوفك بيقل كل ما الكف اللي فوق يطلع لبرة وبما إن المساحة اللي شايلة الوزن بتقل يبقى المفروض الإجهاد أو الضغط الحقيقي على الجزء اللي لسه ملامس يزيد بس إحنا في الحسابات بتاعتنا بنطنش النقص ده وبنقسم على المساحة الأصلية للصندوق من غير ما نغيرها عشان كده الإجهاد اللي بيطلع لنا في النتيجة بيكون رقم تقريبي واسمي مش الإجهاد الحقيقي اللي واقع على حبيبات التربة في اللحظة دي

3.2.4 nominal shear stress—in the direct shear test, the applied shear force divided by the area of the shear box.

٣,٢,٤ الترجمة

إجهاد القص الاسمي - في اختبار القص المباشر، قوة القص المسلطة مقسومة على مساحة صندوق القص.

٣,٢,٤ الشرح

البند ده بيعرفنا إجهاد القص الاسمي وده شبه الإجهاد العمودي اللي فات بس بدل ما بنحسب القوة اللي بتضغط لتحت بنحسب القوة الأفقية اللي بتزق العينة عشان تقصها وتفصلها نصين وعشان تتخيل ده كأنك بتمرر سكينة أفقية في قالب زبدة القوة اللي إيدك بتزق بيها السكينة هي قوة القص ولما نقسم القوة دي على مساحة العلبة اللي فيها العينة بيطلع لنا الإجهاد ده وبرضه بنسميه اسمي عشان بنقسم على المساحة الأصلية للعلبة وبنفترض إنها ثابتة ومش بتتغير رغم إن النصين بيتحركوا وبيسيبوا بعض

٣,٢,٤ المثال

لنفترض إننا شغالين على نفس صندوق القص المربع اللي طول ضلعه ٦٠ مليمتر ومساحته ٠,٠٠٣٦ متر مربع

وأقصى قوة قص أفقي سجلها الجهاز عشان يكسر العينة كانت ٠,٣ كيلونيوتن

$\tau = F \div A$

τهو إجهاد القص الاسمي ووحدته كيلوباسكال

F هي قوة القص المسلطة ووحدتها كيلونيوتن

A هي مساحة صندوق القص ووحدتها متر مربع

$\tau = 0.3 \div 0.0036$

النتيجة ٨٣,٣ كيلوباسكال

3.2.4.1 Discussion—The contact area of the specimen on the imposed shear plane decreases during shear and hence the true shear stress is unknown.

٣,٢,٤,١ الترجمة

مناقشة – مساحة تلامس العينة على مستوى القص المفروض تقل أثناء القص وبالتالي فإن إجهاد القص الحقيقي غير معروف.

٣,٢,٤,١ الشرح

البند ده بيشرح لنا ليه برضه بنسمي إجهاد القص ده اسمي مش حقيقي وزي ما قلنا في الإجهاد العمودي بالظبط لما بنزق العينة عشان تنقص وتتكسر نصين الصندوق بيتحركوا ويسيبوا بعض ومساحة التلامس الفعلية اللي بين النصين بتقل وزي ما تخيلنا كفوف الإيد وهي بتتحرك فوق بعضها التلامس بيقل كل ما الكف اللي فوق يطلع لبرة وبما إن المساحة اللي بتقاوم القص بتقل والمفروض نقسم القوة على المساحة اللي باقية بس إحنا بنقسم القوة على المساحة الأصلية للصندوق ونتجاهل النقص ده وعشان كده إجهاد القص اللي بيطلع لنا بيكون رقم تقريبي ومش الإجهاد الحقيقي اللي واقع على حبيبات التربة في لحظة الكسر

3.2.5 percent relative lateral displacement—The ratio, in percent, of the relative lateral displacement to the diameter or lateral dimension of the specimen in the direction of shear.

٣,٢,٥ الترجمة

النسبة المئوية للإزاحة الجانبية النسبية - النسبة المئوية للإزاحة الجانبية النسبية إلى قطر العينة أو بعدها الجانبي في اتجاه القص.

٣,٢,٥ الشرح

البند ده بيشرح لنا مصطلح استخدمناه في معيار الانهيار وهو النسبة المئوية للإزاحة الجانبية النسبية وده ببساطة معناه إننا بنقيس المسافة اللي اتحركها نص الصندوق اللي فوق بالنسبة للنص اللي تحت وإحنا بنقص العينة وبعدين نقسم المسافة دي على طول العينة الأصلي أو قطرها في نفس اتجاه الحركة ونضرب النتيجة في مية عشان تطلع نسبة مئوية وعشان تتخيل ده كأنك بتجر درج مكتب طوله ٥٠ سنتي ولما جريته ٥ سنتي يبقى إنت كده حركته بنسبة ١٠ في المية من طوله الكلي وده بالظبط اللي بنحسبه للعينة عشان نعرف هي اتشوهت قد إيه قبل ما تتكسر

٣,٢,٥ المثال

تخيل إننا بنختبر عينة طولها في اتجاه القص ٦٠ مليمتر وأثناء الاختبار نص الصندوق اللي فوق اتحرك مسافة ٦ مليمتر
عشان نحسب النسبة المئوية للإزاحة الجانبية النسبية بنقسم الإزاحة على الطول ونضرب في مية
النسبة = (٦ ÷ ٦٠) × ١٠٠
النتيجة ١٠٪
ده معناه إن العينة اتحركت بنسبة ١٠ في المية من طولها الأصلي

3.2.6 pre-shear—in strength testing, the stage of a test after the specimen has stabilized under the consolidation loading condition and just prior to starting the shearing phase.

٣,٢,٦ الترجمة
ما قبل القص - في اختبار المقاومة، مرحلة الاختبار بعد أن تستقر العينة تحت ظروف تحميل التصلد وقبل البدء في مرحلة القص مباشرة.

٣,٢,٦ الشرح
البند ده بيعرفنا مصطلح ما قبل القص وده معناه الوقت أو اللحظة اللي بتيجي بعد ما بنحط الوزن على العينة ونسيبها تتضغط وتصفي مياهها براحتها لحد ما تستقر تماما وحجمها يثبت واللحظة دي بتكون بالظبط قبل ما نشغل المكنة ونبدأ نزق العينة عشان نقصها وعشان تتخيل ده كأنك بتعصر ليمونة وبتضغط عليها لحد ما تنزل كل ميتها وبعدين توقف ضغط اللحظة اللي إنت واقف فيها ومستعد تقطع الليمونة دي بالسكينة هي دي مرحلة ما قبل القص اللي بنسجل فيها كل أبعاد وحالة العينة قبل ما تتكسر

3.2.7relative lateral displacement—the displacement be-tween the top and bottom shear box halves.

٣,٢,٧ الترجمة
الإزاحة الجانبية النسبية - الإزاحة بين نصفي صندوق القص العلوي والسفلي.

٣,٢,٧ الشرح
البند ده بيعرف الإزاحة الجانبية النسبية نفسها اللي اتكلمنا عنها في البند اللي فات وبيقول إنها ببساطة المسافة اللي بيتحركها نص الصندوق اللي فوق بعيد عن نص الصندوق اللي تحت وإحنا بنقص العينة وعشان تتخيل ده لو حطيت كتابين فوق بعض وزقيت اللي فوق مسافة ٣ سنتي فالإزاحة الجانبية هنا هي الـ ٣ سنتي دي بالظبط واللي بنقيسها في المعمل عشان نعرف العينة اتشكلت واتحركت قد إيه قبل ما تنهار

4. Summary of Test Method

4.1 This test method consists of placing the test specimen in the direct shear device, applying a predetermined normal stress, providing for wetting or draining of the test specimen, or both, consolidating the specimen under the normal stress, unlocking the shear box halves that hold the test specimen, and shearing the specimen by displacing one shear box half laterally with respect to the other at a constant rate of shearing deformation while measuring the shearing force, relative lat-eral displacement, and normal displacement (Fig. 1). The shearing rate must be slow enough to allow nearly complete dissipation of excess pore pressure.

٤.الترجمة
ملخص طريقة الاختبار
٤,١ الترجمة
تتكون طريقة الاختبار هذه من وضع عينة الاختبار في جهاز القص المباشر، وتسليط إجهاد عمودي محدد مسبقا، وتوفير الترطيب أو التصريف لعينة الاختبار، أو كليهما، وتصلد العينة تحت الإجهاد العمودي، وفك قفل نصفي صندوق القص اللذين يمسكان عينة الاختبار، وقص العينة عن طريق إزاحة نصف صندوق قص واحد جانبيا بالنسبة للآخر بمعدل ثابت من تشوه القص مع قياس قوة القص، والإزاحة الجانبية النسبية، والإزاحة العمودية (شكل ١). يجب أن يكون معدل القص بطيئا بما يكفي للسماح بتبدد شبه كامل لضغط المسام الزائد.

شكل ١ الترجمة

شكل ١ عينة الاختبار في جهاز القص المفرد

القوة العمودية

المكبس

الإطار العلوي

حجر مسامي

العينة

الإطار السفلي

شكل ١ الشرح

الشكل ده بيوضح لنا ببساطة تركيب صندوق القص المباشر اللي هنحط فيه العينة وهو عبارة عن نصين نص فوق اسمه الإطار العلوي ونص تحت اسمه الإطار السفلي وفي النص بينهم بنحط العينة بتاعتنا وفوقها وتحتها بنحط حجر مسامي وده عشان يسمح للمياه تخرج من العينة وإحنا بنضغطها ومن فوق خالص بنحط المكبس اللي بينقل القوة العمودية أو الوزن على العينة ولما بنيجي نقص العينة بنزق الإطار العلوي ده أفقيا زي ما السهم بيشير عشان يتفصل عن الإطار السفلي والعينة تتكسر بينهم

٤,١ الشرح

القسم ده بيدينا خريطة سريعة لخطوات الاختبار كلها من الأول للآخر وبيبدأ بإننا بنحط عينة التربة في صندوق الجهاز وبعدين نحط عليها الوزن أو الحمل الرأسي اللي إحنا حددناه قبل كده وممكن نضيف مياه للعينة عشان تتبل أو نسيبها تصفي ميتها حسب ظروف المشروع وبعدين بنسيبها فتره تتضغط تحت الوزن ده لحد ما تستقر تماما ودي مرحلة التصلد وأول ما نكون جاهزين للقص بنفك المسامير اللي قافلة نصين الصندوق على بعض عشان يقدروا يتحركوا وبعدها بنشغل المكنة عشان تزق نص الصندوق اللي فوق وتفصله عن النص اللي تحت بسرعة بطيئة وثابتة وإحنا بنزق الجهاز بيسجل تلات حاجات قوة الزق اللي هي قوة القص والمسافة اللي الصندوق اتحركها أفقيا والمسافة اللي العينة هبطت أو نفشت فيها رأسيا وفي الآخر المواصفة بتأكد تاني إن سرعة الزق دي لازم تكون بطيئة جدا عشان لو في مياه محبوسة جوه العينة تلحق تخرج براحتها من غير ما تعمل ضغط يقاوم معانا ويبوظ النتيجة وده اللي بنسميه تبدد ضغط المسام

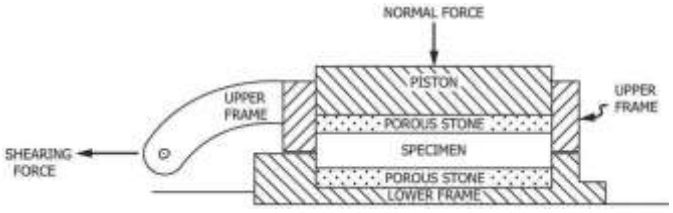


FIG. 1 Test Specimen in Single Shear Apparatus

5.Significance and Use

5.1The direct shear test is suited to the relatively rapid determination of the drained friction angle of soils under consolidated drained conditions because the drainage paths through the test specimen are short, allowing excess pore pressure to dissipate more rapidly than other drained strength tests. It is applicable for testing intact, or reconstituted speci-mens. There is, however, a limitation on the maximum particle size (see 6.2.1 and 6.2.2).

عينات إحنا اللي أعدنا تشكيلها وعجنها في المعمل بس المواصفة بتنبهنا إننا ما نقدرش نختبر أي تربة فيه لأن في حد أقصى لحجم ومقاس الحبيبات اللي الجهاز يقدر يقصها من غير ما تكسر شفراته أو تبوظ النتيجة وده اللي هنشرحه بالتفصيل لما نوصل للبنود اللي المواصفة شورت عليها

٥.الترجمة

الأهمية والاستخدام

٥,١الترجمة

اختبار القص المباشر مناسب للتحديد السريع نسبيا لزاوية الاحتكاك المصرفة للتربة تحت ظروف التصلد المصرف لأن مسارات التصريف عبر عينة الاختبار قصيرة، مما يسمح لضغط المسام الزائد بالتبدد بسرعة أكبر من اختبارات المقاومة المصرفة الأخرى. إنه قابل للتطبيق لاختبار العينات السليمة أو المعاد تشكيلها. ومع ذلك، هناك قيد على أقصى مقاس للحبيبات (انظر ٦,٢,١ و ٦,٢,٢).

٥,١الشرح

القسم ده اسمه الأهمية والاستخدام وبيوضح لنا الهدف الهندسي من الاختبار وإيه فايدة نتيجته وحدود استخدامها وبيقولنا إن اختبار القص المباشر ده ميزته الأساسية إنه بيقدر يحسب لنا زاوية الاحتكاك الداخلي للتربة بسرعة وزاوية الاحتكاك دي عاملة زي لما تحط كتاب على لوح خشب وتميل اللوح الزاوية اللي الكتاب هيبدأ يتزحلق عندها هي دي زاوية الاحتكاك اللي بتعبر عن احتكاك حبيبات التربة ببعضها ومقاومتها للانزلاق والانهيار والاختبار ده بيتم تحت ظروف التصلد المصرف يعني بنضغط العينة ونسيب المياه تخرج براحتها من غير ما نحبسها ولأن العينة اللي بنختبرها بتكون رقيقة وارتفاعها صغير فمسار المياه اللي بتخرج منها بيكون قصير جدا وبالتالي ضغط المياه المحبوسة جوه الفراغات بيتبدد ويختفي أسرع بكتير من اختبارات المقاومة التانية والاختبار ده نقدر نستخدمه عشان نختبر عينات سليمة زي ما هي طالعة من الموقع بالظبط من غير ما تتفكك أو

5.2The testing protocols represent a field situation where complete consolidation has occurred under the existing normal stresses. Failure is reached slowly under drained conditions to allow excess pore pressure dissipation during shear. The shear rate must meet the requirements of 9.10. The results from several tests may be used to express the relationship between normal stress on the failure plane and drained shear strength.

٥,٢ الترجمة

تمثل إجراءات الاختبار حالة في الموقع حيث حدث تصلد كامل تحت الإجهادات العمودية الموجودة. يتم الوصول إلى الانهيار ببطء تحت ظروف مصرفة للسماح بتبدد ضغط المسام الزائد أثناء القص. يجب أن يلبي معدل القص متطلبات ٩,١٠. يجوز استخدام النتائج من عدة اختبارات للتعبير عن العلاقة بين الإجهاد العمودي على مستوى الانهيار ومقاومة القص المصرفة.

٥,٢ الشرح

البند ده بيفهمنا الاختبار ده بيحاكي إيه بالظبط في الطبيعة وبيقولنا إن الخطوات اللي بنعملها في المعمل بتمثل حالة مبنى أو منشأ مبني على الأرض بقاله فترة طويلة لحد ما التربة تحته هبطت واستقرت تماما تحت وزن المبنى ده وده اللي بنسميه التصلد الكامل ولما بنيجي نكسر العينة بنعمل ده بالراحة وببطء شديد عشان نحاكي حالة الانهيار البطيء اللي بيسمح لأي مياه جوه التربة إنها تخرج وتتسرب من غير ما تعمل ضغط يعاكسنا ويبوظ النتيجة وعشان كده المواصفة بتأكد إن سرعة القص لازم تكون مطابقة للشروط اللي هتيجي في بند تسعة عشرة ولأننا عشان نفهم سلوك التربة صح مش بيكفينا نختبر عينة واحدة البند بيقول إننا بنختبر كذا عينة كل واحدة بنحط عليها وزن مختلف عن التانية وبعدين بناخد النتايج

بقوة ولو ضغطت بالراحة المياه هتنزل بهدوء والسفنجة هتنضغط بسهولة وهنا لو شغلنا المكنة بسرعة وزقينا العينة بمعدل سريع من غير ما نتحكم في حجمها صح المياه اللي جوه العينة مش هتلحق تخرج كلها وهيحصل حاجة اسمها تصريف جزئي يعني شوية مياه يخرجوا وشوية يتحبسوا وده هيخلي النتايج والأرقام اللي طالعة من الاختبار غلط تماما ومش بتعبر عن قوة القص الحقيقية للتربة وعشان كده لازم نمشي بالسرعة البطيئة المطلوبة في المواصفة دي

5.3During the direct shear test, there is rotation of principal stresses and failure may not occur on the weakest plane since failure is forced to occur on or near a plane through the middle of the specimen. The fixed location of the plane in the test can be an advantage in determining the shear resistance along recognizable weak planes within the soil material and for testing interfaces between dissimilar materials.

٥,٣ الترجمة

أثناء اختبار القص المباشر، يوجد دوران للإجهادات الرئيسية وقد لا يحدث الانهيار على أضعف مستوى نظرا لأن الانهيار يُجبر على الحدوث على مستوى أو بالقرب منه يمر عبر منتصف العينة. يمكن أن يكون الموقع الثابت للمستوى في الاختبار ميزة في تحديد مقاومة القص على طول مستويات ضعيفة يمكن التعرف عليها داخل مادة التربة ولاختبار أسطح التلامس بين المواد غير المتشابهة.

٥,٣ الشرح

البند ده بيوضح لنا عيب وميزة في نفس الوقت لطريقة الاختبار دي وبيقولنا وإحنا بنقص العينة بيحصل حاجة اسمها دوران للإجهادات الرئيسية يعني اتجاه القوة جوه العينة بيتغير وممكن جدا العينة ما تتكسرش من أضعف حتة فيها والسبب في كده إننا بنجبرها تتكسر في مكان محدد وهو النص بالظبط مكان ما نصين الصندوق بيسيبوا بعض وعشان تتخيل ده كأنك جايب رغيف عيش وبتقطعه بسكينة من النص بالظبط الرغيف ممكن يكون أضعف في حتة تانية وممكن يتقطع منها لو شديته بإيدك بس السكينة أجبرته يتقطع من النص وده ممكن نعتبره عيب لكن دي كلها ونرسم بيها علاقة أو رسم بياني بيوضح إزاي مقاومة التربة للقص بتزيد كل ما الوزن أو الإجهاد العمودي اللي عليها بيزيد

٥,٢ المثال

لنفترض إننا عايزين نحدد علاقة مقاومة التربة بالوزن اللي عليها

بنجهز تلات عينات من نفس التربة

العينة الأولى بنحط عليها إجهاد عمودي ١٠٠ كيلوباسكال ولما نقصها بتدينا مقاومة قص ٦٠ كيلوباسكال

العينة التانية بنزود الإجهاد العمودي ونخليه ٢٠٠ كيلوباسكال فمقاومة القص بتزيد وتبقى ١٢٠ كيلوباسكال

العينة التالتة بنحط إجهاد عمودي ٣٠٠ كيلوباسكال فمقاومة القص بتوصل ١٨٠ كيلوباسكال

بناخد التلات نتايج دول ونرسم بيهم خط على ورقة رسم بياني ومن الخط ده بنقدر نعرف مقاومة التربة تحت أي وزن تاني في الموقع

NOTE 1—The equipment specified in this standard method is not appropriate for performing undrained shear tests. Using a fast displacement rate without proper control of the volume of the specimen will result in partial drainage and incorrect measurements of shear parameters.

ملاحظة ١ الترجمة

ملاحظة ١ – المعدات المحددة في طريقة الاختبار القياسية هذه غير مناسبة لإجراء اختبارات القص غير المصرفة. إن استخدام معدل إزاحة سريع بدون تحكم مناسب في حجم العينة سيؤدي إلى تصريف جزئي وقياسات غير صحيحة لمعاملات القص.

ملاحظة ١ الشرح

الملاحظة دي بتحذرنا من استخدام الأجهزة بتاعة الاختبار ده في أي اختبار قص من النوع غير المصرف اللي هو مش بنسمح فيه للمياه تخرج من العينة وده لأن المكنة دي متصممة بس عشان تسيب المياه تتسرب براحتها وعشان تتخيل الفكرة كأنك ماسك سفنجة مبلولة وعايز تعصرها لو ضغطت عليها بسرعة جدا المياه هتتحبس جواها وتعمل ضغط يخلي السفنجة تقاوم إيدك

إما لأعلى أو لأسفل أثناء القص، وما شابه ذلك). علاوة على ذلك، عند اختبار الطين القاسي السليم، والذي يكون مفرط التصلد بدرجة عالية، قد تكون هناك شقوق أو انقطاعات أخرى تتسبب في إمالة مفرطة أو حركة رأسية (لأعلى أو لأسفل) أثناء القص وما شابه ذلك، والتي من شأنها أن تبطل استخدام اختبار القص المباشر.

٥,٤ الشرح

البند ده بيكلمنا عن العيوب والقصور اللي في الاختبار ده وبيقولنا إن القوة أو الإجهاد اللي بنقص بيه العينة مش بيتوزع بالتساوي على كل نقطة في مساحة القص يعني في حتت بتشيل حمل أكتر من حتت تانية وكمان مستوى الكسر نفسه ممكن ما يبقاش ناعم ومستوي زي المسطرة وده بسبب إن التربة نفسها مش متجانسة يعني فيها حتت قوية وحتت ضعيفة وكمان القوة اللي بنزق بيها ممكن تخلي نص الصندوق اللي فوق يميل شوية لقدام أو لورا أو يطلع وينزل وهو بيتحرك وده بيعمل عزوم بتلخبط توزيع القوة وعشان تتخيل ده كأنك بتزق صندوق تقيل على الأرض بدل ما يمشي معاك ناعم وفي خط مستقيم ممكن تلاقيه بيميل ويترفع من قدام وعشان كده المواصفة بتحذرنا تحذير مهم جدا وهو إننا لو بنختبر عينة سليمة من طين ناشف جدا وقاسي والطين ده كان عليه أوزان تقيلة جدا في الطبيعة واتشالت يعني مفرط التصلد ممكن يكون فيه شروخ طبيعية جوه العينة ولما نيجي نقصها حتت الطين الناشفة دي بتعض في بعضها وتخلي الصندوق اللي فوق يميل جامد جدا أو ينط لفوق ولتحت بشكل عشوائي ولو ده حصل يبقى الاختبار ده باظ ومينفعش نعتمد على نتايجه ونستخدمها خالص في شغلنا

المواصفة بتقول إننا نقدر نقلب العيب ده لميزة لو إحنا أصلا قاصدين نختبر حتة ضعيفة معينة في التربة زي طبقة طين خفيفة بين طبقتين رمل ساعتها بنظبط العينة بحيث الطبقة الضعيفة دي تيجي في النص بالظبط عند مكان القص وكمان بنستفيد من الميزة دي لو عايزين نقيس الاحتكاك بين مادتين مختلفتين زي إننا نحط حتة خرسانة في النص اللي تحت ونحط فوقها رمل في النص اللي فوق ونقصهم عشان نعرف مقاومة القص بينهم هتبقى عاملة إزاي

٥,٣ المثال

لنفترض إننا بنصمم حائط ساند من الخرسانة وعايزين نعرف مقاومة الاحتكاك بين الخرسانة دي والتربة اللي هتردم وراها و في الحالة دي بنجيب صندوق القص ونحط في الإطار السفلي مكعب خرسانة مصمت وبعدين نملا الإطار العلوي بعينة من التربة اللي هنستخدمها في الردم ولما نشغل الاختبار مستوى القص الإجباري هيكون هو بالظبط سطح التلامس بين الخرسانة والتربة وكده النتيجة اللي هتطلع هتعبر بدقة عن مقاومة القص بين المادتين المختلفتين دول مش قوة التربة لوحدها

5.4 There are some limitations of the test, such as nonuni-formity of shear stress on the failure plane and possibilities of nonuniformity of the failure plane due to nonuniformities within the soil and applied forces (moments caused by top half of shear box movement either up or down during shearing, and the like). Furthermore, when testing intact stiff clays, which are highly overconsolidated, there might be fissures or other discontinuities to cause excessive tilting, vertical movement (up or down) while shearing, and the like, and which, would nullify the use of the direct shear test.

٥,٤ الترجمة

توجد بعض القيود للاختبار، مثل عدم انتظام إجهاد القص على مستوى الانهيار واحتمالات عدم انتظام مستوى الانهيار بسبب عدم الانتظام داخل التربة والقوى المسلطة (العزوم الناتجة عن حركة النصف العلوي لصندوق القص

5.5The area of the shear surface decreases during the test. This area reduction creates uncertainty in the actual value of the shear and normal stress on the shear plane but should not affect the ratio of these stresses.

٥,٥ الترجمة

تقل مساحة سطح القص أثناء الاختبار. يخلق هذا الانخفاض في المساحة حالة من عدم اليقين في القيمة

هذه العوامل.

ملاحظة ٢ الشرح

الملاحظة دي إدارية وبتنبهنا لحاجة بديهية بس مهمة جدا وهي إن المواصفة لوحدها مش كفاية عشان تطلع نتيجة صح لأن جودة الاختبار بتعتمد بشكل أساسي على شطارة الفني أو المهندس اللي بيعمله وعلى كفاءة الأجهزة والمكان اللي شغالين فيه والمواصفة بتقولنا إن المعامل اللي بتطبق شروط مواصفة تانية اسمها الممارسة D3740 غالبا بتكون معامل محترمة وموثوق فيها وتقدر تعمل الاختبارات وتاخد العينات بشفافية وكفاءة بس في نفس الوقت بتحذرنا وبتقول إن مجرد تطبيق الشروط دي مش ضمان أكيد ومية في المية إن النتايج هتطلع صح دايما لأن في حاجات كتير تانية ممكن تأثر على النتيجة والمواصفة دي مجرد أداة بتساعدنا نقيم ونظبط شوية من العوامل دي عشان نقرب لأدق نتيجة ممكنة

6.Apparatus

6.1 Shear Device—A device to hold the specimen securely between two porous inserts in such a way that torque is not applied to the specimen. The shear device shall provide a means of applying a normal stress to the faces of the specimen, for measuring change in height of the specimen, for permitting drainage of water through the porous inserts at the top and bottom boundaries of the specimen, and for submerging the specimen in water. The device shall be capable of applying a shear force to fail the specimen along a predetermined shear plane (single shear) parallel to the faces of the specimen. The frames that hold the specimen shall be sufficiently rigid to prevent distortion during shearing. The various parts of the shear device shall be made of material not subject to corrosion by moisture or substances within the soil, for example, stainless steel, bronze, or aluminum, and the like. The use of dissimilar metals, which may cause galvanic action, is not permitted.

٦. الترجمة

الأجهزة

٦,١ الترجمة

جهاز القص - جهاز لمسك العينة بإحكام بين قطعتين مساميتين بطريقة لا يتم فيها تسليط عزم دوران على العينة. يجب أن يوفر جهاز القص وسيلة لتسليط إجهاد

الفعلية لإجهاد القص والإجهاد العمودي على مستوى القص ولكنه ينبغي ألا يؤثر على نسبة هذه الإجهادات.

٥,٥ الشرح

البند ده بيفكرنا بحاجة قلناها قبل كده وهي إننا وإحنا بنقص العينة ونص الصندوق اللي فوق بيتحرك مساحة التلامس بين النصين بتبدأ تقل بالتدريج وعشان إحنا بنحسب الإجهاد عن طريق إننا نقسم القوة على المساحة فلو المساحة الحقيقية اتغيرت يبقى الإجهاد الحقيقي كمان بيتغير وده بيخلينا مش متأكدين من القيمة الفعلية للإجهاد العمودي وإجهاد القص في لحظة الكسر بس المواصفة بتطمنا وبتقولنا إن ده مش هيعملنا مشكلة كبيرة في النتايج وعشان تتخيل ليه كأنك بتقسم رقمين على نفس الحاجة يعني لو قسمنا قوة القص على المساحة وقسمنا القوة العمودية على نفس المساحة ورجعنا قسمنا الإجهادين دول على بعض عشان نطلع نسبة الاحتكاك المساحة هتطير مع المساحة والنسبة بينهم هتفضل ثابته ومش هتتأثر بالنقص اللي بيحصل في مساحة التلامس وده معناه إن زاوية الاحتكاك اللي بنحسبها من النسبة دي هتطلع دقيقة ومظبوطة

NOTE 2—The quality of the result produced by this standard is dependent on the competence of the personnel performing it, and the suitability of the equipment and facilities used. Agencies that meet the criteria of Practice D3740 are generally considered capable of competent and objective testing/sampling/inspection/and the like. Users of this test method are cautioned that compliance with Practice D3740 does not in itself assure reliable results. Reliable results depend on many factors; Practice D3740 provides a means of evaluating some of those factors.

ملاحظة ٢ الترجمة

ملاحظة ٢ – تعتمد جودة النتيجة التي تنتجها هذه المواصفة على كفاءة الأفراد الذين يؤدونها، وملاءمة المعدات والمرافق المستخدمة. تعتبر الوكالات التي تستوفي معايير الممارسة D3740 بشكل عام قادرة على إجراء اختبار أو أخذ عينات أو تفتيش وما شابه ذلك بكفاءة وموضوعية. يتم تحذير مستخدمي طريقة الاختبار هذه من أن الامتثال للممارسة D3740 لا يضمن في حد ذاته نتائج موثوقة. تعتمد النتائج الموثوقة على عوامل عديدة وتوفر الممارسة D3740 وسيلة لتقييم بعض

ونلمسهم لبعض جوه مياه فبيشتغلوا كأنهم بطارية وواحد فيهم بيصدي ويتأكل بسرعة وعشان كده المواصفة بتمنع استخدام معادن مش لايقة على بعضها في تصنيع الجهاز ده عشان يعيش معانا ويطلع نتايج دقيقة

عمودي على أوجه العينة، ولقياس التغير في ارتفاع العينة، وللسماح بتصريف المياه عبر القطع المسامية عند الحدود العلوية والسفلية للعينة، ولغمر العينة في المياه. يجب أن يكون الجهاز قادرا على تسليط قوة قص لإحداث انهيار للعينة على طول مستوى قص محدد مسبقا (قص مفرد) موازٍ لأوجه العينة. يجب أن تكون الإطارات التي تمسك العينة صلبة بدرجة كافية لمنع التشوه أثناء القص. يجب أن تُصنع الأجزاء المختلفة لجهاز القص من مادة غير قابلة للتآكل بسبب الرطوبة أو المواد الموجودة داخل التربة، على سبيل المثال، الفولاذ المقاوم للصدأ أو البرونز أو الألومنيوم وما شابه ذلك. لا يُسمح باستخدام معادن غير متشابهة، والتي قد تسبب تفاعلا جلفانيا.

٦,١ الشرح

القسم ده اسمه الأجهزة وبيكلمنا عن كل المعدات والماكينات اللي هنحتاجها عشان نعمل الاختبار ده صح وأول وأهم جهاز فيهم هو جهاز القص نفسه وبيقولنا إن الجهاز ده وظيفته يمسك العينة بتاعتنا كويس جدا بين حجرين أو قطعتين مساميتين من غير ما يلفها أو يعصرها يعني مفيش أي قوة دوران تيجي عليها وعشان الجهاز ده نعتمد عليه لازم يعمل كام حاجة مهمة أولا يقدر يضغط على العينة من فوق بوزن محدد وثانيا يكون فيه طريقة تقيس العينة هبطت أو نفشت قد إيه وثالثا يسمح للمياه اللي جوه التربة إنها تخرج وتتصرف من فوق ومن تحت ورابعا يكون الحوض بتاعه بيسمح إننا نغرق العينة كلها في المياه لو احتجنا ده كمان لازم الجهاز يقدر يزق العينة ويفصلها لنصين في خط مستقيم موازي لسطح العينة من غير ما الصندوق المعدن نفسه يتني أو يتشوه وعشان كده لازم يكون مصنوع من معدن قوي جدا وناشف والمواصفة بتشترط إن كل حتة في الجهاز ده تكون مصنوعة من معادن مش بتصدي أو تتأكل من الرطوبة والأملاح اللي في التربة زي الاستانلس ستيل أو البرونز أو الألومنيوم وفي الآخر بتحذرنا من حاجة اسمها التفاعل الجلفاني وده بيحصل لما نجيب معدنين مختلفين عن بعض خالص

بسيطة جدا ونعمل مسافة فاضية صغيرة بين النصين عشان وإحنا بنزق المعدن ما يحكش في المعدن ويزود قوة الاحتكاك ويبقى الاحتكاك اللي الجهاز بيقراه كله طالع من حبيبات التربة نفسها والنصين دول وظيفتهم إنهم يسندوا العينة ويحضنوها كويس جدا على طول خط الكسر وهي بتتقص وتتحرك عشان ما تفرولش أو تنهار من الجناب بشكل عشوائي

6.2Shear Box—A shear box, either circular or square, made of stainless steel, bronze, or aluminum, with provisions for drainage through the top and bottom. The box is divided by a straight plane into two halves of equal thickness which are fitted together with alignment screws. The shear box is also fitted with gap screws, which create the space (gap) between the top and bottom halves of the shear box prior to shear. The two halves shall provide a bearing surface for the specimen along the shear plane during relative lateral displacement.

٦,٢ الترجمة

صندوق القص - صندوق قص، إما دائري أو مربع، مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ أو البرونز أو الألومنيوم، مع ترتيبات للتصريف عبر الجزء العلوي والسفلي. ينقسم الصندوق بواسطة مستوى مستقيم إلى نصفين متساويين في السماكة يتم تركيبهما معا بواسطة مسامير محاذاة. يتم تزويد صندوق القص أيضا بمسامير الفجوة، والتي تخلق المسافة (الفجوة) بين النصفين العلوي والسفلي لصندوق القص قبل القص. يجب أن يوفر النصفان سطح ارتكاز للعينة على طول مستوى القص أثناء الإزاحة الجانبية النسبية.

٦,٢ الشرح

البند ده بيشرح لنا بالتفصيل شكل وتكوين صندوق القص اللي بنحط فيه العينة وبيقول إن الصندوق ده ممكن يكون مدور أو مربع ولازم يكون مصنوع من معادن مش بتصدي زي الاستانلس ستيل أو الألومنيوم عشان يعيش معانا وبيكون متصمم بحيث يسمح للمياه تخرج من فوق ومن تحت والصندوق ده مش قطعة واحدة لا ده مقسوم بالعرض بخط مستقيم لنصين قد بعض بالظبط في التخانة وعشان النصين دول ما يتحركوش من مكانهم وإحنا بنجهز العينة بنربطهم في بعض بمسامير اسمها مسامير المحاذاة وكأنك بتقفل علبة بقفل عشان تفضل ثابته وكمان الصندوق فيه مسامير تانية مهمة جدا اسمها مسامير الفجوة ودي بنستخدمها قبل ما نشغل المكنة ونقص العينة مباشرة عشان نرفع النص اللي فوق حاجة

6.2The minimum specimen diameter for circular specimens, or width for square specimens, shall be 2.0 in. [50 mm], or not less than ten (10) times the maximum particle size diameter, whichever is larger.

٦,٢,١ الترجمة

الحد الأدنى لقطر العينة للعينات الدائرية، أو العرض للعينات المربعة، يجب أن يكون ٢,٠ بوصة [٥٠ مم]، أو ليس أقل من عشرة (١٠) أضعاف أقصى قطر لمقاس الحبيبات، أيهما أكبر.

٦,٢,١ الشرح

البند ده بيحدد لنا أقل مقاس مسموح بيه للعينة اللي هنختبرها جوه الصندوق وبيقول إن لو الصندوق مدور يبقى قطره ولو مربع يبقى طول ضلعه لازم ما يقلش عن خمسين مليمتر اللي هي اتنين بوصة وفي نفس الوقت بيبصلنا على حجم حبيبات التربة نفسها وبيشترط إن مقاس العينة ده لازم يكون على الأقل قده عشر مرات وعشان تتخيل ده كأنك بتعبي كرات بلية في علبة عشان العلبة دي تمثل سلوك البلي كله مع بعضه لازم العلبة تكون واسعة كفاية تاخد بلي كتير مش يادوب بلية ولا اتنين بالعافية وهنا المواصفة بتقولك احسب المقاسين دول اللي هم الخمسين مليمتر وعشر أضعاف أكبر حباية في العينة واختار الرقم الكبير فيهم عشان يكون هو ده الحد الأدنى لمقاس الصندوق بتاعك وده اللي بيضمن إن الحبيبات الكبيرة متتزنقش في جدران الصندوق وتأثر على النتيجة وتدينا قرايات غلط

٦,٢,١ المثال

تخيل إننا بنختبر عينة تربة في صندوق مربع وأكبر مقاس

الرقم الأكبر فيهم عشان نبقى في السليم ومحققين طلبات المواصفة

٦,٢,٢ المثال

لنفترض إننا بنجهز عينة تربة عشان نختبرها وأكبر مقاس لحبيبات التربة دي كان ٤ مليمتر

هنحسب الحد الأدنى لارتفاع العينة بناء على حجم الحبيبات بالمعادلة دي

H = 6 × Dmax

H هو الارتفاع المطلوب للعينة بناء على مقاس الحبيبات ووحدته مليمتر

Dmax هو أقصى قطر للحبيبات ووحدته مليمتر

H = 6 × 4

النتيجة ٢٤ مليمتر

دلوقتي هنقارن النتيجة دي بالحد الأدنى الثابت في المواصفة اللي هو ٢٠ مليمتر وناخد الرقم الأكبر

بما إن ٢٤ مليمتر أكبر من ٢٠ مليمتر يبقى لازم ارتفاع العينة اللي هنحطها في الصندوق ما يقلش عن ٢٤ مليمتر

6.2.3The minimum specimen diameter or width to height ratio shall be 2.0 or greater.

٦,٢,٣ الترجمة

يجب أن يكون الحد الأدنى لنسبة قطر أو عرض العينة إلى ارتفاعها ٢,٠ أو أكبر.

٦,٢,٣ الشرح

البند ده بيكمل شروط أبعاد العينة وبيحط قاعدة بتربط العرض أو القطر بالارتفاع وبيقولنا إننا لو قسمنا عرض العينة على ارتفاعها لازم النتيجة تطلع اتنين أو رقم أكبر من اتنين وده معناه ببساطة إن العينة لازم تكون عريضة ومفلطحة ويكون عرضها على الأقل قد ارتفاعها مرتين وعشان تتخيل ده كأنك بتزق علبة كبريت لو وقفتها على سيفها وزقيتها هتقع وتتقلب على طول لكن لو نيمتها على وشها العريض وزقيتها هتتزحلق وتتحرك معاك بانتظام وهنا المواصفة بتشترط النسبة دي عشان تضمن إن العينة وإحنا بنقصها تتزحلق وتتقطع بنعومة من غير ما تتقلب أو يحصل فيها عزوم ودوران يخلي الصندوق يرفع من مكانه

لحبيبات التربة دي كان ٦ مليمتر

هنحسب الحد الأدنى لمقاس الصندوق بناء على حجم الحبيبات بالمعادلة دي

W = 10 × Dmax

W هو عرض العينة المطلوب بناء على مقاس الحبيبات ووحدته مليمتر

Dmax هو أقصى قطر لمقاس الحبيبات ووحدته مليمتر

W = 10 × 6

النتيجة ٦٠ مليمتر

دلوقتي هنقارن النتيجة دي بالحد الأدنى الثابت في المواصفة اللي هو ٥٠ مليمتر وناخد الرقم الأكبر

بما إن ٦٠ مليمتر أكبر من ٥٠ مليمتر يبقى لازم نستخدم صندوق قص عرض ضلعه ما يقلش عن ٦٠ مليمتر

6.2.2 The minimum initial specimen height shall be 0.75 in. [20 mm], and not less than six (6) times the maximum particle diameter.

٦,٢,٢ الترجمة

الحد الأدنى للارتفاع الابتدائي للعينة يجب أن يكون ٠,٧٥ بوصة [٢٠ مم]، ولا يقل عن ستة (٦) أضعاف أقصى قطر للحبيبات.

٦,٢,٢ الشرح

البند ده بيكمل شروط مقاس العينة بس المرة دي بيتكلم عن ارتفاعها أو تخانتها قبل ما نبدأ الاختبار وبيقولنا إن الارتفاع ده لازم ما يقلش عن عشرين مليمتر اللي هي تلات أرباع بوصة وفي نفس الوقت بيبص تاني على أكبر حباية في العينة وبيشترط إن الارتفاع ده لازم يكون على الأقل قدها ست مرات وعشان تتخيل ده كأنك بتعمل ساندوتش برجر لو حتة اللحمة تخينة جدا لازم العيش يكون تخين كفاية عشان يغطيها وما تبقاش اللحمة طالعة من كل حتة ومحتكة في إيدك وهنا المواصفة بتطلب إن العينة تكون تخينة كفاية عشان لما الصندوق يتقص نصين الكسر يحصل في حبيبات التربة نفسها براحتها من غير ما يكون في حباية كبيرة زنقة بين الإطار اللي فوق واللي تحت وتحتك في المعدن وتبوظ شكل الكسر وتطلع لنا قراية غلط وعلطول بنحسب الشرطين ونقارنهم وناخد

فلوروكربون ودي مادة عاملة زي التيفال اللي في الطاسات بتزحلق الحاجة وبتمنع اللزق وبتدي نفس النتيجة عشان العينة تتحرك جوه الصندوق بنعومة ومن غير أي مقاومة من الجدران

6.3 *Porous Inserts*—Porous inserts function to allow drain-age from the soil specimen along the top and bottom bound-aries. They also function to transfer shear stress from the insert to the top and bottom boundaries of the specimen. Porous inserts shall consist of silicon carbide, aluminum oxide, or metal which is not subject to corrosion by soil substances or soil moisture. The proper grade of insert depends on the soil being tested. The hydraulic conductivity of the porous insert shall be substantially greater than that of the soil, but shall be textured fine enough to prevent excessive intrusion of the soil into the pores of the insert; see Note 4. The diameter or width of the top porous insert or plate shall be 0.01 to 0.02 in. [0.25 to 0.5 mm] less than that of the inside of the shear box. The insert functions to transfer the shear stress to the soil and must be sufficiently coarse to develop interlock. Sandblasting or tooling the insert may help, but the surface of the insert shall not be so irregular as to cause substantial stress concentrations in the soil. Porous inserts shall be checked for clogging on a regular basis.

٦,٣ الترجمة

القطع المسامية - تعمل القطع المسامية على السماح بالتصريف من عينة التربة على طول الحدود العلوية والسفلية. كما أنها تعمل على نقل إجهاد القص من القطعة إلى الحدود العلوية والسفلية للعينة. يجب أن تتكون القطع المسامية من كربيد السيليكون، أو أكسيد الألومنيوم، أو معدن غير قابل للتآكل بسبب مواد التربة أو رطوبة التربة. تعتمد الرتبة المناسبة للقطعة على التربة التي يتم اختبارها. يجب أن تكون الموصلية الهيدروليكية للقطعة المسامية أكبر بشكل كبير من تلك الخاصة بالتربة، ولكن يجب أن يكون نسيجها ناعما بما يكفي لمنع التداخل المفرط للتربة داخل مسام القطعة؛ انظر ملاحظة ٤. يجب أن يكون قطر أو عرض القطعة المسامية العلوية أو اللوح العلوي أقل بمقدار ٠,٠١ إلى ٠,٠٢ بوصة [٠,٢٥ إلى ٠,٥ مم] من الجزء الداخلي لصندوق القص. تعمل القطعة على نقل

ويبوظ الاختبار

٦,٢,٣ المثال

لنفترض إننا جهزنا عينة دائرية عشان نختبرها وكان قطرها ٦٠ مليمتر وارتفاعها ٢٥ مليمتر

عشان نتأكد إنها مطابقة للبند ده بنحسب النسبة بالمعادلة دي

R = D ÷ H

R هي نسبة القطر للارتفاع ومالهاش وحدة

D هو قطر العينة ووحدته مليمتر

H هو ارتفاع العينة ووحدته مليمتر

R = 60 ÷ 25

النتيجة ٢,٤

بما إن النتيجة ٢,٤ ودي أكبر من الحد الأدنى اللي هو ٢,٠ يبقى العينة دي أبعادها مظبوطة ومطابقة للمواصفة

Note 3—A light coating of grease applied to the inside of the shear box may be used to reduce friction between the specimen and shear box. TFE-fluorocarbon coating may also be used on these surfaces instead of grease to reduce friction.

ملاحظة ٣ الترجمة

ملاحظة ٣ – يجوز استخدام طبقة خفيفة من الشحم تطلى على الجزء الداخلي لصندوق القص لتقليل الاحتكاك بين العينة وصندوق القص. يجوز أيضا استخدام طلاء على هذه الأسطح بدلا من الشحم لتقليل الاحتكاك.

ملاحظة ٣ الشرح

الملاحظة دي بتدينا نصيحة عملية عشان نزود دقة الاختبار وبتقولنا إننا ممكن ندهن جدران صندوق القص من جوه بطبقة خفيفة جدا من الشحم وعشان تتخيل الفكرة كأنك بتدهن صينية الكيكة بشوية زيت قبل ما تصب العجينة عشان لما تستوي وتيجي تطلعها متلزقش في الجوانب وتطلع معاك بسهولة وهنا إحنا بندهن الصندوق عشان نقلل احتكاك حبيبات التربة في المعدن وإحنا بنضغط وبنقص العينة وده بيضمن إن القوة اللي المكنة بتقراها تكون هي فعلا قوة قص التربة نفسها مش مضاف عليها قوة الاحتكاك مع جدران الصندوق والمواصفة كمان بتقول إننا ممكن نستبدل الشحم ده وندهن الصندوق بمادة تانية ناعمة جدا اسمها تي إف إي

بالطين من الاختبارات القديمة

٦,٣ المثال

لنفترض إننا بنستخدم صندوق قص مربع طول ضلعه الداخلي ٦٠ مليمتر

عشان نحدد عرض القطعة المسامية العلوية المسموح بيه هنطرح القيم اللي في المواصفة من عرض الصندوق

العرض الأقصى للقطعة = ٦٠ - ٠,٢٥ = ٥٩,٧٥ مليمتر

العرض الأدنى للقطعة = ٦٠ - ٠,٥ = ٥٩,٥ مليمتر

يعني لازم عرض القطعة المسامية اللي هنحطها فوق العينة يكون بين ٥٩,٥ و ٥٩,٧٥ مليمتر عشان تنزل مرتاحة من غير ما تحتك في الجدران

NOTE 4—Exact criteria for porous insert texture and hydraulic conductivity have not been established. The inserts have to be porous enough to allow drainage and make sure water can flow into the specimen to remove any capillary stresses within the test specimen. It is important that the hydraulic conductivity of the porous insert is not reduced by the collection of soil particles in the pores of the insert. Storing the porous inserts in a water filled container between uses will slow clogging. The inserts can be cleaned by flushing, boiling, or ultrasonic agitation.

ملاحظة ٤ الترجمة

ملاحظة ٤ – لم يتم إنشاء معايير دقيقة لنسيج القطعة المسامية والموصلية الهيدروليكية. يجب أن تكون القطع مسامية بما يكفي للسماح بالتصريف والتأكد من إمكانية تدفق المياه إلى العينة لإزالة أي إجهادات شعرية داخل عينة الاختبار. من المهم ألا تنخفض الموصلية الهيدروليكية للقطعة المسامية بسبب تجمع حبيبات التربة في مسام القطعة. إن تخزين القطع المسامية في وعاء مملوء بالمياه بين الاستخدامات سيبطئ الانسداد. يمكن تنظيف القطع عن طريق الشطف أو الغليان أو التحريك بالموجات فوق الصوتية.

ملاحظة ٤ الشرح

الملاحظة دي بتوضح لنا تفاصيل أكتر عن الأحجار المسامية اللي اتكلمنا عنها وبتقول إن مفيش أرقام أو شروط دقيقة ومحددة لدرجة خشونتها أو سرعة تمريرها للمياه بس الأهم إنها تكون مخرمة كفاية عشان تعدي المياه بسهولة وتسمح كمان للمياه إنها تدخل جوه العينة عشان تلغي أي إجهادات شعرية ودي عاملة زي لما تحط إجهاد القص إلى التربة ويجب أن تكون خشنة بما يكفي لتطوير التعشيق. قد يساعد السفع الرملي أو تشكيل القطعة، ولكن يجب ألا يكون سطح القطعة غير منتظم لدرجة التسبب في تركيزات إجهاد كبيرة في التربة. يجب فحص القطع المسامية بحثا عن الانسداد على أساس منتظم.

٦,٣ الشرح

البند ده بيكلمنا عن القطع أو الأحجار المسامية اللي بنحطها فوق وتحت العينة في الصندوق وبيقولنا إن ليها وظيفتين أساسيتين الأولى إنها بتسمح للمياه المحبوسة جوه التربة إنها تخرج وتتصرف من فوق ومن تحت براحتها والوظيفة التانية إنها بتنقل قوة القص اللي جاية من المكنة لسطح العينة نفسه عشان تقصها والمواصفة بتشترط إن القطع دي تكون مصنوعة من مواد قوية مش بتصدي زي كربيد السيليكون أو أكسيد الألومنيوم أو أي معدن تاني بيستحمل الرطوبة والأملاح ولازم نختار خشونة القطعة دي حسب نوع التربة اللي بنختبرها يعني لازم تكون مساماتها واسعة كفاية عشان تعدي المياه أسرع من التربة نفسها بس في نفس الوقت متبقاش واسعة قوي لدرجة إن حبيبات التربة الناعمة تدخل وتسد المسامات دي وعشان تتخيل ده كأنك بتصفي مكرونة في مصفاة لازم خرام المصفاة تكون واسعة تنزل المياه بس أضيق من المكرونة عشان متقعش منها وكمان البند بيحدد مقاس القطعة اللي فوق وبيقول إنها لازم تكون أصغر من مقاس الصندوق الداخلي بحاجة بسيطة جدا من ربع لنص مليمتر عشان تقدر تنزل جوه الصندوق وتضغط على العينة من غير ما تحك في الجدران وتأثر على الوزن ولازم سطح القطعة دي يكون خشن كفاية عشان يعشق ويمسك في التربة وينقلها الحركة وممكن نخشنه بالرمل المندفع أو بالمكن بس الخشونة دي متبقاش بارزة قوي لدرجة إنها تغرز في التربة وتعمل إجهاد متركز في نقطة معينة وفي الآخر بيفكرنا إننا لازم ننظف ونشيك على القطع دي علطول عشان نتأكد إن مساماتها مش مسدودة

نقطة مياه بين لوحين إزاز بتخليهم يلزقوا في بعض بقوة الشد السطحي وإحنا مش عايزين القوة دي تمسك حبيبات التربة في بعضها وتأثر على نتيجة اختبارنا وعشان كده المواصفة بتأكد إننا لازم نحافظ على خرام الأحجار دي سالكة ومفتوحة وماتتسدش بحبيبات التربة الناعمة وبتدينا سر الصنعة وبتقولنا عشان الأحجار دي متتسدش بسرعة يفضل وإحنا مش بنستخدمها نشيلها وننقعها في علبة مليانة مياه ولما نعوز ننظفها ممكن نغسلها بضغط مياه قوي أو نغليها على النار أو نحطها في جهاز تنظيف بيشتغل بالموجات فوق الصوتية عشان يطرد أي تراب ماسك في مساماتها من جوه

6.4Loading Devices:

6.4.1 Device for Applying the Normal Force—The normal force is typically applied by dead weights, a lever loading yoke activated by dead weights (masses), a pneumatic force cylinder, or a screw-driven actuator. The device shall be capable of maintaining the normal force to within ±1 percent of the specified force. It should apply the load quickly without significantly exceeding the steady value. Dead weight systems shall be checked on a regular schedule to verify the mass of individual weights and the functionality of the lever mecha-nism. All systems with adjustable force application (for example, pneumatic regulator or motor driven screw) require a force indicating device such as a proving ring, load cell, or pressure sensor.

٦,٤ الترجمة

أجهزة التحميل:

٦,٤,١ الترجمة

جهاز تسليط القوة العمودية - تُسلط القوة العمودية عادة بواسطة أوزان ساكنة، أو نير تحميل برافعة يتم تنشيطه بواسطة أوزان ساكنة (كتل)، أو أسطوانة قوة تعمل بضغط الهواء، أو مشغل يعمل بمسمار مقلوظ. يجب أن يكون الجهاز قادرا على الحفاظ على القوة العمودية في حدود ±١ في المائة من القوة المحددة. ينبغي أن يسلط الحمل بسرعة دون تجاوز القيمة المستقرة بشكل كبير. يجب فحص أنظمة الأوزان الساكنة وفقا لجدول زمني منتظم للتحقق من كتلة الأوزان الفردية ووظيفة آلية الرافعة. تتطلب جميع الأنظمة ذات تسليط القوة القابل للتعديل (على سبيل المثال، منظم ضغط الهواء أو مسمار مقلوظ يحركه محرك) جهاز بيان للقوة مثل حلقة إثبات أو خلية حمل أو مستشعر ضغط.

٦,٤,١ الشرح

القسم ده بيبدأ يكلمنا عن أجهزة التحميل اللي بتضغط على العينة وأول جهاز فيهم هو المسئول عن تسليط القوة أو الوزن العمودي من فوق وبيقولنا إننا ممكن نضغط على العينة بكذا طريقة إما نحط أوزان حديد تقيلة عليها مباشرة ودي بنسميها الأوزان الساكنة أو نستخدم ذراع رافعة عامل زي المرجيحة السيسو نحط الوزن من ناحية فيضغط هو بقوة أكبر من الناحية التانية على العينة أو نستخدم مكبس هوا أو حتى موتور بيلف مسمار مقلوظ عشان يضغط لتحت وأيا كانت الطريقة اللي هنستخدمها المواصفة بتشترط إن الجهاز ده يقدر يحافظ على الوزن اللي إحنا حددناه ثابت وميتغيرش بزيادة أو نقص أكتر من واحد في المية وعشان تتخيل ده لو إحنا عايزين نضغط بوزن مية كيلو مسموح لنا بس نزيد كيلو أو نقل كيلو والمواصفة كمان بتطلب إن الحمل ده ينزل على العينة بسرعة بس من غير ما يخبطها بقوة تخلي الوزن يعدي الرقم المطلوب ويفضل طالع نازل لحد ما يثبت ولازم علطول نراجع ونوزن كتل الحديد دي ونتأكد إن الرافعة شغالة ناعم من غير صدأ ولو كنا بنستخدم مكبس هوا أو موتور يعني بنتحكم في القوة بمؤشر لازم نركب معاهم جهاز يقيس القوة دي بدقة زي خلية الحمل أو حساس الضغط عشان نبقى متأكدين إن القوة اللي بتنزل على العينة هي اللي إحنا عايزينها بالظبط

٦,٤,١ المثال

لنفترض إننا بنعمل اختبار ومطلوب نسلط قوة عمودية مقدارها ٢٠٠ كيلونيوتن على العينة

عشان نتأكد إن المكنة مطابقة للمواصفة بنحسب نسبة التفاوت المسموح بيها اللي هي موجب أو سالب ١ في المية

$T = P \times 1 \div 100$

T هي قيمة التفاوت المسموح به ووحدتها كيلونيوتن

P هي القوة العمودية المحددة للاختبار ووحدتها كيلونيوتن

$T = 200 \times 1 \div 100$

النتيجة ٢ كيلونيوتن

ده معناه إن القوة الفعلية اللي المكنة بتضغط بيها لازم تفضل ثابته بين ١٩٨ كيلونيوتن كحد أدنى و ٢٠٢ كيلونيوتن كحد أقصى طول فترة الاختبار وماتقلش أو تزيد عن الحدود دي

6.4.2Device for Shearing the Specimen—The device shall be capable of shearing the specimen at a uniform rate of displacement, with less than ±5 percent deviation. The

rate to be applied depends upon the consolidation characteristics of the test material as specified in 9.10. The rate is usually maintained with an electric motor and gear box arrangement and the shear force is determined by a force indicating device such as a proving ring or load cell.

٦,٤,٢ الترجمة

جهاز لقص العينة - يجب أن يكون الجهاز قادرا على قص العينة بمعدل إزاحة منتظم، مع انحراف أقل من ±٥ في المائة. يعتمد المعدل الذي سيتم تسليطه على خصائص تصلد مادة الاختبار كما هو محدد في ٩,١٠. يتم الحفاظ على المعدل عادة بواسطة ترتيب محرك كهربائي وصندوق تروس ويتم تحديد قوة القص بواسطة جهاز بيان للقوة مثل حلقة إثبات أو خلية حمل.

٦,٤,٢ الشرح

البند ده بيتكلم عن الجزء التاني من المكنة وهو المسؤول عن زق العينة أفقيا عشان يقصها وبيقولنا إن الموتور ده لازم يكون دقيق جدا وقادر يزق الصندوق بسرعة ثابته ومنتظمة وميغيرش سرعته دي بزيادة أو نقص أكتر من خمسة في المية وعشان تتخيل ده كأنك سايق عربية ومثبت السرعة على مية كيلو في الساعة مسموح لك بس سرعتك تزيد لحد مية وخمسة أو تنزل لخمسة وتسعين مش أكتر من كده والسرعة اللي هنزق بيها العينة دي مش بنخترعها من دماغنا دي بنحسبها بناء على نوع التربة وسرعة خروج المياه منها زي ما هنعرف بالتفصيل لما نوصل لبند تسعة عشرة وعشان المكنة تقدر تحافظ على السرعة الثابتة دي من غير ما تتهز غالبا الشركات بتصنعها بموتور كهربا متوصل بصندوق تروس بيظبط حركته بدقة وإحنا بنزق العينة بيكون راكب في المكنة جهاز بيقيس قوة القص دي زي خلية الحمل أو حلقة الإثبات ودي عاملة زي الميزان السوستة اللي بنعلق فيه الحاجة عشان نوزنها كل ما المكنة تزق أكتر والعينة تقاوم السوستة دي تتضغط أو تتشد وتدينا قراية القوة اللي التربة بتتقص بيها في اللحظة دي

٦,٤,٢ المثال

لنفترض إننا حسبنا سرعة القص المطلوبة للعينة وطلعت ١,٢ مليمتر في الدقيقة

عشان نعرف حدود السرعة المسموح بيها للمكنة بنحسب التفاوت اللي هو ٥ في المية

$V = R \times 5 \div 100$

V هي قيمة التفاوت المسموح بيه في السرعة ووحدتها مليمتر في الدقيقة

R هي سرعة القص المحددة للاختبار ووحدتها مليمتر في الدقيقة

$V = 1.2 \times 5 \div 100$

النتيجة ٠,٠٦ مليمتر في الدقيقة

ده معناه إن الموتور وهو شغال سرعته لازم تفضل محصورة بين ١,١٤ كحد أدنى و ١,٢٦ كحد أقصى مليمتر في الدقيقة وماتتغيرش عن الحدود دي

NOTE 5—In order to test a wide range of soils the apparatus should permit adjustment of the rate of displacement from 0.0001 to 0.04 in./min [0.0025 to 1.0 mm/min].

ملاحظة ٥ الترجمة

ملاحظة ٥ – من أجل اختبار نطاق واسع من التربة ينبغي أن يسمح الجهاز بضبط معدل الإزاحة من ٠,٠٠٠١ إلى ٠,٠٤ بوصة لكل دقيقة [٠,٠٠٢٥ إلى ١,٠ مم لكل دقيقة]

ملاحظة ٥ الشرح

الملاحظة دي بتدينا نصيحة عن مواصفات المكنة اللي المفروض نشتريها أو نستخدمها وبتقولنا عشان نقدر نختبر أنواع كتير ومختلفة من التربة على نفس المكنة لازم الموتور بتاعها يكون فيه إمكانية إننا نغير سرعته ونظبطها في رينج واسع يبدأ من سرعة بطيئة جدا جدا وهي اتنين ونص من ألف مليمتر في الدقيقة ودي بنحتاجها للتربة الطينية الناعمة اللي مياهها بتخرج بصعوبة وتاخد وقت لحد سرعة سريعة نسبيا وهي واحد مليمتر في الدقيقة ودي بنستخدمها للتربة الرملية اللي مساماتها واسعة ومياهها بتخرج منها بسرعة وعشان تتخيل السرعة البطيئة دي عاملة إزاي المكنة محتاجة تشتغل ربعمية دقيقة يعني حوالي ست ساعات وشوية عشان تزق العينة ملي واحد بس وده بيأكد كلامنا اللي قلناه قبل كده إن

المياه مش لاحقة تخرج من السن الضيق وده بالظبط اللي بيحصل جوه التربة لو قصيناها بسرعة

ملاحظة ٦ المثال

لنفترض إننا بنختبر عينة طين وحسبنا السرعة المظبوطة وطلعت صفر فاصلة صفر صفر خمسة مليمتر في الدقيقة لو التزمنا بالسرعة البطيئة دي المياه هتخرج براحتها وهنحسب زاوية الاحتكاك المصرفة الحقيقية للتربة وليكن طلعت ٢٨ درجة لكن لو الفني استعجل وشغل المكنة على سرعة أسرع وليكن نص مليمتر في الدقيقة عشان يخلص الاختبار بسرعة المياه هتتحبس جوه وتعمل ضغط مسامي يقلل احتكاك الحبيبات وممكن نلاقي النتيجة طلعت ١٥ درجة بس و الرقم ده غلط تماما ومش بيعبر عن القوة الحقيقية للتربة ولو استخدمناه في تصميم الأساسات ممكن يكلفنا فلوس كتير جدا أو يعملنا كارثة في الموقع

الاختبار ده لازم يكون بطيء كفاية عشان يدي فرصة لضغط المياه جوه العينة إنه يتبدد وتتسرب براحتها

ملاحظة ٥ المثال

لنفترض إننا في المعمل وجالنا عينتين واحدة رمل والتانية طين

لما نيجي نختبر الرمل هنظبط سرعة المكنة على رقم كبير زي ١ مليمتر في الدقيقة لأن مسام الرمل واسعة والمياه بتخرج بسرعة ومش هتعمل ضغط يعاكسنا

لكن لما نيجي نختبر الطين هنظبط المكنة على أبطأ سرعة فيها زي ٠,٠٠٢٥ مليمتر في الدقيقة لأن مسام الطين ضيقة جدا والمياه محتاجة وقت طويل عشان تتسرب

عشان كده المكنة الكويسة لازم تدعم النطاق ده كله عشان متقفش قدامنا أي عينة

NOTE 6—Shearing the test specimen at a rate greater than specified by 9.10 may produce partially drained shear results that will differ from the drained strength of the material.

ملاحظة ٦ الترجمة

ملاحظة ٦ – إن قص عينة الاختبار بمعدل أكبر من المحدد في ٩,١٠ قد ينتج عنه نتائج قص مصرفة جزئيا والتي ستختلف عن المقاومة المصرفة للمادة.

ملاحظة ٦ الشرح

الملاحظة دي بتأكد على كلام قلناه قبل كده وبتحذرنا إننا لو استعجلنا وشغلنا المكنة بسرعة أكبر من السرعة اللي هنحسبها لما نوصل لبند تسعة عشرة المياه اللي جوه العينة مش هتلحق تخرج كلها وهيحصل حالة اسمها التصريف الجزئي يعني شوية مياه يهربوا وشوية يتحبسوا جوه الفراغات وده هيخلي المياه المحبوسة دي تشيل جزء من الحمل وتقلل احتكاك حبيبات التربة ببعضها وتدينا نتايج وقوة قص مختلفة تماما عن القوة المصرفة الحقيقية للتربة اللي إحنا أصلا بنعمل الاختبار عشان نحسبها وعشان تتخيل ده كأنك بتضغط على حقنة مليانة مياه لو ضغطت بالراحة المكبس هيمشي معاك والمياه هتخرج بس لو ضغطت فجأة وبسرعة هتحس بمقاومة قوية جدا والمكبس مش هيتحرك بسهولة لأن

6.4.3Top Half of Shear Box—The weight of the top half of shear box supported by the specimen shall be less than 1 percent of the applied normal force during shear: this will most likely require that the top shear box be supported by a counter force, the equipment modified, or the specimen will be sheared under a greater applied normal force. In addition, the top half of the shear box has to be supported in such a manner that it is free to move up and down during shearing without changing the normal stress on the shear plane greater than 1 percent of the applied normal force.

٦,٤,٣ الترجمة

النصف العلوي لصندوق القص - يجب أن يكون وزن النصف العلوي لصندوق القص المدعوم بواسطة العينة أقل من ١ في المائة من القوة العمودية المسلطة أثناء القص

سيتطلب هذا على الأرجح أن يتم دعم صندوق القص العلوي بواسطة قوة معاكسة أو تعديل المعدات أو سيتم قص العينة تحت قوة عمودية مسلطة أكبر بالإضافة إلى ذلك يجب أن يتم دعم النصف العلوي من صندوق القص بطريقة تجعله حرا في الحركة لأعلى ولأسفل أثناء القص دون تغيير الإجهاد العمودي على مستوى القص بأكثر من ١ في المائة من القوة العمودية المسلطة

كيلوجرام بس مش هينفع لأن وزن الصندوق ساعتها هيمثل ٤ في المية من الحمل وده مخالف للمواصفة والحل الوحيد ساعتها إننا نركب قوة معاكسة تشيل الصندوق الأول

6.5Normal Force Measurement Device—A proving ring or load cell (or calibrated pressure sensor when using a pneumatic loading system) accurate to 0.5 lbf [2.5 N], or 1 percent of the normal force during shear, whichever is greater, is required when using anything but dead weights to apply the normal force.

٦,٥ الترجمة

جهاز قياس القوة العمودية - حلقة إثبات أو خلية حمل (أو مستشعر ضغط تمت معايرته عند استخدام نظام تحميل بضغط الهواء) بدقة تصل إلى ٠,٥ رطل قوة [٢,٥ نيوتن] أو ١ في المائة من القوة العمودية أثناء القص أيهما أكبر مطلوب عند استخدام أي شيء بخلاف الأوزان الساكنة لتسليط القوة العمودية

٦,٥ الشرح

البند ده بيكمل كلامنا عن القوة العمودية اللي بتضغط على العينة من فوق وبيقولنا لو إحنا بنستخدم أي طريقة حديثة عشان نضغط على العينة زي مكبس هوا أو موتور كهربا يعني مش بنرص حتت حديد أو أوزان ساكنة بإيدينا يبقى لازم ومهم جدا نركب جهاز يقرا القوة دي زي حلقة الإثبات أو خلية الحمل عشان نبقى متأكدين إحنا بنضغط بكام بالظبط والمواصفة بتشترط إن الجهاز ده يكون دقيق جدا وحساس وبتحدد لنا دقة القراية دي برقمين إما اتنين ونص نيوتن أو واحد في المية من القوة اللي بنضغط بيها وبنحسب الرقمين دول ونختار الرقم الأكبر فيهم عشان يكون هو ده مقدار الدقة المطلوبة للجهاز وعشان تتخيل ده لو المكنة بتاعتك شغالة بمكبس هوا مش هينفع تعتمد على مؤشر الهوا العادي اللي راكب في الكمبريسور لازم تركب حساس ضغط متعاير مخصوص ومتركب على المكبس نفسه عشان يقرا القوة الفعلية اللي واصلة للعينة

٦,٥ المثال

لنفترض إننا بنختبر عينة وهنسلط عليها قوة عمودية

٦,٤,٣ الشرح

البند ده بيكلمنا عن حتة فنية جدا في المكنة وهي وزن نص الصندوق المعدن اللي فوق واللي بيكون ساند ونايم على العينة المواصفة بتقولنا إن الوزن ده لازم يكون خفيف جدا وتأثيره شبه معدوم يعني لازم يكون أقل من واحد في المية من الوزن اللي إحنا قاصدين نحطه على العينة من فوق عشان نختبرها وعشان نحقق الشرط ده قدامنا كذا حل إما المكنة يكون فيها سوستة أو رافعة بتشيل نص الصندوق ده لفوق وتلغي وزنه وتبقى العينة حاسة بس بالوزن اللي إحنا حاطينه أو لو المكنة مفهاش الخاصية دي هنضطر نختبر العينات بتاعتنا تحت أوزان كبيرة جدا عشان يبقى وزن الصندوق جمبها ولا حاجة ونسبته تقل عن واحد في المية وكمان البند بيشترط إن الطريقة اللي هنشيل بيها نص الصندوق ده لفوق عشان نلغي وزنه لازم تسيبه حر يتحرك لفوق ولتحت براحته وهو بيتقص عشان لو التربة نفشت أو هبطت يتحرك معاها من غير ما يزود أو يقلل الوزن اللي على العينة وعشان تتخيل ده كأنك ساند إيدك على راس طفل بس رافع إيدك لفوق عشان متقلش عليه ولما الطفل ده يشب لفوق أو ينزل لتحت إيدك بتتحرك معاه بمرونة من غير ما تضغط عليه

٦,٤,٣ المثال

لنفترض إننا فكينا نص الصندوق اللي فوق وحطيناه على الميزان وطلع وزنه ٢ كيلوجرام

لو المكنة بتاعتنا مفهاش طريقة تشيل الوزن ده وتلغيه وعايزين نشتغل صح حسب المواصفة يبقى لازم الوزن اللي هنحطه على العينة يكون كبير كفاية عشان الـ ٢ كيلو دول يبقوا أقل من واحد في المية منه

هنحسبها بالمعادلة دي $P = W \times 100$

P هي أقل قوة عمودية مسموح نختبر بيها

W هو وزن نص الصندوق اللي هو ٢ كيلو

النتيجة ٢٠٠ كيلوجرام

ده معناه إننا لو عايزين نختبر العينة دي بوزن ٥٠

سجلت إن أقصى قوة قص العينة اتكسرت عندها كانت ٤٠٠ نيوتن
عشان نتأكد إن خلية الحمل اللي استخدمناها دقتها مطابقة للمواصفة هنحسب الأول واحد في المية من القوة دي
واحد في المية من ٤٠٠ نيوتن يساوي ٤ نيوتن
دلوقتي هنقارن النتيجة دي بالرقم الثابت اللي في المواصفة اللي هو ٢٫٥ نيوتن وناخد الرقم الأكبر
بما إن ٤ نيوتن أكبر من ٢٫٥ نيوتن يبقى لازم جهاز قياس قوة القص بتاعنا يكون بيقرا بدقة متقلش عن ٤ نيوتن
يعني لو المكنة بتاعتنا بتقرا القوة وتزيد بفرق ١ نيوتن أو ٢ نيوتن يبقى ممتاز جدا ومطابق لكن لو شاشتها بتنط وتقرا بفرق ٥ نيوتن مثلا يبقى مش دقيق كفاية للاختبار ده

مقدارها ٥٠٠ نيوتن باستخدام مكبس هوا
عشان نحدد دقة حساس الضغط أو خلية الحمل المطلوبة هنحسب الأول واحد في المية من القوة دي
واحد في المية من ٥٠٠ نيوتن يساوي ٥ نيوتن
دلوقتي هنقارن النتيجة دي بالرقم الثابت اللي في المواصفة اللي هو ٢٫٥ نيوتن وناخد الرقم الأكبر
بما إن ٥ نيوتن أكبر من ٢٫٥ نيوتن يبقى لازم جهاز القياس بتاعنا يكون بيقرا بدقة متقلش عن ٥ نيوتن
يعني لو الجهاز بيقرا بفرق ١٠ نيوتن مثلا يبقى مش هينفع نستخدمه في الاختبار ده لأنه مش دقيق كفاية

6.6 Shear Force Measurement Device—A proving ring or load cell accurate to 0.5 lbf [2.5 *N*], or 1 percent of the shear force at failure, whichever is greater.

٦,٦ الترجمة
جهاز قياس قوة القص حلقة إثبات أو خلية حمل بدقة تصل إلى ٠٫٥ رطل قوة [٢٫٥ نيوتن] أو ١ في المائة من قوة القص عند الانهيار أيهما أكبر

٦,٦ الشرح
البند ده بيكلمنا عن الجهاز اللي بيقيس قوة القص نفسها يعني القوة الأفقية اللي المكنة بتزق بيها العينة عشان تكسرها وبيقولنا إننا لازم نستخدم حلقة إثبات أو خلية حمل عشان نقرا القوة دي والمواصفة بتشترط نفس شرط الدقة اللي فات وهو إن الجهاز ده لازم يكون دقيق جدا وحساس وبيقرا التغيرات البسيطة في القوة وبتحدد لنا الدقة دي برقمين إما اتنين ونص نيوتن أو واحد في المية من أقصى قوة قص بنسجلها لحظة ما العينة تتكسر وتنهار وبنحسب الرقمين دول ونختار الرقم الأكبر فيهم عشان يكون هو ده مقدار الدقة المطلوبة لجهاز القياس وعشان تتخيل ده كأنك بتوزن دهب على ميزان حساس لازم الميزان يحس بأقل وزن بيزيد أو ينقص عشان النتيجة تطلع دقيقة وزاوية الاحتكاك والتماسك اللي هنحسبهم في الآخر يطلعوا مظبوطين

٦,٦ المثال
لنفترض إننا بنعمل اختبار ووصلنا للحظة الانهيار والمكنة

6.7 Deformation Indicators—Either dial gauges or displace-ment transducers capable of measuring the change in the height (normal displacement) of the specimen, with a readability of at least 0.0001 in. [0.002 mm] and to measure relative lateral displacement with readability of at least 0.001 in. [0.025 mm]. D6027/D6027M provides details on the evaluation of displace-ment transducers.

٦,٧ الترجمة
مؤشرات التشوه إما مقاييس قرصية أو محولات طاقة للإزاحة قادرة على قياس التغير في ارتفاع العينة الإزاحة العمودية بقابلية قراءة لا تقل عن ٠٫٠٠٠١ بوصة [٠٫٠٠٢ مم] ولقياس الإزاحة الجانبية النسبية بقابلية قراءة لا تقل عن ٠٫٠٠١ بوصة [٠٫٠٢٥ مم] توفر المواصفة D6027/D6027 تفاصيل حول تقييم محولات طاقة الإزاحة

٦,٧ الشرح
البند ده بيكلمنا عن الساعات أو الحساسات اللي بنركبها على المكنة عشان تقيس العينة هبطت أو نفشت قد إيه واتحركت أفقيا مسافة قد إيه وبيقولنا إننا نقدر نستخدم الساعات المؤشر العادية اللي بنسميها دايل جيج أو نستخدم حساسات إزاحة إلكترونية متوصلة بالكمبيوتر بس المواصفة بتشترط دقة معينة للساعات دي ومابتسبهاش عايمة بالنسبة للساعة اللي هتقيس الهبوط أو

كحاوية لمياه الاختبار المستخدمة لغمر العينة.

٦,٨ الشرح

البند ده بيكلمنا عن الحوض أو الوعاء المعدن الكبير اللي بنحط جواه صندوق القص نفسه وبيقولنا إن الحوض ده ليه وظيفتين مهمين جدا الوظيفة الأولى ميكانيكية وهي إنه بيسند صندوق القص وبيبقى متصمم بحيث يمسك ويثبت نص من الصندوق عشان ما يتحركش خالص ويسيب النص التاني حر يتحرك ويتزق بقوة القص أو العكس يكون هو نفسه القاعدة اللي بتتحرك وبتاخد معاها نص الصندوق وتسيب النص التاني ثابت المهم إنه بيضمن إن الحركة دي تكون في خط مستقيم وموازي لمستوى القص والوظيفة التانية للحوض ده هي إنه بيشتغل كبانيو صغير بنملاه مياه عشان نغرق العينة كلها ونختبرها وهي مشبعة بالمياه زي ما المواصفة بتطلب في حالات كتير عشان نحاكي أسوأ ظروف ممكن التربة تتعرضلها في الطبيعة وتكون النتايج بتاعتنا واقعية ومناسبة لظروف الموقع

٦,٨ المثال

لنفترض إننا بنختبر عينة تربة لتأسيس مبنى في منطقة فيها منسوب المياه الجوفية عالي و لما نيجي نختبر العينة دي في المعمل هنجهز العينة جوه صندوق القص وبعدين نحط الصندوق ده بالكامل جوه الوعاء المعدني وبعدين نصب مياه في الوعاء ده لحد ما تغطي العينة كلها وتغمرها تماما ونسيبها تتشبع ولما نشغل المكنة الوعاء ده هيكون هو الدليل اللي ماسك النص اللي تحت من الصندوق ومثبته في مكانه بقوة رد فعل أو بيتحرك بيه كقاعدة صلبة حسب تصميم المكنة عشان يسمح للمكنة إنها تفصل النصين عن بعض بسلاسة وكده الوعاء عمل وظيفته المزدوجة حافظ على العينة غرقانة في المياه ووفر الدعم الميكانيكي اللي المكنة بتقص العينة بناء عليه

6.9Controlled High Humidity Environment—If required, for preparing specimens, such that water content gain or loss during specimen preparation is minimized.

التغير الرأسي في الارتفاع لازم تكون دقيقة جدا جدا وتجيب لحد اتنين من ألف مليمتر وده لأن التربة وهي بتنضغط مساماتها بتنضغط حاجات بسيطة جدا ولازم نحس بأي تغير فيها مهما كان صغير أما الساعة اللي هتقيس المسافة الأفقية اللي العينة اتقصت واتزقت فيها فمطلوب منها دقة أقل شوية وهي خمسة وعشرين من ألف مليمتر لأن مسافة القص بتكون كبيرة نسبيا وفي العادة بتاخد كذا مليمتر والمواصفة في الآخر بتحيلنا لمواصفة تانية لو حابين نعرف إزاي نقيم ونعاير حساسات الإزاحة الإلكترونية دي ونتأكد من كفاءتها

٦,٧ المثال

لنفترض إننا بنجهز المعمل وبنشتري ساعات قياس جديدة لمكنة القص المباشر و لما نيجي نشتري الساعة الرأسية اللي هتقيس الهبوط مش هينفع نجيب الساعة العادية المنتشرة اللي دقتها ٠,٠١ مليمتر لأن دي دقتها مش كفاية ومخالفة للمواصفة ولازم نطلب ساعة دقيقة جدا بتقرا لحد ٠,٠٠٢ مليمتر أو نشتري الأدق منها اللي بيقرا لحد ٠,٠٠١ مليمتر ولكن لما نيجي نشتري الساعة الأفقية اللي هتقيس مسافة القص المواصفة طالبة دقة ٠,٠٢٥ مليمتر ده معناه إننا لو جبنا الساعة العادية اللي متوفرة في السوق ودقتها ٠,٠١ مليمتر هتبقى ممتازة جدا ومطابقة وزي الفل لأنها أدق من المطلوب

6.8 Shear Box Bowl—A metallic box which supports the shear box and provides either a reaction against which one half of the shear box is restrained, or a solid base with provisions for aligning one half of the shear box, which is free to move coincident with applied shear force along a plane. The bowl also serves as the container for the test water used to submerge the specimen.

٦,٨ الترجمة

وعاء صندوق القص - صندوق معدني يدعم صندوق القص ويوفر إما رد فعل يتم تقييد نصف صندوق القص ضده، أو قاعدة صلبة مع ترتيبات لمحاذاة نصف صندوق القص، والذي يكون حرا في الحركة بشكل متزامن مع قوة القص المسلطة على طول مستوى. يعمل الوعاء أيضا

tap water.

٦,١٠ الترجمة

مياه الاختبار المياه ضرورية لتشبع القطع المسامية وملء خزان الغمر من الناحية المثالية يجب أن تكون هذه المياه مشابهة في تركيبها لسائل مسام العينة تتضمن الخيارات مياه المسام المستخرجة من الحقل أو مياه الصنبور الصالحة للشرب أو المياه منزوعة المعادن أو المياه المالحة ينبغي على الجهة الطالبة تحديد خيار المياه في حالة عدم وجود مواصفات يمكن إجراء الاختبار باستخدام مياه الصنبور الصالحة للشرب

٦,١٠ الشرح

البند ده بيكلمنا عن المياه اللي هنستخدمها في الاختبار عشان نبل بيها الأحجار المسامية ونملا بيها الحوض اللي بنغرق فيه العينة وبيقولنا إن أحسن وأدق حاجة إننا نستخدم مياه تكون تركيبتها الكيميائية شبه المياه اللي موجودة أصلا جوه مسام التربة في الطبيعة وده عشان التفاعل الكيميائي بين المياه وحبيبات التربة بالذات في الطين ممكن يغير في مقاومتها للقص والمواصفة بتدينا اختيارات كتير نقدر نستخدمها زي إننا نعصر مياه التربة نفسها في الموقع ونجيبها نستخدمها أو نستخدم مياه حنفية عادية أو مياه مقطرة مفهاش أملاح أو حتى مياه مالحة والمفروض إن الاستشاري أو الجهة اللي طالبة الاختبار هي اللي تفكر في النقطة دي وتحدد لنا نوع المياه اللي نستخدمها بس المواصفة بتسهل علينا كمعمل وبتقولنا لو الاستشاري ماحددش نوع معين ومطلبش حاجة مخصوصة نقدر نشتغل بمياه الحنفية العادية بتاعت الشرب ومفيش أي مشكلة ونتيجتنا هتكون معتمدة

٦,١٠ المثال

لنفترض إننا بنعمل جسات وبناخد عينات لمشروع رصيف مينا على البحر والتربة اللي طلعت طينية

لو الاستشاري دقيق وعايز يحاكي الطبيعة بالظبط هيكتبلنا في ورقة التكليف برجاء غمر العينات في مياه مالحة تركيزها مقارب لمياه البحر لأن الطين ده متأقلم على

٦,٩ الترجمة

بيئة عالية الرطوبة يتم التحكم فيها - إذا لزم الأمر لتجهيز العينات بحيث يتم تقليل اكتساب أو فقد محتوى الماء أثناء تجهيز العينة إلى أدنى حد

٦,٩ الشرح

البند ده بيكلمنا عن الظروف والمكان اللي بنحضر فيه العينة قبل ما نحطها في المكنة وبيقولنا إننا في بعض الحالات بنحتاج نجهز العينة بتاعتنا في أوضة أو مكان مقفول نسبة الرطوبة فيه عالية ومتحكمين فيها كويس والسبب في كده إننا عايزين نحافظ على محتوى المياه اللي جوه التربة زي ما طلعت من الموقع بالظبط من غير ما تنشف ومياهها تتبخر في هوا المعمل أو العكس تمتص رطوبة من الجو لو الجو كان رطب بزيادة وده بيضمن إننا بنختبر التربة بحالتها الطبيعية عشان النتيجة تطلع دقيقة ومعبرة عن الواقع

٦,٩ المثال

لنفترض إننا استلمنا عينة طين طبيعية ومحتفظة بقوامها جاية من الموقع في ماسورة شيلبي وعايزين نقطعها ونجهزها ونحطها في صندوق القص لو طلعناها واشتغلنا فيها على بنش المعمل العادي في الجو المكيف والجاف بتاعنا العينة دي هتنشف بسرعة ومياهها هتتبخر ومقاومتها للقص هتتغير وتدينا قراية غير معبرة عن الطبيعة عشان كده بندخل العينة دي جوه صندوق زجاجي مخصوص أو أوضة معزولة فيها جهاز بيطلع رطوبة وبنقطع العينة ونجهزها جوه البيئة دي عشان تحافظ على مياهها وماتنشفش مننا خالص لحد ما ننقلها ونقفل عليها جوه مكنة القص

6.10 *Test Water*—Water is necessary to saturate the porous inserts and fill the submersion reservoir. Ideally, this water would be similar in composition to the specimen pore fluid. Options include extracted pore water from the field, potable tap water, demineralized water, or saline water. The requesting agency should specify the water option. In the absence of a specification, the test may be performed with potable

كبير وإحنا عايزين نختبره في صندوق القص المربع بتاعنا اللي طول ضلعه ٦٠ مليمتر
مش هينفع نقطع حتة بالسكينة بالبركة ونحشرها جوه الصندوق لأن ده هيبوظ خواصها الطبيعية وهيعملها قلقلة بدل كده هنجيب حلقة القطع اللي مقاسها ٦٠ مليمتر بالظبط ونحطها على بلوك الطين ونبدأ نضغط عليها بالراحة ونقشر الطين الزيادة من بره بسلك التقطيع لحد ما الحلقة تغطس وتتملي بالعينة وبعدين نركب قالب تثبيت خارجي يمسك نصين صندوق القص في بعض كويس وننقل العينة من الحلقة للصندوق بحرص شديد كده إحنا جهزنا العينة بمقاس الصندوق بالظبط من غير ما نضغط عليها أو نلخبط ترتيب حبيباتها

الملوحة دي ولو حطينا عليه مياه حنفية عذبة ممكن خواصه تتغير ويدينا مقاومة قص مختلفة
في الحالة دي إحنا كمعمل ملزمين نجهز مياه مالحة ونملا بيها حوض المكنة , لكن لو جالنا تكليف عادي لمشروع عمارة سكنية والاستشاري ماكتبش أي ملاحظات بخصوص نوع المياه يبقى إحنا هنطبق كلام المواصفة ونفتح الحنفية العادية نملا بيها الحوض ونختبر العينة وإحنا مطمنين ومفيش أي خطأ علينا

6.11Trimmer or Cutting Ring, for trimming oversized samples to the inside dimensions of the shear box with a minimum of disturbance. An exterior jig may be needed to maintain the shear box alignment during trimming.

٦,١١ الترجمة
أداة التشذيب أو حلقة القطع لتشذيب العينات كبيرة الحجم لتطابق الأبعاد الداخلية لصندوق القص بأقل قدر من القلقلة قد تكون هناك حاجة إلى أداة تثبيت خارجية للحفاظ على محاذاة صندوق القص أثناء التشذيب

٦,١١ الشرح
البند ده بيكلمنا عن الأداة اللي بنستخدمها عشان نقطع ونظبط مقاس العينة قبل ما نحطها في المكنة وبيقولنا لو عندنا عينة جاية من الموقع مقاسها أكبر من صندوق القص بتاعنا لازم نستخدم أداة تشذيب أو حلقة قطع حادة جدا عشان نقص العينة دي وتطلع بالظبط على قد الصندوق من جوه من غير ما نفعصها أو نبوظ تماسكها الطبيعي وعشان تتخيل ده كأنك بتستخدم قطاعة البسكوت عشان تطلع شكل مظبوط من العجينة من غير ما تبوظها والمواصفة كمان بتقولنا إننا وإحنا بنعمل الخطوة دي ممكن نحتاج دليل أو قالب تثبيت خارجي يمسك صندوق القص كويس ويمنعه يتحرك أو يتهز وإحنا بننزل العينة جواه عشان نحافظ على العينة سليمة تماما وميحصلهاش أي قلقلة وتفضل محتفظة بخواصها اللي كانت عليها في الأرض

٦,١١ المثال
لنفترض إننا استلمنا بلوك طين طبيعي من الموقع مقاسه

6.12Balances—A balance or scale conforming to the requirements of Specification D4753 readable to 0.1 % or better.

٦,١٢ الترجمة
الموازين - ميزان مطابق لمتطلبات المواصفة D4753 قابل للقراءة بدقة ٠,١ في المائة أو أفضل

٦,١٢ الشرح
البند ده بيكلمنا عن الميزان اللي هنستخدمه في المعمل عشان نوزن العينة قبل وبعد الاختبار ونحسب محتوى المياه والكثافة وبيقولنا إن الميزان ده لازم يكون دقيق ومطابق لمواصفة تانية اسمها D4753 ودي مواصفة أمريكية مخصوصة بتحدد شروط موازين المعامل والمهم هنا إن المواصفة بتشترط دقة قراءة معينة للميزان ده وهي إنه يقدر يقرا ويحس بوزن يوصل لواحد من عشرة في المية من كتلة الحاجة اللي بنوزنها أو يكون أدق من كده كمان وده عشان حساباتنا في المعمل تطلع مظبوطة ومفيش أي جرام يضيع مننا ويأثر على النتايج النهائية لكثافة التربة أو محتوى الرطوبة بتاعها

٦,١٢ المثال
لنفترض إننا بنوزن عينة تربة عشان نختبرها وكان وزنها ١٥٠ جرام و عشان نعرف دقة الميزان المطلوبة للعينة دي هنحسب واحد من عشرة في المية من وزنها

الدقة المطلوبة = ١٥٠ × ٠,١ ÷ ١٠٠

النتيجة ٠,١٥ جرام و ده معناه إن الميزان اللي هنستخدمه لازم الشاشة بتاعته تكون بتجيب كسور الجرام وتقدر تقرا تغير في الوزن مقداره ٠,١٥ جرام أو أقل يعني الميزان اللي بيقرا لحد ٠,١ جرام أو ٠,٠١ جرام هيكون ممتاز ومطابق جدا لكن لو استخدمنا ميزان بيقرا أرقام صحيحة بس ومش بيجيب كسور يبقى خالفنا المواصفة وحساباتنا مش هتبقى دقيقة

6.13Apparatus for Determination of Water Content—As specified in Test Method D2216.

٦,١٣ الترجمة

أجهزة تحديد محتوى الماء - كما هو محدد في طريقة الاختبار D2216

٦,١٣ الشرح

البند ده بسيط جدا وبيكلمنا عن الأدوات اللي هنحتاجها عشان نحسب نسبة الرطوبة أو محتوى المياه في العينة بتاعتنا والمواصفة هنا مش بتوجع دماغنا بتفاصيل الأدوات دي ومابتشرحش مواصفات الأفران أو علب الوزن الصاج لكنها بتحيلنا على طول لمواصفة تانية متخصصة في الموضوع ده وهي دي ألفين متين وستاشر وبتقولنا روحوا امشوا على الشروط والأجهزة اللي مكتوبة هناك بالظبط عشان نضمن إننا بنجفف العينة وبنقيس رطوبتها صح وبنفس الاستاندرد اللي متفق عليه في كل اختبارات التربة

٦,١٣ المثال

لنفترض إننا خلصنا اختبار القص المباشر وعايزين نحسب محتوى المياه النهائي للعينة بعد ما اتكسرت

بدل ما نقعد ندور في المواصفة بتاعتنا على شروط الفرن هنروح نفتح مواصفة D2216هنلاقيها بتقولنا إن الفرن اللي هنستخدمه لازم تكون حرارته مية وعشرة موجب أو سالب خمسة درجة مئوية و هنظبط فرن المعمل بتاعنا على الحرارة دي ونجيب العلب الصاج المخصصة للوزن ونوزن العينة وهي رطبة وندخلها الفرن لحد ما تنشف ووزنها يثبت و كده إحنا طبقنا البند ده بالظبط

واستخدمنا الأجهزة المظبوطة بناء على الإحالة للمواصفة المتخصصة في محتوى المياه

6.14Equipment for Compacting Specimens—If applicable, as specified in Test Methods D698 or D1557.

٦,١٤ الترجمة

معدات دمك العينات إذا لزم الأمر كما هو محدد في طرق الاختبار D698أو D1557

٦,١٤ الشرح

البند ده بيكلمنا عن الأدوات اللي بنحتاجها لو هنختبر عينة تربة مدموكة ومفرومة مش عينة طبيعية متماسكة وبيقولنا لو المشروع طالب إننا ندمك التربة في المعمل قبل ما نقصها عشان نوصلها لكثافة معينة زي اللي هتحصل في الموقع بالظبط يبقى لازم نستخدم نفس المطارق وقوالب الدمك اللي بنستخدمها في اختبار بروكتور القياسي اللي هو دي ستمية تمانية وتسعين أو بروكتور المعدل اللي هو D1557 والمواصفة هنا برضه مش بتشرح مواصفات الأدوات دي بالتفصيل لكن بتحيلنا لمواصفات بروكتور عشان نلتزم بأوزان المطارق ومقاسات القوالب وطريقة الدمك اللي مكتوبة هناك بالظبط

٦,١٤ المثال

لنفترض إننا بنعمل اختبار قص لتربة إحلال رملية جاية من محجر والاستشاري طالب يعرف مقاومة التربة دي للقص بعد ما تندمك في الموقع وتوصل لكثافة معينة

عشان نجهز العينة دي في المعمل مش هنجيب أي حتة حديدة وندق بيها على الرمل في الصندوق وخلاص لا إحنا هنروح نفتح مواصفة D1557 بتاعت بروكتور المعدل ونجيب المطرقة القياسية بتاعتها اللي وزنها أربعة ونص كيلو ونستخدمها عشان ندمك الرمل ده ونوصله للكثافة المطلوبة وبعد ما ندمك التربة بالمعدات القياسية دي بناخد منها العينة ونظبطها على مقاس صندوق القص ونختبرها وكده نبقى طبقنا البند ده واشتغلنا شغل هندسي مظبوط ومعتمد

شرح عربي ASTM ACI | منصة القصبي للمواصفات الهندسية

6.15Miscellaneous Equipment—Including timing device with a second hand, spatulas, knives, straightedge, wire saws, and the like, used in preparing the specimen.

٦,١٥ الترجمة

معدات متنوعة بما في ذلك جهاز توقيت بعقرب ثواني وسكاكين المعجون والسكاكين والحافة المستقيمة والمناشير السلكية وما شابه ذلك المستخدمة في تجهيز العينة

٦,١٥ الشرح

البند ده بيختم لستة الأجهزة وبيكلمنا عن العدة اليدوية الخفيفة اللي بنحتاجها معانا على بنش المعمل وإحنا بنجهز العينة وبيقولنا إننا لازم يكون عندنا ساعة ستوب ووتش أو ساعة حيطة فيها عقرب ثواني عشان نحسب بيها أوقات الاختبار وقرايات الهبوط وكمان محتاجين شوية أدوات تقطيع وتظبيط زي سكاكين المعجون أو السباتولا والسكاكين العادية ومناشير السلك اللي بنقطع بيها عينات الطين ومسطرة حديد عدلة عشان نساوي بيها سطح العينة وكل الأدوات البسيطة دي بتساعدنا ننحت العينة ونظبط مقاسها بالظبط عشان تدخل مرتاحة جوه صندوق القص من غير ما نعجنها أو نبوظها

٦,١٥ المثال

لنفترض إننا بنجهز عينة طين من ماسورة شيلبي عشان نختبرها

أول حاجة هنجيب منشار السلك ونقطع بيه شريحة طين لأن السلك بيقطع بنعومة من غير ما يفعص الطين ويسد مساماته\وبعد ما نحط العينة في حلقة القطع هنجيب المسطرة الحديد العدلة ونمشيها على وش العينة من فوق عشان نشيل أي زيادات ونخلي السطح مستوي تماما ولما نحط العينة في المكنة ونبدأ مرحلة التصلد أو القص هنجيب الاستوب ووتش ونشغلها عشان ناخد قرايات الهبوط والإزاحة مع الوقت بدقة بالثانية زي ما المواصفة بتطلب و كده إحنا استخدمنا العدة المتنوعة دي عشان نطلع شغل نظيف وعينة متجهزة صح

7. Test Specimen Preparation

7.1Intact Specimens—Prepare intact specimens from large intact samples or from samples secured in accordance with Practice D1587/D1587M, or other intact tube sampling proce-dures. Intact samples shall be preserved and transported as outlined for Group C or D samples in Practice D4220/ D4220M. Handle specimens carefully to minimize disturbance, changes in cross section, or loss of water content. If compres-sion or any type of noticeable disturbance would be caused by the extrusion device, split the sample tube lengthwise or cut off a small section to facilitate removal of the sample with minimum disturbance. Prepare trimmed specimens, whenever possible, in an environment which will minimize the gain or loss of specimen moisture.

٧.تجهيز العينة

٧,١ الترجمة

العينات الطبيعية – قم بتجهيز العينات الطبيعية من عينات طبيعية كبيرة أو من عينات تم الحصول عليها وفقا للممارسة D1587/D1587M أو غيرها من إجراءات أخذ العينات بالأنبوب السليم يجب حفظ العينات الطبيعية ونقلها كما هو موضح لعينات المجموعة C أو D في الممارسة D4220/D4220M تعامل مع العينات بعناية لتقليل القلقلة أو التغيرات في المقطع العرضي أو فقد محتوى الماء إذا كان جهاز الاستخراج سيتسبب في انضغاط أو أي نوع من القلقلة الملحوظة فقم بشق أنبوب العينة طوليا أو اقطع جزءا صغيرا لتسهيل إخراج العينة بأقل قدر من القلقلة قم بتجهيز العينات المشذبة كلما أمكن في بيئة تقلل من اكتساب أو فقد رطوبة العينة

٧,١ الشرح

القسم ده بيبدأ مرحلة جديدة ومهمة جدا وهي إزاي نجهز العينة نفسها وأول نوع بيكلمنا عنه هو العينات الطبيعية أو المتماسكة اللي بنسميها غير مقلقلة ودي العينات اللي بنطلعها من الموقع بحالتها زي ما هي من غير ما نفككها أو نلخبط ترتيب حبيباتها وبيقولنا إن العينات دي إما بناخدها كبلوكات كبيرة أو بنطلعها بمواسير خاصة زي مواسير

مية في المية

7.1.1The sample selected for testing shall be sufficiently large so that a test series can be prepared from similar material. While this standard test method applies to the measurements on one specimen, the requesting agency will typically specify a series of tests which cover a range of stress levels. The series shall be performed on similar material.

٧,١,١ الترجمة

العينة المختارة للاختبار يجب أن تكون كبيرة بدرجة كافية بحيث يمكن تجهيز سلسلة اختبار من مادة مشابهة. وفي حين أن طريقة الاختبار القياسية هذه تنطبق على القياسات التي تجرى على عينة واحدة، فإن الجهة الطالبة ستحدد عادة سلسلة من الاختبارات التي تغطي نطاقا من مستويات الإجهاد. يجب إجراء سلسلة الاختبارات على مادة مشابهة.

٧,١,١ الشرح

البند ده بيكلمنا عن حجم العينة اللي لازم نستلمها من الموقع وبيقولنا إننا مينفعش نروح الموقع وناخد حتة صغيرة قد قد كف الإيد ونقول كفاية دي هتعمل الاختبار لأن اختبار القص المباشر الصح مش بيتعمل على عينة واحدة وخلاص؛ الاستشاري أو الجهة اللي طالبة الشغل عادة بتطلب نعمل سلسلة اختبارات يعني نختبر كذا عينة (غالباً ٣ أو ٤ عينات) وكل عينة نضغط عليها بوزن عمودي مختلف عشان نرسم خط الانهيار ونطلع منه زاوية الاحتكاك الداخلية و التماسك بتوع التربة وعشان السلسلة دي تطلع صحيحة ونتايجها واقعية لازم العينات دي كلها تكون متخذة من نفس الكتلة وتكون من نفس المادة المتجانسة تماماً ومفيش فيها تغير فجأة من حتة لحتة وإلا النتايج هتطلع متلخبطة ومش هتعبر عن الحقيقة

٧,١,١ المثال

لنفترض إننا جالنا تكليف نعمل اختبار قص مباشر لتربة موقع مشروع وعايزنا نختبر العينات تحت ٣ أحمال عمودية مختلفة وليكن ٥٠ و١٠٠ و٢٠٠ كيلونيوتن

شيلبي حسب مواصفة D1587 وبيأكد علينا إن نقل العينات دي من الموقع للمعمل لازم يتم بحرص شديد جدا ويتعملها تغليف وتشميع عشان نحافظ على رطوبتها وحالتها زي ما مواصفة D4220 بتشترط بالنسبة لعينات المجموعات سي ودي اللي هي العينات الحساسة ولما العينة توصل المعمل لازم نتعامل معاها بحنية جدا عشان منضغطهاش أو نغير مقطعها أو نخليها تنشف والمواصفة بتدينا سر صنعة مهم جدا في المعمل وبتقولنا لو حسينا إن المكبس اللي بيزق العينة عشان يطلعها من الماسورة الحديد هيضغط عليها جامد ويفعصها يبقى بلاش نستخدمه أحسن والحل إننا نقطع الماسورة نفسها بالطول بصاروخ مثلا أو نقطع منها حتة صغيرة عشان نطلع العينة براحتها من غير ما نبوظها وفي الآخر بيفكرنا باللي قلناه قبل كده إننا لما نيجي نقطع ونظبط مقاس العينة يفضل نعمل ده في أوضة أو مكان رطوبته عالية ومتحكمين فيها عشان العينة ماتنشفش ومياهها تتبخر في هوا المعمل

٧,١ المثال

لنفترض إننا استلمنا عينة طين طبيعية متماسكة جاية من الموقع ومحفوظة جوه ماسورة شيلبي و المفروض في العادي بنحط الماسورة دي على مكبس هيدروليكي يزق الطين يطلعه من الناحية التانية لكن وإحنا بنشغل المكبس لاحظنا إن الطين لازق وماسك جامد في جدران الماسورة والمكبس عمال يعصر العينة ويضغطها وتتكبس جوه قبل ما تتحرك وتطلع و لو كملنا كده العينة دي هتبوظ وهتفقد خواصها الطبيعية وهتعتبر عينة مقلقلة ونتيجتها في القص المباشر مش هتمثل التربة في الموقع و عشان كده هنوقف المكبس فورا وناخد الماسورة الحديد دي ونشقها نصين بالطول باستخدام صاروخ قطعية وبعدين نفتح النصين عن بعض ونطلع أسطوانة الطين سليمة زي ما هي من غير أي ضغط أو عصر وبعدين ناخد الأسطوانة دي جوه صندوق زجاجي رطوبته عالية ونقطع منها بالمنشار السلك الشريحة اللي هندخلها في صندوق القص بتاعنا كده إحنا طبقنا البند بحذافيره وحافظنا على العينة سليمة

عشان كده مع التربة دي بالذات بنتحرك ببطء شديد وبأدوات رفيعة جدا وبأقل قوة ممكنة عشان نحافظ على ترتيب حبيباتها الأصلية سليمة لحد ما تتدخل جوه صندوق القص وتتختبر وهي محتفظة بحالتها الطبيعية في الموقع

7.1.3Assemble the shear box halves and determine the mass of the empty box. Trim the lateral dimensions of the specimen to fit snuggly into the shear box using either a shape cutting shoe or a miter box. With the specimen in the shear box, trim the top and bottom surface of the specimen to be flat and parallel. Perform one or more water content determinations on material trimmed from the specimen in accordance with Test Method D2216.

٧,١,٣ الترجمة

قم بتجميع نصفي صندوق القص وحدد كتلة الصندوق الفارغ. قم بتشذيب الأبعاد الجانبية للعينة لتتناسب بشكل محكم داخل صندوق القص باستخدام إما حذاء تقطيع شكلي أو صندوق ميتري (صندوق توجيه الزوايا). مع وجود العينة في صندوق القص، قم بتشذيب السطحي العلوي والسفلي للعينة لتكون مسطحة ومتوازية. قم بإجراء تحديد واحد أو أكثر لمحتوى الماء على المادة المُشذبة من العينة وفقاً لطريقة الاختبار D2216.

٧,١,٣ الشرح

البند ده بياخدنا خطوة بخطوة للعملية الفعلية لنقل العينة وحطها جوه صندوق القص؛ أول حاجة بنعملها إننا بنربط نصين صندوق القص ببعض ونوزنهم وهم فاضيين ونسجل وزنهم، بعد كده بنمسك العينة ونقصها ونظبط أبعادها الجانبية بالعرض والطول بالظبط عشان تدخل جوه الصندوق محشورة ومرتاحة من غير أي فراغات جانبية، وممكن نستخدم قالب حديد أو أداة تقطيع مخصصة تساعدنا نظبط المقاس ده بدقة، وبعد ما العينة تدخل جوه الصندوق بنساوي الوش اللي فوق والظهر اللي تحت بالمسطرة العدلة عشان يبقوا مستويين وموازيين لبعض تماماً، وفي نفس الوقت كل الزيادات وبقايا الطين اللي قصيناها من العينة دي مش بنرميها؛ بناخدها فوراً ونحطها لو رحنا الموقع وقطعنا حتة طين صغيرة يا دوب تكفي عينة واحدة بس، مش هينفع نكمل باقي الاختبارات لأننا هنبقى محتاجين عينات تانيين من نفس النوع والخواص عشان كده المفروض من الأول واحنا في الموقع نستلم عينة كبيرة كفاية أو بلوك سليم أو كذا ماسورة شيلبي مأخوذين من نفس الطبقة وبجانب بعض عشان نقدر نقطع منهم تلات أو اربع عينات شبه بعض بالظبط ونعمل بهم سلسلة الاختبارات تحت الإجهادات المختلفة دي ونطلع تقرير مظبوط ومتناسق

7.1.2Extreme care shall be taken in preparing intact speci-mens of sensitive soils to prevent disturbance to the natural soil structure.

٧,١,٢ الترجمة

يجب توخي عناية فائقة عند تجهيز عينات سليمة من التربة الحساسة لمنع إحداث أي خلل في بنية التربة الطبيعية.

٧,١,٢ الشرح

البند ده بيركز على نوع معين وصعب من التربة وهو التربة الحساسة زي الطين اللين الحساس أو الطين السريع اللي بيفقد جزء كبير من قوته وتماسكه بمجرد ما يتاخد منه خبطة أو يتضغط عليه وبيقولنا إننا واحنا بنجهز العينات دي لازم نتعامل معاها بحرص شديد مبالغ فيه وعناية فائقة لأن أي حركة عنيفة أو ضغط غلط ممكن يهدم بنية التربة من جوه ويحولها لكتلة متلخبطة وتفقد بنيتها الطبيعية وساعتها الاختبار هيطلعنا نتايج ضعيفة جدا وبعيدة كل البعد عن الواقع ومش هتعبر عن قوة التربة الحقيقية في الموقع

٧,١,٢ المثال

لنفترض إننا شغالين في مشروع جنب البحر واستلمنا عينة طين بحري لينة جدا وحساسة لأبعد الحدود لو الفني مسك سلك التقطيع وبدأ يشد بقوة أو ضغط بإيده جامد وهو بيشيل الزيادات من حوالين العينة، التربة الحساسة دي هتتحسس فورا من الضغط ده والبنية الداخلية بتاعتها هتتخبط وتنهار وتفقد مقاومتها

في علبة ونوزنها وندخلها الفرن عشان نحسب محتوى الرطوبة الابتدائي للعينة طبقاً لمواصفة D2216 اللي اتكلمنا عنها قبل كده، عشان نبقى عارفين التربة دي دخلت الاختبار وهي ناشفة بنسبة كام بالظبط

٧,١,٣ المثال

لنفترض إننا جهزنا أسطوانة طين قطرها مطابق لصندوق القص المربع بتاعنا و ركبنا نصين صندوق القص مع بعض وحطيناهم على الميزان وطلع وزنهم الفاضي ٨٥٠ جرام وسجلنا الرقم ده عندنا بعدين أخدنا أسطوانة الطين ودخلناها جوه الصندوق بحرص، ولقينا إن فيه أجزاء باردة أو زايدة من الوش والظهر و جيبنا السكينة العدلة والمسطرة وقعدنا نقشر الوش اللي فوق ونساوي الظهر اللي تحت لحد ما بقوا مستويين وموازيين لجدران الصندوق تماماً ومفيش أي فراغ عالي أو واطي وكل حتت الطين الزيادة اللي طلعناها من التسوية دي لميناها في علبة صاج ونزلنا بيها على الميزان وسجلنا وزنها عشان نحطها في الفرن ونحسب رطوبة العينة لحظة بدء الاختبار وكده العينة بقت قاعدة في مكانها مظبوط وجاهزة للمرحلة اللي بعدها

للتربة ونكتبها في سجل الاختبار ونبقى جاهزين للخطوة اللي بعدها.

NOTE 7—A controlled high-humidity room or laboratory glove box provides an appropriate atmosphere for trimming the specimen.

ملاحظة ٧ الترجمة

ملاحظة ٧ – توفر غرفة ذات رطوبة عالية يتم التحكم فيها أو صندوق قفازات معملي (غلاف عازل) بيئة مناسبة لتشذيب العينة.

ملاحظة ٧ الشرح

الملاحظة دي بتوضح لنا وتدينا فكرة عملية عن المكان المثالي اللي مفروض نعمل فيه عملية تشذيب العينة وتقطيعها؛ بتقولنا إن أحسن مكان نقدر نشتغل فيه ونضمن إن التربة ماتفقدش رطوبتها ولا تنشف أثناء الشغل هو غرفة مخصصة رطوبتها عالية ومتحكمين في جوها، أو نستخدم صندوق قفازات معملي وهو عبارة عن صندوق زجاجي أو بلاستيك مقفول بندخل إيدينا فيه من خلال جوانتي مطاطي عشان نشتغل جوه وسط بيئة معزولة ورطوبتها مظبوطة، عشان لو إحنا في معمل عادي جونا جاف أو مكيف العينة ماتلحقش تنشف مننا وتتأثر.

ملاحظة ٧ المثال

لنفترض إننا شغالين في المعمل في يوم صيف حر وجو التكييف جاف جدا والمكتب بره ناشف، وجايبين عينة طين حساسة جدا ومحتاجين نشذب أطرافها ونظبطها على مقاس صندوق القص.

لو قعدنا نقطع ونظذب العينة بره على البنش العادي في الجو الجاف ده، هنلاحظ إن وش العينة بدأ ينشف ويفتح ويغير لونه خلال دقايق معدودة ومحتوى المياه بتاعها قل، وده هيبوظ نتايج الاختبار تماما.

لكن لو دخلنا العينة جوه صندوق القفازات المعملي اللي جواه رطوبة عالية متحكم فيها، أو اشتغلنا جوه غرفة إعداد العينات الرطبة، العينة هتفضل محتفظة بكل نقطة مياه جواها ومحتواها الرطبي مش هيتغير نهائي لحد ما نخلص تشذيب ونحطها في المكنة.

7.1.4Determine and record the initial mass of the box plus specimen and height of the soil specimen for use in calculating the total density of the material.

٧,١,٤ الترجمة

حدد ووسجل الكتلة الأولية للصندوق مضافا إليها العينة وارتفاع عينة التربة لاستخدامها في حساب الكثافة الكلية للمادة.

٧,١,٤ الشرح

البند ده بيكلمنا عن خطوة مهمة جدا بعد ما ظبطنا العينة وقفلنا عليها جوه صندوق القص ونضفنا الزيادات؛ بيقولنا إننا لازم نمسك الصندوق وهو جواه العينة ونوزنه كله على الميزان ونسجل وزنه وهو مليان، وبعدين نطرح منه وزن الصندوق فاضي اللي كنا وزناه في الخطوة اللي فاتت عشان نطلع "وزن العينة لوحدها صافي"، وكمان بنقيس "ارتفاع العينة الرأسية" بدقة باستخدام ساعة القياس أو القدمة ذات الورنية (البوكليس)، والمعلومات دي هي اللي هتمكننا بعد كده نحسب الحجم والكتلة ونطلع "الكثافة الكلية" للتربة قبل ما يبدأ الاختبار، عشان نبقى عارفين التربة دي وزنها كام وحجمها كام بالضبط.

٧,١,٤ المثال

لنفترض إننا خلصنا تسوية العينة جوه صندوق القص وقفلنا عليها كويس

شيلنا الصندوق بحتة الطين اللي جوه وحطيناه على الميزان وطلع الوزن الإجمالي ١٢٥٠ جرام

واحنا كنا عارفين من الخطوة اللي فاتت إن وزن صندوق القص فاضي لوحده كان ٨٥٠ جرام

يبقى بنحسبها ببساطة: ١٢٥٠ ناقص ٨٥٠ يساوي ٤٠٠ جرام، ده كده الكتلة الصافية للعينة

بعدين جبنا القدمة ذات الورنية أو ساعة القياس وقيسنا ارتفاع عينة الطين جوه الصندوق وطلع ٢٥ مليمتر

كده بقى معانا كتلة العينة (٤٠٠ جرام) وارتفاعها (٢٥ مليمتر) ومساحة الصندوق معروفة وثابتة، هنحسب منهم حجم العينة ومن الحجم والكتلة نطلع الكثافة الكلية

7.2Laboratory Fabricated Slurry Specimens—Shear testing of fine-grained soils from reconstituted slurries are used, in part, to measure anticipated normally consolidated field con-ditions where obtaining quality intact field samples proves difficult or not cost effective. Acquire enough material to conduct the required series of tests. Air drying the specimen prior to disaggregation or sieving is allowed. Highly plastic soils, tropical soils and organic soils shall not be air dried. Blend the material to produce a uniform slurry and if necessary, divide into appropriate quantities for each required water content. Allow the moist material to stand prior to specimen preparation in accordance with Table 1.

٧,٢ الترجمة

العينات الطينية المشكلة معمليا (السائل الطيني) - يُستخدم اختبار القص للتربة ناعمة الحبيبات من **الطين الطري** (السائل الطيني) المُعاد تشكيله، جزئياً، لقياس ظروف الحقل المتوقعة ذات الانضغاط العادي عندما يكون الحصول على عينات حقلية سليمة وعالية الجودة أمراً صعباً أو غير مجٍ اقتصادياً. احصل على ما يكفي من المواد لإجراء سلسلة الاختبارات المطلوبة. يُسمح بالتجفيف الهوائي للعينة قبل تفكيك تكتلاتها أو نخلها. لا يجوز تجفيف التربة عالية اللدونة، والتربة الاستوائية، والتربة العضوية بالهواء. اقم بخلط المادة لإنتاج ملاط متجانس، وإذا لزم الأمر، قسّمها إلى كميات مناسبة لكل محتوى مائي مطلوب. اترك المادة الرطبة لترتاح قبل تجهيز العينة وفقاً للجدول ١.

٧,٢ الشرح

البند ده بينقلنا لنوع تاني خالص من الاختبارات وهو لو احنا شغالين في مشروع والتربة طينية ناعمة ومش عارفين نطلع عينات سليمة من الموقع لأنها رخوة جدا أو بايظة أو لأن استخراج عينات سيلبي مكلف جدا فالمواصفة بتسمح لنا نعمل العينة دي بنفسنا جوه المعمل من مادة مأخوذة من الموقع بس بنخلطها بمياه ونحولها **الطين الطري** أو سائل طيني وبعدين نضغطها ونصلدها معمليا عشان نحاكي الحالة الطبيعية للتربة في الموقع وهي لسه منضغطة وللسه مخدتش أحمال، والمواصفة بتوضح لنا إننا نقدر نجفف التربة دي بالهواء قبل ما نكسر تكتلاتها وننخلها بس حذرتنا تحذير شديد وقالت ممنوع تماما نعمل تجفيف هوائي للتربة عالية اللدونة أو التربة الاستوائية أو العضوية لأن التجفيف بيبوظ خواصها للأبد وبعد كده بنخلط المادة كويس عشان تطلع عجينة متجانسة ولو محتاجين نوزعها لكذا نسبة رطوبة بنعمل كده، وفي الاخر بنسيب المادة الرطبة دي ترتاح وتتفاعل مع المياه لفترة زمنية معينة متحضرة ومكتوبة في جدول رقم واحد في المواصفة قبل ما ندخلها مرحلة التجهيز والتشذيب.

٧,٢ المثال

لنفترض إننا شغالين في مشروع ميناء والتربة اللي في قاع البحر عبارة عن طين رخو جدا وسايل ومش عارفين نطلع منه عينة سليمة بماسورة شيلبي لأنها بتنزل تسيح وتدوب ومابتطلعش حاجة

في الحالة دي بنطلب من الموقع يجيبوا لنا شكاير من نفس التربة دي طمي مفكك، وناخد المادة دي وننخلها ونخلطها بمياه مقطرة بنسبة مياه عالية جدا لحد ما تتحول لملاط طيني سايل تماما (Slurry)

وبعدين نصب الطين الطري ده في جهاز إكلاتي مخصوص يضغط عليه تدريجيا عشان يطرد المياه ويحاكيه كأنه طبقة طين طبيعية منضغطة في الموقع وقبل ما نعمل كده، لو التربة دي طين عادي مش عضوي بنسيبه ينشف شوية في الهوا عشان نعرف نفتته وننخله، لكن لو طلع طين عضوي أو عالي اللدونة بنمنع تماما تجفيفه بالهواء وبنشتغل بيه رطب زي ما هو، وبعد ما نخلط **الطين الطري** ونظبطه، بنسيبه يرتاح المدة الزمنية المحددة في جدول المواصفة عشان الحبيبات تشرب المياه وتستقر قبل ما ناخد منه العينة ونحطها في صندوق القص ونختبرها.

7.2.1Take a representative portion of the test batch for water content determination in accordance with D2216. After the water content specimen is secured, immediately place the remainder of the test batch in a sealed container and store in a humidity room or

moisture cabinet.

٧,٢,١ الترجمة

خذ جزءا ممثلا من دفعة الاختبار لتحديد محتوى الماء وفقا لـ D2216. بعد تأمين عينة محتوى الماء، ضع باقي دفعة الاختبار فورا في حاوية محكمة الإغلاق وخزنها في غرفة رطوبة أو خزانة رطوبة.

٧,٢,١ الشرح

البند ده بيكمل كلامنا عن تجهيز العينات المشكلة معمليا أو الطين الطري وبيقولنا إننا بمجرد ما نخلص خلط المادة ونظبطها، لازم ناخد عينة ممثلة من الدفعة دي ونحطها في علبة ونوزنها وندخلها الفرن عشان نحسب محتوى المياه الدقيق بتاعها طبقاً لمواصفة D2216 اللي اتفقنا عليها، وعشان نضمن إن باقي الخليط الرطب ده مياه تنشفش منه أو تبخر في جو المعمل، المواصفة بتشترط إننا نقفل عليه فوراً في حاوية محكمة الغلق وندخلها تتخزن جوه غرفة رطوبة أو دولاب رطوبة معملي لحد ما نيجي نستعملها في الخطوة اللي بعدها، عشان تفضل محتفظة برطوبتها وقوامها زي ما هو من غير أي تغير.

٧,٢,١ المثال

لنفترض إننا خلصنا خلط **الطين الطري** وبقي قدامنا كمية طين رطبة جوه إناء التحضير أول خطوة عملناها إننا قطعنا جزء صغير من الخليط ده وحطيناه في علبة صاج ووزناه ودخلناه الفرن عشان نحسب منه نسبة رطوبة الخلطة الابتدائية وباقي كمية **الطين الطري** الكبيرة اللي هنسيبها ترتاح في المدة المحددة بالجدول، مش هنسيبها مكشوفة على بنش المعمل أبداً؛ جبنا حاوية بلاستيك محكمة الغلق وقطرها ممتاز، وحطينا جواها الطين وقفلنا الغطاء بإحكام، وبعدين شيلنا الحوية دي وحطيناها جوه غرفة الرطوبة المعملية عشان تفضل متغلفة ومحافظة على ميتها وما تنشفش مننا أبداً طول فترة الانتظار.

7.2.2Using the water content of the slurry and the lower desired water content of the fabricated slurry specimen, deter-mine the mass of the slurry that will result in a final height within the direct shear cavity such that the height of the specimen is in accordance with 6.2.2 and its mid-height is at the shear plane within 0.008-in. [2-mm].

٧,٢,٢ الترجمة

باستخدام محتوى الماء **الطين الطري** ومحتوى الماء الأقل المطلوب لعينة الملاط المصنعة، حدد كتلة الملاط التي ستؤدي إلى ارتفاع نهائي داخل تجويف القص المباشر بحيث يكون ارتفاع العينة متوافقا مع البند ٦,٢,٢ ويكون منتصف ارتفاعها عند مستوى القص في حدود ٠,٠٠٨ بوصة [٢ مم].

٧,٢,٢ الشرح

البند ده بيكلمنا عن حتة حسابية وهندسية دقيقة جدا في تجهيز عينات الطين الطري المعملية بيقولنا إننا عشان نعمل العينة دي بالارتفاع المظبوط اللي طلبه البند ٦,٢,٢ (واللي بيشترط إن قطر العينة لارتفاعها يكون على الأقل ٢ إلى ١) لازم نحسب الأول كمية ووزن الطين الطري بالميليجرام أو الجرام اللي نحطه جوه الصندوق عشان لما يتبخر منه المياه ونضغطُه ويقل في الحجم، يوصل في النهاية للارتفاع المطلوب بالظبط، وكمان المواصفة بتشترط شرط هندسي مهم جدا وهو إن منتصف ارتفاع العينة لازم يكون واقع بالضبط عند مستوى انفصال نصين صندوق القص (مستوى القص) بفرق سماحية لا يتعدى اتنين مليمتر (أو ثمانية من الألف من البوصة)، وده عشان نضمن إن الانهيار يحصل في نص العينة تماماً وتطلع نتايج القص سليمة ودقيقة ومش متحيزة لحتة فوق أو تحت.

٧,٢,٢ المثال

لنفترض إننا بنصنع عينة الطين الطري جوه صندوق القص، والصندوق بتاعنا محتاج عينة بارتفاع كلي ٢٥ مليمتر عشان نحقق شرط المواصفة ونخلي منتصف العينة بالضبط عند مستوى القص (يعني على ارتفاع ١٢,٥ مليمتر من قاعدة الصندوق)، حسبنا كمية الملاط الرطب اللي فيها نسبة مياه عالية، ولقينا إننا محتاجين نوزن بدقة ١٨٠ جرام من الملاط ده ونحطهم جوه الصندوق لما حطينا ال ١٨٠ جرام ودخلناهم مرحلة التصلد والضغط لحد ما وصلوا للمحتوى المائي النهائي المطلوب، قيسنا الارتفاع لقيناه

الملاط في النهاية لمحتوى مائي ٤٠ في المية عشان نعمل عليها الاختبار لو حاولنا نصب الطين الطري وهو عند نسبة ٦٠ في المية جوه صندوق القص هيكون سايل زي الميه ومش هنعرف نظبطه عشان كده هنطبق البند ده وناخد **الطين الطري** ونقلل رطوبته تدريجياً لحد ما نوصل لرطوبة أعلى من المطلوبة بشوية صغيرة، وليكن مثلاً ٤٣ أو ٤٥ في المية (يعني أعلى بـ ٣ ل ٥ في المية من ال ٤٠ في المية المستهدفة) استخدمنا في تقليل الموية دي الطرق المعتمدة في مواصفة D4318 زي التقليب المستمر والهواء الخفيف في درجة حرارة الغرفة لحد ما وصلنا للقوام المطلوب وبكده بقى **الطين الطري** وفي نفس الوقت ماسك نفسه، وعرفنا نحطه جوه صندوق القص بكل سهولة ونظبطه من غير ما يبهدلنا.

7.2.4Secure the two halves of the shear box with the alignment screws. Place a moist porous insert in the bottom of the shear box. Place saturated filter paper, as prescribed in 6.4 of Standard D2435/D2435M, on the porous insert.

٧,٢,٤ الترجمة

قم بتثبيت نصفي صندوق القص باستخدام مسامير المحاذاة. ضع قطعة مسامية رطبة في قاع صندوق القص. ضع ورق ترشيح مشبعاً، كما هو محدد في البند ٦,٤ من المواصفة D2435/D2435M، على القطعة المسامية.

٧,٢,٤ الشرح

البند ده بينقلنا للخطوات العملية المباشرة لتحضير صندوق القص من جوه قبل ما ننزل فيه عينة **الطين الطري** اللي جهزناها أول حاجة بنعملها إننا بنربط نصين صندوق القص ببعض وبنثبتهم كويس بمسامير المحاذاة أو البراغي المخصصة عشان نضمن إن النصين مايوصلهمش أي حركة أو ميل واحنا بنحط العينة، بعد كده بنجيب الحجر أو القطعة المسامية بس بعد ما نكون بليناها وخليناها رطبة، ونحطها في قاع صندوق القص من تحت، وفوق الحجر المسامي ده بنحط ورقة ترشيح (فلتر بيبر) تكون مشبعة تماماً بالمياه زي ما المواصفة D2435 بتشترط، والهدف من الخطوات دي إننا بنعمل طبقة تحمية وتوزيع للمياه نزل وبقى ٢٥ مليمتر بالظبط، وقيسنا نص الارتفاع لقيناه واقع عند ١٢,٥ مليمتر يعني منطبق على خط انفصال صندوق القص تماماً وبسماحية أقل بكتير من التم ميللي المسموح بيها كده حساباتنا كانت مظبوطة والعينة دخلت الاختبار في وضعها الهندسي الصحيح

7.2.3To facilitate placing the material into the shear box, reduce the water content of the slurry to 3-5 percentage points above the desired water content. Reduce the water content of the slurry using one of the methods described in 11.1.2.4 of D4318.

٧,٢,٣ الترجمة

لتسهيل وضع المادة في صندوق القص، قم بتقليل محتوى الماء في الطين الطري إلى ٣-٥ نقاط مئوية أعلى من محتوى الماء المرغوب. قم بتقليل محتوى الماء في **الطين الطري** باستخدام إحدى الطرق الوصفية في البند ١١,١,٢,٤ من المواصفة D4318.

٧,٢,٣ الشرح

البند ده بيدينا تكتيك عملي ذكي جدا ومهم عشان نعرف نتعامل مع الطين الطري وهو لسه سايل؛ بيقولنا إننا لو حاولنا نحط الطين الطري وهو في حالته السايلة جدا جوه صندوق القص، هيبهدل الدنيا ويلزق وهيبقى من الصعب نتحكم فيه، وعشان نحل المشكلة دي المواصفة بتقولنا قلل نسبة المياه في الملاط ده تدريجياً لحد ما يقرب من الرطوبة اللي إنت عايزها بس خليه أعلى منها بحاجة بسيطة (يعني بنسبة تتراوح بين ٣ إلى ٥ في المية فوق الرطوبة المطلوبة النهائية) عشان يفضل طري وقابل للتشكيل بس مش سايل بدرجة مزعجة، وعشان نعمل تقليل الموية ده بطريقة علمية وصحيحة، المواصفة بتحيلنا لمواصفة اختبار حدود أتربرج الشهيرة (D4318) وبالتحديد البند ١١,١,٢,٤ اللي بيشرح الطرق المعتمدة لتجفيف العينة وتقليل رطوبتها ببطء وبشكل متجانس من غير ما نبوظ خواصها.

٧,٢,٣ المثال

لنفترض إننا عملنا **الطين الطري** رطب جدا وكانت نسبة المياه جواه ٦٠ في المية، واحنا محتاجين نوصل عينة

طريقتين عشان نعمل ده؛ إما إننا نخبط بالراحة وبحنية على جسم صندوق القص من بره بمطرقة مطاطية فالاهتزازات الخفيفة دي تخلي الطين الطري يفرش ويقفل أي فراغات ويستوي لوحده، أو إننا نستخدم قطعة خشب أو بلوك مقاسه مطابق بالظبط لمساحة الصندوق أو أداة تسوية (سكرايد) نمشيها على الوش عشان تطلع السطح مسطح ومزبوط تماماً.

٧,٢,٥ المثال

لنفترض إننا مسكنا وعاء الطين الطري وبدأنا نصبه تدريجياً جوه صندوق القص اللي حطينا تحته الحجر المسامي وورقة الترشيح

واحنا بنصب كنا بنزل الطين الطري براحة وبنلف حوالين الصندوق عشان مفيش هواء يتحبس جوه الطين ويعمل فراغات

وبعد ما خلصنا صب الكمية كلها، لاحظنا إن سطح الطين الطري

من فوق مش مستوي وفيه تعرجات

فجبنا مطرقة مطاطية صغيرة وقعدنا نخبط بيها خبطات خفيفة جداً ومدروسة على أطراف صندوق القص المعدني، فشوفت الطين الطري وهو بيتحرك ببطء وبيتوزع وبيسد أي فراغات جانبية، وبعدين جبنا بلوك خشبي مقاسه مطابق لمساحة الصندوق الداخلية بالمللي ونزلنا بيه على الوش وسويناه وبقى السطح أفقياً ومستوياً تماماً وجاهز للمرحلة اللي بعدها.

7.2.6Place moist porous insert with saturated filter paper on top of the test specimen. Complete assembling the shear box in the load frame and mount the vertical deformation indicator. Apply a seating load in accordance with 9.6 to take the slack out of the assembly. Zero or record the vertical deformation indicator. Add water or moist cotton to the shear box's reservoir.

٧,٢,٦ الترجمة

ضع قطعة مسامية رطبة مع ورقة ترشيح مشبعة أعلى عينة الاختبار. أكمل تجميع صندوق القص في إطار التحميل وقم بتثبيت مؤشر التشوه الرأسي. طبق حمولة

وتسمح بمرورها بكل سلاسة أثناء مراحل التصلد والتحميل من غير ما حبيبات التربة الناعمة تدخل جوه مسامات الحجر وتسده.

٧,٢,٤ المثال

لنفترض إننا جهزنا صندوق القص المربع بتاعنا عشان نصب فيه عينة الطين الطري اللي ظبطنا رطوبتها

أول خطوة: جبنا مسامير المحاذاة وربطنا بيها نصين الصندوق كويس جداً عشان يبقي حته واحدة وميحصلش أي ترحيل بين النصين.

تاني خطوة: طلعنا الحجر المسامي من وعاء التشبع بتاعه وحطيناه في قاع الصندوق من تحت.

تالت خطوة: قطعنا ورقة ترشيح على قد مقاس الصندوق بالظبط، وغطسناها في المية لحد ما اتبلت وشربت مياه تماماً، وبعدين حطيناها فوق الحجر المسامي.

كده الصندوق بقى جاهز تماماً ومركب تحته القاعدة الصح، وجاهز إننا نصب فوقيه **الطين الطري**ونكمل خطوات تجهيز العينة.

7.2.5Place all of the test material into the shear box taking care not to leave voids. Level the surface by tapping the shear box with a rubber mallet or using a close-fitting block or screeding tool to level the surface.

٧,٢,٥ الترجمة

ضع كل مادة الاختبار في صندوق القص مع الحرص على عدم ترك فراغات. قم تسوية السطح عن طريق النقر على صندوق القص بمطرقة مطاطية أو باستخدام كتلة متطابقة المقاس أو أداة تسوية لتسوّية السطح.

٧,٢,٥ الشرح

البند ده بيكمل معانا خطوات صب عينة الطين الطري جوه صندوق القص وبيقولنا إننا المفروض ناخد كمية الملاط اللي جهزناها ونحطها كلها جوه الصندوق بس بحرص وعناية شديدة عشان نتأكد إن مفيش أي فراغات هواء محبوسة جوه التربة لأن الفراغات دي هتبوظ الاختبار، وبعد ما نصب الطين الطري بنحتاج نساوي السطح اللي فوق ونخليه مظبوط ومستوي تماماً، والمواصفة بتدينا

يحسب من اللحظة دي، وفاتحنا محبس المياه ومليناخزان الحوض حوالين العينة عشان تبدأ تتشرب وتدخل في مرحلة التصلد والتحميل وإحنا مطمنين.

TABLE 1 Required Standing Times of Moisturized Specimens

USCS Classification (D2487)	Minimum Standing Time, h
SW, SP	No Requirement
SW-SM, SP_SM, SM (>5% fines)	3
SC, ML, CL, SP-SC	18
MH, CH	36

الجدول ١ الترجمة

جدول ١: أوقات المكوث المطلوبة للعينات المرطبة

تصنيف نظام تصنيف التربة الموحد (D2487)	الحد الأدنى لوقت المكوث، h
SW, SP	لا توجد متطلبات
SW-SM, SP-SM, SM (المواد الناعمة > ٥٪)	٣
SC, ML, CL, SP-SC	١٨
MH, CH	٣٦

الجدول ١ الشرح

الجدول ده بيعتبر بمثابة كتالوج زمني مهم جداً لعينة **الطين الطري** اللي خلطناها وظبطنا رطوبتها؛ وزي ما اتفقنا إننا بنسيب المادة الرطبة دي ترتاح وتتفاعل مع الميه قبل ما نعمل منها العينة ونحطها في صندوق القص، الجدول ده بيوضح لنا بالظبط المفروض نستنى قد إيه (بالساعات) حسب نوع التصنيف الجيوتقني للتربة طبقاً لمواصفة D2487، والسبب العلمي لكده إن حبيبات التربة والصلصال بالذات بتحتاج وقت عشان تمتص الميه كويس جداً وتحصل عملية التوازن الرطبي والكيميائي بين جزيئات الطين والمياه المضافة؛ فالتربة الخشنة أو الرملية مابتخدش وقت (لا يوجد متطلب أو ٣ ساعات)، وكل ما التربة كانت ناعمة وبلاستيكيتها عالية (زي الطين العالي اللدونة CH أو الغريني MH) كل ما زادت ساعات الانتظار ووصلت لحد ٣٦ ساعة كاملة عشان نضمن إن الميه دخلت جوه كل حبيبة والعينة بقت متجانسة تماماً ومستقرة وجاهزة للاختبار بنسبة مية في المية.

الجدول ١ المثال

جلوس وفقاً للبند ٩,٦ لإزالة أي فراغات أو تراخٍ في التجميع. قم بتصفير أو تسجيل قراءة مؤشر التشوه الرأسي. أضف الماء أو القطن الرطب إلى خزان صندوق القص.

٧,٢,٦ الشرح

البند ده بيقفل لنا مرحلة تجهيز عينة الطين الطري ويدخلنا على أول خطوة فعلية جوه مكنة القص؛ بعد ما حطينا العينة وسويناها جوه الصندوق، بنحط فوقها من فوق نفس الطبقة اللي حطيناها من تحت وهي ورقة ترشيح مشبعة بالمياه ومعاها قطعة مسامية رطبة، وبعدين بناخد صندوق القص كامل ونحطه ونربطه في إطار المكنة (المكبس) ونثبت ساعة أو مؤشر قياس الهبوط الرأسي، وقبل ما نبدأ نشتغل بجد، المواصفة بتقولنا لازم نحط "حمولة جلوس" أو حمل ابتدائي بسيط خالص زي ما البند ٩,٦ بيشرح عشان نضمن إن كل أجزاء المكنة والصندوق والصواميل ماسكة في بعضها ومفيش أي هواء أو بوش أو تراخي في الوصلات، وبعدين بنصفر مؤشر الهبوط أو نسجل القراية الابتدائية بتاعته، وفي الآخر بنملى حوض صندوق القص بالمياه أو بنحط حواليه قطن رطب عشان نضمن إن العينة تفضل غرقانة ورطبة طول فترة التجربة والتصلد.

٧,٢,٦ المثال

لنفترض إننا خلاص سوينا وش عينة الطين الطري جوه الصندوق

جبنا ورقة ترشيح مشبعة بالكامل وحطيناها فوق وش الطين، وفوقها حطينا الحجر المسامي الرطب

شيلنا الصندوق كله بحذر ورفعناه وركبناه في مكينة القص المباشر وثبتناه في مكانه، وبعدين ركبنا على الوش مؤشر قياس الهبوط الرأسي (الديل گيج) وظبطناه

شغلنا المكنة ونزلنا بحمولة ابتدائية صغيرة جداً (حمولة جلوس) عشان نتاكد إن المكبس طابع تماماً على الصندوق ومفيش أي فراغات أو بوش في التجميعة

بصينا على شاشة مؤشر الهبوط وصفرناه عشان يبدأ

تدريجياً وبأحمال رأسية بتزيد بالتقسيط عشان نطرد الميه الزيادة ونخلي العينة تنكمش وتوصل للارتفاع المستهدف والمواصفة بتقولنا إننا نسيب كل حمل ثابت وما نشلهوش لحد ما مرحلة الانضغاط الابتدائي تخلص تماماً والقعود الرأسي يقف وعدد الأحمال دي وقيمتها بتختلف حسب المسافة اللي العينة هتنزلها لحد ما توصل للارتفاع والرطوبة المطلوبة وفي آخر الخطوة دي لازم نقيس ارتفاع العينة ونتاكد إنه ما بيختلفش عن الارتفاع المطلوب بأكتر من سماحية دقيقة جداً وهي ثلاثة من عشرة مليمتر ٧,٢,٧ المثال

لنفترض إننا حطينا عينة الطين الطري جوه صندوق القص وعايزها تنضغط وتوصل لارتفاع نهائي خمسة وعشرين مليمتر والمحتوى المائي المطلوب وبدل ما نرمي الحمل كله دفعة واحدة ونبوظ التربة قسّمنا الأحمال التصاعدية على مراحل حطينا أول حمل وزن خفيف وسيبناه لحد ما قرايات ساعة الهبوط ثبتت ومرحلة الانضغاط الابتدائي خلصت وبعدين زودنا الحمل للمرحلة التانية وسيبناه لحد ما خلص وهكذا لحد ما وصلنا للمقدار المطلوب من الحركة الرأسية وبعد ما خلصنا قسنا ارتفاع العينة بالقدمة ذات الورنية وطلع أربعة وعشرين وسبعة وثمانين من مية مليمتر يعني الفرق بينه وبين الارتفاع المستهدف خمسة وعشرين مليمتر حوالي ثلاثة عشر من مية مليمتر وبما إن الفرق ده أقل بكتير من السماحية المسموحة في المواصفة ثلاثة من عشرة مليمتر يبقى العينة مقبولة تماماً وجاهزة لمرحلة القص

7.2.8Remove the alignment screws and set the shear gap using the gap screws and a feeler gauge to achieve a uniform gap.

٧,٢,٨ الترجمة

قم بإزالة مسامير المحاذاة واضبط فجوة القص باستخدام مسامير الفجوة ومقياس التحسس لتحقيق فجوة منتظمة

٧,٢,٨ الشرح

البند ده بينقلنا لخطوة فنية حساسة جدا قبل ما نبدأ اختبار القص الفعلي؛ بعد ما ظبطنا عينة الطين الطري جوه

لنفترض إننا شغالين في المعمل وخلصنا خلط وتبطين عينة الطين الطري، وبعد ما كشفنا على تصنيفها الجيوتقني لقيناها بتنقع تحت مجموعة (CH) يعني طين عالي اللدونة و لو جينا نستعجل وناخد الطين الطري ده بعد ساعة أو ساعتين ونحطه في صندوق القص ونختبره، النتايج هتطلع بايظة وغير دقيقة لأن الطين لسه ماشربش الميه كويس ولسه محصلش توازن جزيئي داخلي عشان كده هنرجع لجدول المواصفة ده، ونبص قدام تصنيف (CH) هنلاقي مكتوب (٣٦ ساعة)

فبكل تأكيد هناخد حاوية الطين الطري المحكمة الغلق دي ونحطها جوه غرفة الرطوبة، ونظبط المنبه أو نكتب ورقة إن العينة دي ممنوع تطلع قبل ٣٦ ساعة كاملة مروراً ووقتها نقدر ناخدها ونجهزها ونحطها في صندوق القص ونحن مطمنين إن التربة وصلت لأعلى درجة استقرار وتجانس.

7.2.7Apply incremental loads to achieve the desired speci-men height. Allow each load to remain until primary consoli-dation has been achieved. The number and magnitude of individual loads will vary according to amount of vertical movement required to achieve the desired height and therefore the desired water content. The final height shall be at least 60.01-in. [0.3-mm] of the desired height.

٧,٢,٧ الترجمة

طبق أحمالا تصاعدية للوصول إلى ارتفاع العينة المطلوب وتركة كل حمل ليظل ساريا حتى يتم تحقيق الانضغاط الابتدائي وسيتنوع عدد ومقدار الأحمال الفردية وفقا لمقدار الحركة الرأسية المطلوبة لتحقيق الارتفاع المطلوب وبالتالي محتوى الماء المطلوب ويجب أن يكون الارتفاع النهائي في حدود ثلاثة من عشرة مليمتر من الارتفاع المطلوب

٧,٢,٧ الشرح

البند ده بيكلمنا عن مرحلة مهمة جدا وهي إزاي بنوصل عينة الطين الطري الرطبة للارتفاع النهائي اللي محتاجينه جوه صندوق القص عن طريق الكبس والتصلد وبما إننا بنبدأ بمحتوى مائي عالي فاحنا بنحتاج نضغط عليه

والإزاحات لحد ما العينة تتكسر وتخلص التجربة، وبكده بنكون نقلنا العينة من مجرد مادة طرية مجهزة جوه الصندوق لحد ما بقت عينة جاهزة للتسجيل والتحليل الهندسي

٧,٢,٩ المثال

لنفترض إننا ظبطنا مسافة الفجوة بين نصين صندوق القص واتاكدنا إن كل حاجة تمام ومظبوطة فتحنا برنامج التسجيل على الكمبيوتر الموصل بمكنة القص المباشر، وضبطنا سرعة التحريك الأفقي ونسب الإزاحة طبقا للي مكتوب في البنود من ٩,٩ إلى ٩,١٣ و بدأنا نشغل الماتور ونسلط قوة القص الأفقية، وقعدنا نتابع قرايات القوة والإزاحة الأفقية والرأسية لحظة بلحظة لحد ما العينة انهارت وسجلنا أقصى إجهاد قص تتحمله التربة، وكده التجربة مشيت خطوة بخطوة بطريقة هندسية صحيحة

7.3Reconstituted Specimens—Specimens shall be prepared using the compaction method, water content, and dry density prescribed by the individual assigning the test. Specimens may be molded by using either kneading or tamping method. One layer of the soil is placed in the shear box and compacted/ reconstituted to a known volume by adjusting the number of tamps and the force per tamp to meet the initial specimen height. The top of each layer shall be scarified prior to the addition of material for the next layer. The compacted layer boundaries shall be positioned so they are not coincident with the shear plane defined by the shear box halves, unless this is the stated purpose for a particular test. The tamper used to compact the material shall have an area in contact with the soil equal to or less than one-half the area or the shear box. Test specimens may also be prepared by compacting soil using the procedures and equipment used to determine compaction characteristics of soils (Test Methods D698 or D1557), and then trimming the direct shear test specimen from the larger compaction specimen as though it were an intact sample. The shear plane of the direct shear specimen shall not be aligned with any of the compaction lift interfaces.

٧,٣ الترجمة

العينات المعاد تشكيلها - يجب إعداد العينات باستخدام طريقة الدك ومحتوى الماء والكثافة الجافة التي يحددها الشخص الذي طلب الاختبار ويمكن تشكيل العينات

الصندوق ووصلت للارتفاع والرطوبة المطلوبة، بنفك مسامير المحاذاة اللي كانت ماسكة نصين صندوق القص ومخلطاهم حتة واحدة عشان نسمح بالنصين يتحركوا أفقياً بالنسبة لبعض، وبعدين بنستخدم "مسامير الفجوة" و"فيلر (مقياس التحسس)" عشان نفتح مسافة أو خلوص صغير وثابت ومنتظم بين النصين الفوقاني والتحاني، والخطوة دي أساسية عشان نضمن إن مقاومة القص اللي هتقيسها المكنة جاية من التربة لوحدها ومن غير ما جدران النصين يحكوا في بعض ويعملوا احتكاك غلط يبوظ النتايج

٧,٢,٨ المثال

لنفترض إننا خلصنا تجهيز عينة الطين الطري ووصلت للارتفاع النهائي جوه صندوق القص

أول حاجة عملناها فكينا مسامير المحاذاة الجانبية اللي كانت ربطة النصين ببعض عشان يفكو عن بعض بحرية بعدين جبنا مفتاح الربط ومسامير الفجوة المخصصة في الصندوق، وبدأنا نلف بالراحة لحد ما النص اللي فوق ارتفع شوية عن النص اللي تحت وفتحنا مسافة خلوص صغيرة بينهم

وجبنا فيلر قياس السماكات ودخلناه بين النصين عشان نتاكد إن المسافة دي متساوية ومنتظمة وناصية ومظبوطة تماماً على القيمة المطلوبة في المواصفة، وبكده الصندوق بقى جاهز تماماً لمرحلة تسليط الحمل الأفقي والقص

7.2.9Proceed with shearing in accordance with 9.9 through 9.13.

٧,٢,٩ الترجمة

تابع إجراءات القص وفقاً للبنود من ٩,٩ إلى ٩,١٣ .

٧,٢,٩ الشرح

البند ده بيختم معانا مرحلة تجهيز عينة الطين الطري بالكامل وبيقولنا إننا كده بقا جاهزين نخش على الشغل الجد ونبدأ عملية القص الفعلية؛ والمواصفة بتحيلنا هنا للبنود اللي بتشرح خطوات الاختبار نفسه والتشغيل وسحب القرايات وتسجيل القوى والأحمال الأفقية

٧,٣ المثال

لنفترض إننا شغالين في مشروع طريق ومطلوب منا نختبر عينة تربة أساس معاد تشكيلها بنسبة دك وكثافة جافة معينة و جبنا كمية التربة وظبطنا محتوى المياه بتاعها طبقاً للطلب وحسبنا الكمية اللي هتدخل جوه صندوق القص و قسمنا الشغل على طبقتين وحطنا الطبقة الأولى جوه الصندوق واستخدمنا مدك مساحته مناسب وصغير عن مساحة الصندوق وقعدنا ندك بعدد مرات وقوة محسوبة لحد ما وصلنا لارتفاع الطبقة الأولى

قبل ما نحط الطبقة التانية خربشنا وش الطبقة الأولى بسكينة عشان يمسكوا في بعض كويس وحطنا الطبقة التانية ودمكناها لحد ما وصلنا للارتفاع النهائي وتاكدنا إن فاصل الطبقات في نص العينة مش منطبق مع خط انفصال صندوق القص ولو كنا استسهلنا وعملنا قالب بروكتر كبير دكنا فيه التربة الأول وبعدين قطعنا منه عينة القص المباشر بالسكينة وشذبناها مظبوط كنا هنوصل لنفس النتيجة المهم في النهاية إن العينة بقت جاهزة ومضبوطة وكثافتها زي الموقع بالضبط

7.3.1Secure the halves of the shear box together and assemble in the shear box bowl. Place a moist porous insert in the bottom of the shear box. Determine total mass of the wet soil required for a single layer and place it in the shear box. Distribute the material uniformly and compact the soil to achieve the desired condition. Perform one or more water content determinations on material representative of the mate-rial used to form the specimen in accordance with Test Method D2216.

٧,٣,١ الترجمة

قم بتأمين نصفي صندوق القص معا وتجميعهما في وعاء صندوق القص وضع قطعة مسامية رطبة في قاع صندوق القص وقم بتحديد الكتلة الكلية للتربة الرطبة المطلوبة لطبقة واحدة ووضعها في صندوق القص وقم بتوزيع المادة بشكل متجانس ورص التربة لتحقيق الحالة المطلوبة قم بإجراء تحديد واحد أو أكثر لمحتوى الماء على مادة ممثلة للمادة المستخدمة لتشكيل العينة وفقا لطريقة الاختبار ASTM D2216

باستخدام إما طريقة الدك اليدوي أو الرص ويتم وضع طبقة واحدة من التربة في صندوق القص وإعادة تشكيلها إلى حجم معروف عن طريق ضبط عدد مرات الدك والقوة لكل دكّة لتلبية ارتفاع العينة الابتدائي ويجب خدش سطح كل طبقة قبل إضافة المادة للطبقة التالية ويجب وضع حدود الطبقات المندوكة بحيث لا تتطابق مع مستوى القص المعرف بواسطة نصفي صندوق القص ما لم يكن هذا هو الغرض المعلن لاختبار معين ويجب أن يكون للمدك المستخدم لرص المادة مساحة ملامسة للتربة تساوي أو تقل عن نصف مساحة صندوق القص ويمكن أيضا إعداد عينات الاختبار عن طريق رص التربة باستخدام الإجراءات والمعدات المستخدمة لتحديد خصائص الدك للتربة طريقتي الاختبار ASTM D698 أو ASTM D1557 ثم تشذيب عينة اختبار القص المباشر من عينة الدك الأكبر كما لو كانت عينة سليمة ولا يجب محاذاة مستوى القص لعينة القص المباشر مع أي من أسطح الفواصل بين طبقات الدك

٧,٣ الشرح

البند ده بيفتح لنا نوع تالت من العينات وهي العينات المعاد تشكيلها أو المجهزة جفاف ودمك زي تربة الإحلال أو طبقات الأساس والمواصفة بتقولنا إننا بنجهز العينات دي بالاعتماد على طريقة الدمك ونسبة المياه والكثافة الجافة اللي المهندس طالبها والموضوع بيتم بطريقتين يا إما ندك التربة جوه صندوق القص مباشرة على طبقات وكل طبقة بنخربش وشها قبل ما نحط الطبقة اللي بعدها ونظبط عدد الدكات والقوة عشان نوصل للارتفاع المطلوب مع مراعاة إن فاصل الطبقات مايجيش على خط القص بالظبط عشان ما ياثرش على النتايج أو إننا ندك عينة كبيرة في قالب بروكتر الكبير طبقاً للمواصفات ASTM D698 أو ASTM D1557 وبعد ما نخلصناخد العينة ونقرض منها عينة صندوق القص كأننا بنتعامل مع عينة سليمة ونتاكد برضه إن مستوى القص بعيد عن فواصل طبقات الدمك

٧,٣,١ الشرح

البند ده بياخدنا للخطوات العملية المباشرة لتجهيز عينة التربة المعاد تشكيلها جوه صندوق القص أول حاجة بنعملها إننا بنربط نصين صندوق القص ببعض ونثبتهم جوه حوض الصندوق كويس عشان يبقوا حتة واحدة وميحصلش فيهم حركة وبعدين بنحط الحجر المسامي الرطب في قاع الصندوق من تحت زي ما متعودنا وبنكون حاسبين وموزنين كمية التربة الرطبة بدقة بالجرام اللي هتعملنا الطبقة المطلوبة بناخد الكمية دي ونحطها جوه الصندوق ونوزعها بانتظام ونبدا ندكها ونرصها بالطريقة المتفق عليها لحد ما نوصل للكثافة والارتفاع المستهدفين وفي نفس الوقت بناخد عينة صغيرة من نفس التربة الرطبة اللي استخدمناها ونحطها في علبة وندخلها الفرن عشان نحسب محتوى الماء الابتدائي طبقاً للمواصفة ASTM D2216 ونبقى عارفين رطوبة التشغيل كام بالظبط

٧,٣,١ المثال

لنفترض إننا شغالين في معمل التربة ومطلوب منا نجهز عينة مساعدة معاد تشكيلها لمشروع طبقة أساس جبنا صندوق القص وربطنا نصينه ببعض وثبتناهم في حوض الصندوق بإحكام وحطينا في القاع الحجر المسامي الرطب و حسبنا وزن التربة الرطبة اللي هتدخل جوه الصندوق ووزنا على الميزان بالضبط مية وخمسين جرام تربة رطبة و نزلنا بالتربة دي جوه صندوق القص ووزعناها بانتظام عشان ميبقاش فيه حتة عالية وحتة واطية وبعدين استخدمنا المدك المخصص وقعدنا نرص التربة بحرص لحد ما وصلت للارتفاع والكثافة المطلوبة وفي نفس الوقت أخدنا شوية من باقي التربة اللي اشتغلنا بيها وحطيناهم في علبة صاج ووزناها ودخلناها الفرن عشان نطلع نسبة رطوبة الخلطة دي بدقة وكده العينة بقت جاهزة تماماً

7.3.2Determine and record the height and initial mass of the test specimen.

٧,٣,٢ الترجمة

حدد وتسجيل ارتفاع والكتلة الابتدائية لعينة الاختبار

٧,٣,٢ الشرح

البند ده بيكلمنا عن خطوة تسجيل البيانات الأساسية للعينة بعد ما خلصنا دكها ورصها جوه صندوق القص؛ المواصفة بتقولنا لازم نقيس بدقة ارتفاع العينة وكمان نحدد كتلتها الابتدائية ونكتبهم عندنا في سجل الاختبار عشان البيانات دي هي الأساس اللي هنبني عليه كل الحسابات اللي جاية سواء في حساب الكثافة أو التغير في الحجم أثناء مرحلة التصلد والقص

٧,٣,٢ المثال

لنفترض إننا خلصنا دك عينة التربة المعاد تشكيلها جوه صندوق القص وظبطنا كل حاجة و مسكنا عمق القياس وقسنا ارتفاع العينة من فوق وشها لحد سطح الحجر المسامي وطلع الارتفاع مظبوط بالمللي وبعدين أخدنا الصندوق بالتربة اللي فيه ووزناه على الميزان الحساس وطرحنا منه وزن الصندوق الفاضي عشان نعرف الكتلة الابتدائية الصافية للتربة الرطبة وسجلنا الرقمين دول في ورقة تسجيل البيانات عشان نبدأ ندخل في الخطوات اللي بعدها

7.3.3Place the top moist porous insert on top of the specimen.

٧,٣,٣ الترجمة

ضع القطعة المسامية الرطبة العليا فوق العينة

٧,٣,٣ الشرح

البند ده بيكمل معانا خطوات تقفيل صندوق القص للعينات المعاد تشكيلها؛ بعد ما حطنا التربة ووزناها وقسنا ارتفاعها وظبطنا كل بياناتها بنحط فوق وش العينة من فوق القطعة المسامية الرطبة عشان تكون جاهزة لاستقبال قرص التحميل وتسمح بمرور المياه أثناء الاختبار بالشكل السليم

٧,٣,٣ المثال

لنفترض إننا خلصنا قياس ارتفاع ووزن عينة التربة المعاد تشكيلها وسجلنا البيانات تمام و جبنا القطعة المسامية من وعاء التشبع وكانت رطبة ومبلولة كويس، وحطيناها بهدوء فوق وش عينة التربة جوه صندوق القص عشان تغطي السطح بالكامل

هنكتبه في التقرير النهائي هو هبوط التربة الفعلي بس من غير ما نجمع عليه هبوط أجزاء المكنة والمواصفة في البنود اللي جاية هتشرح لنا طريقة معتمدة لعمل المعايرة دي بس في نفس الوقت بتسمح لنا نستخدم أي طريقة تانية بشرط تكون دقتها متجربة ومثبتة

٨,١ المثال

لنفترض إننا بنختبر عينة ارتفاعها خمسة وعشرين مليمتر وحطينا عليها حمل انضغاط كبير

المفروض إن واحد من عشرة في المية من الارتفاع ده بيساوي خمسة وعشرين من ألف مليمتر

لو إحنا معايرين المكنة وعارفين إنها تحت الحمل ده بتنضغط وتنكمش في أجزائها المعدنية بمقدار بيعدي الرقم ده يبقى لازم نتدخل ونخصم التشوه ده من القرايات بتاعتنا

يعني لو مؤشر الهبوط قاري إن حصل هبوط كلي مقداره اتنين مليمتر واحنا عارفين من جدول معايرة المكنة إن المكنة نفسها هبطت بمقدار اتنين من عشرة مليمتر يبقى الهبوط الصافي الحقيقي لعينة التربة هو واحد وثمانية من عشرة مليمتر بس وبكده بنطلع نتايج دقيقة جدا بتعبر عن سلوك التربة لوحده

وبكده بقت العينة محشورة ومحمية بين حجر مسامي من تحت وحجر مسامي من فوق، وجاهزة إننا نركب الصندوق كله على مكنة القص ونبدا المراحل اللي بعدها

8.Calibration

8.1Apparatus Deformation—Calibration is needed to deter-mine the deformation of the apparatus when subjected to the consolidation load, so that for each normal consolidation load the apparatus deflection may be subtracted from the observed deformations whenever the equipment deformation exceeds 0.1 % of the initial specimen height. Therefore, only deforma-tion due to specimen consolidation will be reported for completed tests. The following series of steps provide one method of calibrating the apparatus. Other methods of proven accuracy for calibrating the apparatus are acceptable.

٨. المعايرة

٨,١ الترجمة

تشوه الجهاز – المعايرة مطلوبة لتحديد تشوه الجهاز عند تعرضه لحمل الانضغاط بحيث يمكن لكل حمل انضغاط عمودي طرح انحراف الجهاز من التشوهات الملاحظة كلما تجاوز تشوه المعدات واحد من عشرة في المائة من ارتفاع العينة الابتدائي وبالتالي سيتم الإبلاغ فقط عن التشوه الناتج عن انضغاط العينة للاختبارات المكتملة وتوفر السلسلة التالية من الخطوات طريقة واحدة لمعايرة الجهاز وتعتبر الطرق الأخرى ذات الدقة المثبتة لمعايرة الجهاز مقبولة

٨,١ الشرح

البند ده بيدخلنا في قسم جديد ومهم جدا وهو معايرة مكنة القص نفسها وبيركز على نقطة فنية خطيرة وهي إن أجزاء المكنة المعدنية ممكن يحصلها انضغاط أو انبعاج بسيط جدا لما بنسلط عليها أوزان تقيلة والمواصفة بتقولنا لازم نعمل معايرة عشان نعرف مقدار تشوه المكنة نفسها عشان لما نيجي نختبر العينة نقدر نطرح انضغاط المكنة من القراية الكلية اللي بنقراها من ساعة الهبوط وده بنعمله تحديدا لو كان انضغاط المكنة بيعدي نسبة واحد من عشرة في المية من الارتفاع الأصلي للعينة والهدف من اللفة دي كلها إننا نضمن إن الهبوط اللي

8.1.1Assemble the direct shear device with a copper, aluminum, or steel disk or plate of approximately the same height as the test specimen and at least 0.04 in. [1 mm], but no more than 0.2 in. [5 mm] smaller in diameter or width than the direct shear box. Moisten the porous inserts.

٨،١،١ الترجمة

قم بتجميع جهاز القص المباشر باستخدام قرص أو لوح من النحاس أو الألومنيوم أو الصلب بارتفاع مساو تقريبا لارتفاع عينة الاختبار وبقطر أو عرض أصغر من صندوق القص المباشر بمقدار لا يقل عن واحد مليمتر ولا يزيد عن خمسة مليمترات وقم بترطيب القطع المسامية

٨،١،١ الشرح

البند ده بيبدأ معانا أول خطوة عملية في معايرة جهاز القص المباشر عشان نحسب انضغاط المكنة نفسها وبدل ما نحط عينة تربة المواصفة بتقولنا نجيب قرص أو بلوك معدني صلب من النحاس أو الألومنيوم أو الحديد ويكون ارتفاعه تقريبا نفس ارتفاع عينة التربة اللي بنختبرها دايما بس بشرط مهم جدا وهو إن مقاس البلوك المعدني ده أو قطره يكون أصغر من مقاس صندوق القص من جوه بمسافة تتراوح بين واحد إلى خمسة مليمتر عشان نضمن إن المعدن ده مش هيحك في جدران الصندوق وهو بينضغط ويدينا قرايات احتكاك غلط وكمان المواصفة بتأكد علينا إننا نبل القطع المسامية ونرطبها زي ما بنعمل في الاختبار الحقيقي بالظبط عشان المعايرة تحاكي ظروف التشغيل الفعلية بكل تفاصيلها

٨،١،١ المثال

لنفترض إننا عايزين نعاير جهاز القص بتاعنا اللي الصندوق بتاعه مربع ومقاسه ستين في ستين مليمتر وبنختبر فيه عينات ارتفاعها خمسة وعشرين مليمتر هنروح للورشة ونطلب منهم يقطعوا لنا بلوك حديد مصمت ارتفاعه خمسة وعشرين مليمتر بالظبط بس هنخلي مقاسه من الجوانب سبعة وخمسين في سبعة وخمسين مليمتر يعني أصغر من الصندوق بتلاتة مليمتر وده رقم مسموح بيه لأنه بين الواحد والخمسة مليمتر

هنجيب البلوك ده ونحطه جوه صندوق القص بدل التربة وهنجيب الحجر المسامي الفوقاني والتحتاني ونبلهم مية ونحطهم مع البلوك المعدني ونقفل الصندوق بتاعنا وكده بقينا جاهزين نحط الأحمال ونشوف المكنة والأحجار هتنضغط كام مليمتر تحت الأوزان دي من غير ما نتلخبط بانضغاط التربة

8.1.2Assemble the normal force loading yoke and apply a small normal stress equivalent to about 1 lbf⁄in^2 [5 kPa].

٨،١،٢ الترجمة

قم بتجميع ذراع تحميل القوة العمودية وطبق إجهادا عموديا صغيرا يعادل حوالي واحد رطل قوة لكل بوصة مربعة أو خمسة كيلو باسكال

٨،١،٢ الشرح

البند ده بيكلمنا عن أول خطوة عملية في معايرة تشوه المكنة نفسها والمواصفة بتقولنا إننا لازم نجمع ونركب ذراع أو إطار التحميل الرأسي اللي بيشيل الأوزان ونحط حمل أو إجهاد عمودي صغير جدا قيمته حوالي خمسة كيلو باسكال والهدف من الحمل البسيط ده إنه بيعمل كأنه حمل جلوس عشان يخلي كل أجزاء المكنة الحديد والوصلات تطبع على بعضها وميبقاش فيه أي بوش أو فراغات قبل ما نبدأ ناخد قرايات المعايرة الحقيقية للأحمال الكبيرة

٨،١،٢ المثال

لنفترض إننا بنعمل معايرة لمكنة القص عشان نحسب تشوه أجزائها المعدنية زي ما اتفقنا

جبنا بلوك المعايرة المعدني وحطناه جوه صندوق القص وركبنا ذراع التحميل الرأسي اللي بنعلق فيه الأثقال عشان نتاكد إن كل حاجة راكبة تمام ومفيش فراغ بين المكبس والبلوك المعدني حطينا وزن خفيف جدا بيولد إجهاد حوالي خمسة كيلو باسكال على مساحة الصندوق الوزن الخفيف ده خلى كل الوصلات تشد وتطبع على بعضها وبكده بقينا جاهزين نصفر عداد الهبوط ونبدأ نحط الأوزان التقيلة عشان نقيس تشوه المكنة الفعلي

8.1.3Position the normal displacement indicator. Adjust the indicator so that it can measure the change in height of the calibration disk or plate. Record the zero or “no load” reading.

٨,١,٣ الترجمة

قم بوضع مؤشر الإزاحة العمودية واضبط المؤشر بحيث يمكنه قياس التغير في ارتفاع قرص أو لوح المعايرة وسجل قراءة الصفر أو قراءة اللاحمل

٨,١,٣ الشرح

البند ده بيكمل خطوات المعايرة وبيقولنا إننا بعد ما حطينا بلوك المعايرة وحمل الجلوس الصغير لازم نركب ساعة قياس الهبوط اللي هي مؤشر الإزاحة العمودية ونظبط مكانها كويس بحيث السن بتاعها يكون لامس بلوك المعايرة أو الإطار اللي فوقه مباشرة عشان تحس بأي هبوط دقيق يحصل وأول ما نركب الساعة ونتاكد إنها مظبوطة بناخد القراية بتاعتها ونصفرها يعني نعتبرها هي دي نقطة البداية بتاعتنا أو قراءة اللاحمل اللي هنبدأ نقيس من بعدها أي هبوط يحصل لما نحط الأوزان التقيلة

٨,١,٣ المثال

لنفترض إننا شغالين على المكنة وحطينا البلوك المعدني للمعايرة ونزلنا حمل جلوس خفيف و جبنا ساعة قياس الهبوط وركبناها على حاملها وظبطنا الذراع بتاعها بحيث يكون ساند تماما على وش ذراع التحميل الرأسي اللي فوق البلوك بصينا في الساعة لقيناها قارية رقم معين زي اتنين ونص مليمتر مثلا و روحنا لافين وش الساعة عشان نصفرها ونخلي المؤشر يقف على الصفر بالظبط وكتبنا في كراسة المعايرة إن دي نقطة البداية بتاعتنا وبكده بقينا جاهزين نحط الأوزان التقيلة ونشوف المؤشر هيتحرك قد إيه

8.1.4Apply increments of normal force up to the equipment limitations, and record the normal displacement indicator reading and normal force. Remove the applied normal force in reverse sequence of the applied force, and record the normal displacement indicator readings and normal force. Average the values and plot the load deformation of the apparatus as a function of normal load. Retain the results for future reference in determining the height of the test specimen and compression within the test apparatus itself. Recalibration shall be done on an annual basis, or after replacement of major apparatus components.

٨,١,٤الترجمة

قم بتطبيق زيادات من القوة العمودية حتى حدود المعدات وسجل قراءة مؤشر الإزاحة العمودية والقوة العمودية وقم بإزالة القوة العمودية المطبقة في تسلسل عكسي للقوة المطبقة وسجل قراءات مؤشر الإزاحة العمودية والقوة العمودية واحسب متوسط القيم وارسم تشوه الحمل للجهاز كدالة في الحمل العمودي واحتفظ بالنتائج للرجوع إليها مستقبلا في تحديد ارتفاع عينة الاختبار والانضغاط داخل جهاز الاختبار نفسه ويجب إجراء إعادة المعايرة على أساس سنوي أو بعد استبدال المكونات الرئيسية للجهاز

٨,١,٤ الشرح

البند ده بيشرح لنا الخطوة الأخيرة في معايرة المكنة بعد ما صفرنا العداد بنبدأ نحط أوزان أو أحمال عمودية بالتدريج لحد ما نوصل لأقصى حمل المكنة تقدر تشيله ومع كل حمل بنسجل قراية ساعة الهبوط وقيمة الحمل اللي حطيناه وبعد ما نوصل للآخر بنبدأ نشيل الأحمال دي بالعكس يعني من الكبير للصغير ونسجل برضه القرايات وإحنا بنخفف الأحمال وبعدين بناخد متوسط القرايات وإحنا بنحمل وإحنا بنخفف ونرسم بيهم منحنى أو رسم بياني بيوضح المكنة بتنضغط قد إيه مع كل حمل والمنحنى ده بنعينه ونحتفظ بيه عشان نستخدمه في كل الاختبارات اللي جاية ونخصم منه هبوط المكنة ونجيب هبوط العينة الصافي والمواصفة بتأكد علينا إن المعايرة دي مش بنعملها مرة واحدة وننساها لأ دي لازم تتعمل كل سنة على الأقل أو لو غيرنا أي جزء رئيسي في المكنة عشان نضمن إن حساباتنا دايما مظبوطة

٨,١,٤ المثال

لنفترض إننا بنعاير مكنة القص وحطينا وزن بيعمل إجهاد خمسين كيلو باسكال وسجلنا قراية الهبوط طلعت واحد

لنفترض إننا بنختبر عينة من الطين الطري وبنحسب حد التصحيح

$C = H \times 0.1 \div 100$

C هو الحد الأقصى لتشوه الجهاز المسموح بوحدة مليمتر و H هو الارتفاع الابتدائي للعينة بوحدة مليمتر

$C = 25 \times 0.1 \div 100 = 0.025$

النتيجة طلعت خمسة وعشرين من ألف مليمتر ولما حطينا حمل كبير على العينة لقينا من منحنى المعايرة إن المكنة نفسها هبطت بمقدار تلاتين من ألف مليمتر وبما إن الرقم ده أكبر من الحد المسموح يبقى لازم نطبق تصحيح التشوه ونخصمه من كل القرايات اللي خدناها عند أي حمل من بداية الاختبار لنهايته عشان نتاكد إن الهبوط المحسوب هو هبوط التربة بس

8.3The metal disk or plate will also deform; however, modification of the apparatus deformation due to this defor-mation will be negligible for all but extremely large stress levels. If necessary, the compression of the metal disk or plate can be computed and subtracted to the corrections.

٨,٣ الترجمة

سيتشوه القرص أو اللوح المعدني أيضا ومع ذلك فإن تعديل تشوه الجهاز بسبب هذا التشوه سيكون مهملا لجميع مستويات الإجهاد باستثناء الكبيرة جدا منها وإذا لزم الأمر يمكن حساب انضغاط القرص أو اللوح المعدني وطرحه من التصحيحات

٨,٣ الشرح

البند ده بيلفت انتباهنا لحاجة دقيقة جدا وهي إن حتى حتة الحديدة أو البلوك المعدني اللي بنحطه جوه المكنة عشان نعايرها هو كمان بينضغط حبة صغيرين جدا تحت الأوزان التقيلة بس المواصفة بتطمنا وبتقولنا متقلقوش من الانضغاط ده لأنه بيبقى بسيط ومهمَل ومبيأثرش على دقة المعايرة إلا لو كنا بنستخدم أحمال ضخمة جدا جدا وساعتها بس لو حسينا إن الموضوع هيأثر نقدر نحسب انضغاط حتة الحديدة دي لوحدها من قوانين المرونة ونطرحه من أرقام المعايرة عشان نطلع بأدق نتيجة ممكنة لتشوه المكنة الصافي من غير هبوط البلوك المعدني

من عشرة مليمتر وبعدين زودنا الحمل لمية كيلو باسكال وسجلنا اتنين من عشرة مليمتر وفضلنا نزود لحد ما وصلنا لأقصى حمل للمكنة وبعدين بدأنا نشيل الأوزان بالعكس ونسجل القرايات تاني أخدنا القرايات دي في جدول وحسبنا المتوسط بتاعها ورسمنا منحنى على ورق مربعات المنحنى ده بقى هو دليلنا اللي هنعلقه فوق المكنة وكل ما نيجي نختبر عينة طين أو رمل ونحط حمل مية كيلو باسكال هنبص في المنحنى هنعرف إن المكنة انضغطت اتنين من عشرة مليمتر فنروح طارحين الرقم ده من القراية الكلية اللي قدامنا عشان نطلع هبوط التربة بس وبعد سنة بالظبط من النهاردة هنجيب البلوك المعدني ونعمل نفس الخطوات دي تاني عشان نجدد شهادة المعايرة بتاعة المكنة

8.2If the apparatus deformation correction exceeds 0.1 % of the initial specimen height at any load level during a test, the correction must be applied to every measurement of the test.

٨,٢ الترجمة

إذا تجاوز تصحيح تشوه الجهاز ٠,١ % من ارتفاع العينة الابتدائي عند أي مستوى حمل أثناء الاختبار يجب تطبيق التصحيح على كل قياس في الاختبار

٨,٢ الشرح

البند ده بيكمل فكرة المعايرة اللي عملناها للمكنة وبيحط لنا قاعدة صارمة جدا وهي إننا لو اكتشفنا واحنا بنعمل الاختبار إن المكنة انضغطت أو حصلها تشوه بقيمة تعدي نسبة واحد من عشرة في المية من الارتفاع الأصلي لعينة الطين الطري عند أي وزن حطيناه يبقى لازم نطبق خصم التشوه ده على كل القرايات اللي أخدناها من أول الاختبار لآخره ومش بس القراية الكبيرة يعني لو المكنة ريحت في الحمل التقيل لازم نرجع نصلح كل الأرقام اللي فاتت واللي جاية ونخصم هبوط المكنة من الهبوط الكلي عشان نضمن إن كل نقطة هنرسمها بعد كده بتعبر عن هبوط التربة الفعلي ومفيهاش أي تأثير من المكنة خالص

٨,٢ المثال

٨,٣ المثال

لنفترض إننا بنعمل معايرة للمكنة باستخدام بلوك من الصلب وحطينا أوزان عادية زي اللي بنستخدمها في شغلنا اليومي و الانضغاط اللي هيحصل في بلوك الصلب ده ممكن يكون جزء من مليون من المليمتر وبالتالي مش هيتشاف على ساعة الهبوط بتاعتنا وهنعتبره مش موجود ونكمل شغلنا عادي خالص لكن لو كنا بنعمل اختبار لأبحاث علمية دقيقة جدا وبنحط أوزان أطنان على المكنة ساعتها بلوك الصلب ده ممكن ينضغط ربع مليمتر مثلا و في الحالة دي هنضطر نحسب مقدار الانضغاط ده باستخدام معادلات المرونة ومعامل ينج للصلب ونطرحه من القراية الكلية عشان نصفي حساباتنا وتبقى دقيقة تماما

9.Procedure

9.1Assemble the shear box and shear box bowl in the load frame

٩. الترجمة

الإجراءات

٩,١ الترجمة

قم بتجميع صندوق القص ووعاء صندوق القص في إطار التحميل

٩,١ الشرح

البند ده بينقلنا لمرحلة التنفيذ الفعلي للاختبار بعد ما خلصنا تجهيز العينة جوه الصندوق زي ما بنجهز صينية الأكل وندخلها الفرن بناخد بقا صندوق القص بحاله كده وهو متجمع مع الحوض بتاعه ونشيلهم بالراحة ونحطهم جوه إطار التحميل بتاع مكنة القص الكبيرة ونثبتهم كويس في مكانهم المخصص عشان نبدأ نسلط عليهم الأحمال الرأسية والأفقية وناخد القرايات بتاعتنا بكل دقة وثبات من غير ما يحصل أي حركة مش محسوبة

9.1.1Intact Specimen—Place moist porous inserts over the exposed surfaces of the specimen in the shear box, place the shear box with the intact specimen and porous inserts into the shear box bowl and align the bowl in the load frame.

٩,١,١ الترجمة

العينة السليمة ضع قطعا مسامية رطبة فوق الأسطح المكشوفة للعينة في صندوق القص وضع صندوق القص مع العينة السليمة والقطع المسامية في وعاء صندوق القص وقم بمحاذاة الوعاء في إطار التحميل

٩,١,١ الشرح

البند ده بيفهمنا إزاي نتعامل مع العينة السليمة اللي جاية من الموقع بحالتها الطبيعية من غير ما نعيد تشكيلها وأول حاجة بنعملها إننا بنجيب الأحجار المسامية الرطبة ونحطها فوق وتحت الأسطح المكشوفة بتاعة العينة جوه صندوق القص عشان نسمح بمرور المياه وبعد كده بنشيل صندوق القص بالعينة والأحجار دي كلها ونحطهم جوه الحوض الخاص بالصندوق وفي النهاية بناخد الحوض ده كله ونركبه ونظبط مكانه بالظبط جوه مكنة التحميل عشان نكون جاهزين لخطوة تسليط الأحمال

٩,١,١ المثال

لنفترض إننا استلمنا عينة سليمة من ماكينة الجسات وقطعناها على مقاس صندوق القص جبنا حجرين مساميين نقعناهم في المية وحطينا واحد تحت العينة والتاني فوقها عشان يقفلو عليها وبعدين شيلنا الصندوق وحطيناه جوه الحوض المعدني وأخدنا الحوض ده وبيتناه في مكانه المخصص في مكنة القص وركزنا إن كل حاجة تكون راكبة في مجراها المظبوط عشان ذراع التحميل ينزل على العينة بالظبط من غير أي ميل

NOTE 8—The decision to dampen the porous inserts or use dry inserts depends on the problem under study. For intact samples obtained below the water table, the porous inserts are usually dampened. It is recommended that the dry mounting method be used for soils that swell when in contact with water. Soils with high swell potential usually require special provisions for the consolidation and shear phase of testing not addressed in this standard.

ملاحظة ٨ الترجمة

ملاحظة ٨ – يعتمد قرار ترطيب القطع المسامية أو استخدام قطع جافة على المشكلة قيد الدراسة. بالنسبة للعينات السليمة التي يتم الحصول عليها من أسفل منسوب المياه الجوفية، عادة ما يتم ترطيب القطع المسامية. يوصى باستخدام طريقة التثبيت الجاف للتربة التي تنتفخ عند ملامستها للماء. عادة ما تتطلب التربة ذات احتمالية

المجمع والعينة والقطع المسامية والوعاء في إطار التحميل

٩,١,٢ الشرح

البند ده بيكلمنا عن نفس الخطوة اللي فاتت بس بالنسبة للعينة اللي إحنا مجهزينها ودمكينها بإيدينا جوه المعمل، والموضوع هنا أسهل لأننا كنا أصلا مجمعين صندوق القص وبانيين العينة جواه، فكل اللي بنعمله إننا بنشيل التجميعة دي كلها على بعضها الصندوق بالتربة بالأحجار المسامية ونحطها في الحوض المعدني وبعدين نرصها ونظبط مكانها في إطار التحميل بتاع المكنة عشان تبقى جاهزة للاختبار

٩,١,٢ المثال

لنفترض إننا خلصنا دك عينة الرمل جوه صندوق القص وحطينا الحجر المسامي الفوقاني والتحتاني وبكده التجميعة بقت حتة واحدة

بنشيل الصندوق بحرص ونحطه جوه الحوض بتاعه، وبعدين نشيل الحوض باللي فيه ونركبه في المكان المخصص ليه في مكينة القص المباشر

بنتأكد إن ذراع التحميل الرأسي هينزل في نص العينة بالظبط وإن مفيش أي ميل أو انحراف في التجميعة عشان قوة القص تتوزع صح.

Note 9—For some apparatus, the top half of the shear box is held in place by a notched rod which fits into a receptacle in the top half of the shear box. The bottom half of the shear box is held in place in the shear box bowl retaining bolts. For some apparatus, the top half of the shear box is held in place by an anchor plate.

ملاحظة ٩ الترجمة

ملاحظة ٩ – بالنسبة لبعض الأجهزة يتم تثبيت النصف العلوي من صندوق القص في مكانه بواسطة قضيب محزز يستقر في تجويف في النصف العلوي من صندوق القص ويتم تثبيت النصف السفلي من صندوق القص في مكانه في وعاء صندوق القص بواسطة مسامير التثبيت وبالنسبة لبعض الأجهزة يتم تثبيت النصف العلوي من صندوق القص في مكانه بواسطة لوح تثبيت

ملاحظة ٩ الشرح

الملاحظة دي بتوضح لنا إن أشكال مكن القص بتختلف من الانتفاخ العالية أحكاما خاصة لمرحلتي الانضغاط والقص من الاختبار غير متناولة في هذه المواصفة.

ملاحظة ٨ الشرح

الملاحظة دي بتنبهنا لنقطة فنية مهمة جدا وهي إمتى نبل الأحجار المسامية بالمية وإمتى نحطها ناشفة زي ما هي والموضوع ده بيعتمد على حالة التربة اللي بندرسها يعني لو جايبين عينة سليمة من تحت مستوى المية الجوفية في الموقع فدي بتكون شبعانة مية وطبيعي إننا نبل الأحجار المسامية عشان نحافظ على حالتها وماتنشفش مننا لكن لو التربة دي من النوع اللي بينتفخ وبيكبر حجمه أول ما يشم المية زي الطين الانتفاخي فالمواصفة بتنصحنا إننا نركب العينة والأحجار ناشفة تماما عشان التربة ماتشربش مية وتنتفخ جوه الصندوق وتبوظ الدنيا وكمان بتوضح لنا إن التربة اللي انتفاخها عالي جدا بتحتاج تجهيزات واحتياطات خاصة جدا في مرحلة التصلد والقص والمواصفة دي مابتغطيش الحالات المعقدة دي وليها طرق ومواصفات تانية خالص

ملاحظة ٨ المثال

لنفترض إننا بنعمل جسة في موقع وطلعنا عينة طين من عمق عشرة متر والمية الجوفية كانت على عمق مترين يعني العينة دي غرقانة مية في الحالة دي وإحنا بنجهزها في صندوق القص هنجيب الأحجار المسامية وننقعها في المية ونحطها مبلولة عشان العينة تفضل محتفظة بطبيعتها لكن لو طلعنا عينة تانية من منطقة جافة وعارفين إن الطين ده من النوع اللي بينفش ويزيد حجمه لما يتبل فلو حطينا حجر مبلول العينة هتشرب المية وتنتفخ جوه الصندوق والارتفاع هيزيد والقرايات هتطلع غلط خالص عشان كده في الحالة دي بننشف الأحجار دي كويس ونحطها ناشفة تماما ونكمل الاختبار بتاعنا بأمان

9.1.2 *Reconstituted Specimen*—Place and align the assembled shear box, specimen, porous inserts and bowl into the load frame.

٩,١,٢ الترجمة

العينة المعاد تشكيلها ضع وقم بمحاذاة صندوق القص

حلقة إثبات أو خلية تحميل إلكترونية مايحسش بأي حمل في البداية ولما نتاكد إن التوصيلة دي مريحة ومفيهاش أي شد أو ضغط بنبص على جهاز قياس الحمل وناخد القراية بتاعته ونصفرها عشان نعتبرها نقطة البداية بتاعتنا وأي قوة هتتسجل بعد كده تكون هي قوة القص الصافية اللي المكنة بتزق بيها العينة

٩,٢ المثال

لنفترض إننا بنقفل مكنة القص وجبنا ذراع الموتور الأفقي وعشقناه في نص صندوق القص اللي فوق

واحنا بنربط المسمار بتاع الذراع حاسبنا جدا عشان المسمار مايزقش الصندوق وتلاقي شاشة قراية الحمل قريت مثلا اتنين كيلو

ظبطنا المسافة بحيث الذراع يكون ملامس للصندوق بس من غير ما يزقه وبصينا على شاشة الحمل لقيناها قارية رقم بسيط نتيجة وزن الوصلات

دوسنا على زرار التصفير في الشاشة عشان ترجع تقرا صفر بالظبط وكده بقينا جاهزين نشغل الموتور واحنا ضامنين إن أي رقم هيظهر على الشاشة بيعبر عن قوة القص الحقيقية اللي بتكسر العينة

9.3Position and adjust the shear displacement measurement device. Obtain an initial reading or set the measurement device to indicate zero displacement.

٩,٣الترجمة

قم بوضع وضبط جهاز قياس إزاحة القص واحصل على قراءة ابتدائية أو اضبط جهاز القياس ليشير إلى إزاحة صفرية

٩,٣ الشرح

البند ده بيكمل خطوات التجهيز، وهنا بنتكلم عن ساعة قياس الإزاحة الأفقية اللي هتقولنا صندوق القص اتحرك قد إيه؛ بعد ما ظبطنا ذراع التحميل وصفرنا قوة القص، بنجيب ساعة الإزاحة دي ونركبها في مكانها بحيث يكون السن بتاعها لامس نص الصندوق اللي هيتحرك، وبنظبطها كويس عشان تكون حساسة لأي حركة، وبعدين بنبص على المؤشر بتاعها وناخد القراية زي ما هي ونكتبها عندنا

شركة لشركة ومن موديل للتاني عشان كده طريقة تثبيت صندوق القص جوه المكنة ممكن تتغير يعني فيه مكن بنلاقي النص اللي فوق من الصندوق متثبت في مكانه بعصاية حديد فيها حز أو تعريجة بتدخل وتبات في تجويف مخصوص جوه النص العلوي عشان تمنعه من الحركة والنص اللي تحت بيتثبت بمسامير ربط في الحوض نفسه وفيه موديلات تانية من المكن بتستخدم لوح معدني عشان يمسك النص اللي فوق كويس ويمنعه يتحرك من مكانه وقت الاختبار وده معناه إننا لازم نفهم تصميم المكنة اللي شغالين عليها كويس ونثبت الصندوق بالطريقة اللي المصنع مصممها

ملاحظة ٩ المثال

لنفترض إن عندنا في المعمل مكنتين قص مباشر من شركتين مختلفتين جينا نركب الصندوق في المكنة الأولى لقينا النص اللي فوق ليه مكان بيدخل فيه سيخ حديد محزز بيعشق فيه ويمنعه يتحرك والنص اللي تحت بنربطه بمسامير في الحوض ولما جينا نشتغل على المكنة التانية لقينا تصميمها مختلف ومفيهاش سيخ محزز لكن فيها لوح تثبيت بيقفل على النص اللي فوق ويمسكه وده بيعلمنا إننا نقرا كتالوج المكنة ونركب كل حاجة في مكانها المظبوط عشان الصندوق ميفلتش مننا وقت التحميل والقص

9.2Connect and adjust the position of the shear force loading system so that no force is imposed on the shear load measuring device. Record the zero value of the shear load measuring device.

٩,٢ الترجمة

قم بتوصيل وضبط موضع نظام تحميل قوة القص بحيث لا يتم فرض أي قوة على جهاز قياس حمل القص وسجل قيمة الصفر لجهاز قياس حمل القص

٩,٢ الشرح

البند ده بيقولنا إزاي نجهز دراع القص الأفقي اللي هيزق العينة ونوصله بالصندوق بس بحرص شديد من غير ما نضغط عليه أو نشده عشان جهاز قياس القوة سواء كان

لنفترض إننا بنقفل صندوق القص على عينة طين طري وحطينا الحجر المسامي المبلول بنجيب لوح نقل الحمل المعدني ونحطه بالراحة فوق الحجر المسامي وبعدين بنجيب بلية الصلب اللي هي فاصل العزم ونحطها في التجويف اللي في نص اللوح بالظبط ولما بننزل بذراع التحميل بتاع المكنة بيسند على البلية دي وبكده بنتاكد إن أي وزن هنعلقه في المكنة هينزل كقوة رأسية صافية في مركز العينة بالظبط ومفيش أي فرصة إن الحمل يميل أو يضغط على جنب أكتر من التاني

9.5Place the normal force loading yoke into position and adjust it so the loading bar is aligned. For dead weight lever loading systems, level the lever. For pneumatic or motor drive loading systems, adjust the yoke until it sits snugly against the recess in the load transfer plate, or place a ball bearing on the load transfer plate and adjust the yoke until the contact is snug.

٩,٥ الترجمة

ضع ذراع تحميل القوة العمودية في موضعه واضبطه بحيث يكون قضيب التحميل في محاذاة وبالنسبة لأنظمة تحميل رافعة الوزن الميت قم بتسوية الرافعة وبالنسبة لأنظمة التحميل الهوائية أو المحركة بموتور اضبط ذراع التحميل حتى يستقر بإحكام مقابل التجويف في لوح نقل الحمل أو ضع محمل كروي على لوح نقل الحمل واضبط ذراع التحميل حتى يكون التلامس محكما

٩,٥ الشرح

البند ده بيشرح لنا إزاي نركب ذراع التحميل الرأسي اللي هينزل الوزن على العينة وعلشان مكن القص أنواع فالمواصفة بتقسمها لينا لو المكنة بتاعتك شغالة بنظام الأوزان العادية اللي بتتعلق في ذراع رافعة زي الميزان القديم لازم تتاكد إن الذراع ده متزن وموزون أفقيا بالظبط عشان يدي الوزن الحقيقي للعينة ولو المكنة بتاعتك حديثة وشغالة بضغط الهوا عن طريق بستم أو بموتور كهربي بننزل ذراع التحميل أو المكبس لحد ما يريح وييبات كويس جدا في التجويف اللي موجود في لوح نقل الحمل اللي حطيناه فوق العينة أو لو مفيش تجويف بنحط بلية كنقطة بداية، أو الأسهل إننا نلف وش الساعة ونصفرها عشان تقرا صفر بالظبط، وأي قراية هتبان عليها بعد كده هتكون هي مسافة الإزاحة الفعلية اللي حصلت للعينة.

٩,٣ المثال

لنفترض إننا بنجهز مكنة القص، وركبنا ذراع التحميل الأفقي وصفرنا عداد القوة تمام.

بنجيب ساعة قياس الإزاحة الأفقية ونثبتها على الكابولي بتاعها، ونخلي المؤشر بتاعها يسند على حرف النص الفوقاني من صندوق القص بنبص في الساعة نلاقيها قارية مثلاً واحد وربع مليمتر، بنروح لافين طوق الساعة لحد ما العقرب يقف على الصفر بالظبط، أو لو شغالين بساعة ديجيتال بندوس على زرار التصفير، وبكده المكنة بقت جاهزة تسجل مسافة القص أو الإزاحة من نقطة الصفر بوضوح.

9.4 Place the load transfer plate and moment break on top of the porous insert.

٩,٤ الترجمة

ضع لوح نقل الحمل وفاصل العزم أعلى القطعة المسامية

٩,٤ الشرح

البند ده بيكمل رص مكونات صندوق القص بعد ما حطينا الحجر المسامي الفوقاني بنجيب لوح معدني صلب اسمه لوح نقل الحمل وبنحطه فوق الحجر عشان يوزع الحمل الرأسي بالتساوي على كل مساحة العينة ومفيش حتة تنضغط أكتر من حتة وفوق اللوح ده بنحط حاجة اسمها فاصل العزم وده غالبا بيكون بلية حديد أو مفصلة كروية صغيرة والهدف منها إنها تضمن إن قوة الضغط تنزل عمودية بالظبط في مركز العينة من غير ما تعمل أي عزم دوران أو تمييل على العينة زي بالظبط لو حطيت حتة خشبة على سفنجة وحطيت فوق الخشبة دي بلية وضغطت بصباعك على البلية دي هتلاقي الخشبة بتنزل مستقيمة من غير ما تميل يمين أو شمال وده بيضمن إن إجهاد الانضغاط يتوزع صح جدا وميأثرش على نتيجة القص

٩,٤ المثال

البسيطة اللي بين اللوح المعدني والحجر المسامي والتربة تختفي زي بالظبط لما تحط إيدك بخفة فوق ساندوتش عشان تمسكه قبل ما تقطعه من غير ما تعصره والمهم هنا إننا نتاكد إن اللوح المعدني والحجر الفوقاني متركبين في النص بالظبط ومش حاشرين أو بيحكوا في جدران صندوق القص من جوه عشان لما العينة تبدأ تهبط اللوح ينزل معاها بحرية من غير أي مقاومة أو احتكاك مع الجدران والمواصفة بتأكد علينا إن الوزن الخفيف ده مالمفروضش يعمل أي هبوط أو انضغاط ملحوظ في العينة نفسها لأنه مجرد وزن تسنيد وتطبيع مش وزن اختبار

٩,٦ المثال

لنفترض إننا حطينا عينة رمل جوه صندوق القص ورصينا فوقها الحجر المسامي ولوح التحميل بنعلق وزن خفيف جدا على ذراع المكنة يدينا إجهاد حوالي اتنين كيلو باسكال بس وبنبص على أطراف لوح التحميل جوه الصندوق عشان نتاكد إنه فيه مسافة خلوص صغيرة جدا بينه وبين جدران الصندوق عشان اللوح ده هينزل لتحت لما التربة تنضغط ولو كان اللوح حاشر في الجنب جزء من الحمل هيضيع في الاحتكاك ومش هيوصل للتربة ولما نبص على شاشة الهبوط هنلاقي إن العينة مهبطتش تقريبا تحت الوزن الخفيف ده وده معناه إننا ماشيين صح وكل حاجة مطبعة في مكانها وجاهزين نحط أوزان الاختبار الحقيقية

حديد فوق اللوح وننزل عليها الذراع لحد ما يلامسها ويكون محكم عليها من غير ما يبدأ يضغط بقوة وده كله عشان نضمن إن الحمل هينزل عمودي بالظبط وفي نص العينة من غير أي ميل أو انحراف

٩,٥ المثال

لنفترض إننا شغالين في المعمل وعندنا مكنتين قص المكنة الأولى قديمة وشغالة بنظام ذراع الأوزان اللي بنعلق فيها أثقال حديد ولما جينا نشتغل عليها حطينا الأوزان وبدأنا نظبط مسمار التوازن لحد ما ذراع الرافعة بقى أفقي وموزون تماما زي ميزان الماية عشان نضمن إن الوزن مضروب في مسافة الرافعة واصل للعينة مظبوط والمكنة التانية حديثة شغالة بضغط الهوا فنزلنا المكبس الرأسي بتاعها لحد ما بات جوه التجويف بتاع لوح التوزيع اللي فوق العينة واتاكدنا إنه ملامس ليه بإحكام ومفيش أي فراغ بينهم وبكده في الحالتين العينة بقت جاهزة تستقبل الحمل الرأسي بشكل مستقيم تماما

9.6Apply a small seating normal load to the specimen. Verify that the components of the normal loading system are seated and aligned. The top porous insert and load transfer plate must be aligned so that the movement of the load transfer plate into the shear box is not inhibited. The specimen should not undergo significant compression under this seating load.

٩,٦ الترجمة

طبق حمل جلوس عمودي صغير على العينة وتحقق من أن مكونات نظام التحميل العمودي مستقرة وفي محاذاة ويجب محاذاة القطعة المسامية العليا ولوح نقل الحمل بحيث لا يتم إعاقة حركة لوح نقل الحمل داخل صندوق القص وينبغي ألا تتعرض العينة لانضغاط كبير تحت حمل الجلوس هذا

٩,٦ الشرح

البند ده بيطلب مننا نحط وزن خفيف جدا في البداية بنسميه حمل الجلوس والهدف منه مش إننا نضغط العينة أو نختبرها لكن بس عشان نخلي كل أجزاء المكنة من فوق لتحت تريح على بعضها وتطبع وكل الفراغات

NOTE 10—The seating normal load applied to the specimen should be sufficient to assure all the components are in contact and alignment but not so large as to cause compression of the specimen. For most applications, a load resulting in approximately 1 lbf/in.^{2} [5 kPa] will be adequate but other values meeting the objective are acceptable.

ملاحظة ١٠ الترجمة

ملاحظة ١٠ – ينبغي أن يكون حمل الجلوس العمودي المطبق على العينة كافيا لضمان أن جميع المكونات في حالة تلامس ومحاذاة ولكنه ليس كبيرا جدا لدرجة التسبب في انضغاط العينة وبالنسبة لمعظم التطبيقات سيكون الحمل الذي ينتج عنه حوالي ١ رطل قوة لكل بوصة مربعة أو ٥ كيلو باسكال كافيا ولكن القيم الأخرى التي تلبي

الهدف تعتبر مقبولة

ملاحظة ١٠ الشرح

الملاحظة دي بتوضح لنا أكتر فكرة حمل الجلوس اللي اتكلمنا عنه في البند اللي فات وبتقولنا إن الحمل ده المفروض يكون يا دوب على القد عشان يخلي كل حتة حديد أو حجر تريح على اللي تحتها من غير ما يفعص أو يضغط العينة نفسها وعشان المواصفة تريحنا ادتنا رقم تقريبي نشتغل بيه وهو خمسة كيلو باسكال وده بيعتبر مناسب جدا في أغلب الشغل بتاعنا زي ما تجيب وزن خفيف وتحطه فوق كتاب عشان بس تفرد الغلاف من غير ما تتني الورق ولو لقينا إن الرقم ده محتاج يزيد أو يقل شوية عشان يظبط المكنة من غير ما يضغط التربة فالمواصفة بتسمح لنا نغيره عادي طالما هنحقق نفس الهدف

9.7Attach and adjust the normal displacement measurement device. Obtain an initial reading for the normal displacement measurement device along with a reading of the normal load (either weights or measurement device).

٩,٧ الترجمة

قم بتركيب وضبط جهاز قياس الإزاحة العمودية واحصل على قراءة ابتدائية لجهاز قياس الإزاحة العمودية مع قراءة للحمل العمودي إما الأوزان أو جهاز القياس

٩,٧ الشرح

البند ده بيكمل تجهيز المكنة بعد ما حطينا حمل الجلوس الخفيف وطبعنا المكونات على بعضها بنجيب بقى ساعة قياس الهبوط الرأسية أو جهاز قياس الإزاحة العمودية ونركبها في مكانها فوق العينة ونظبطها كويس عشان تحس بأي انضغاط هيحصل للتربة وأول ما نثبتها بناخد القراية اللي ظاهرة عليها ونكتبها كنقطة بداية أو نصفرها وكمان بنسجل معاها قيمة الحمل العمودي اللي موجود دلوقتي سواء كنا حاطين أثقال حديد بايدينا أو المكنة قارية الحمل ده على شاشة ديجيتال عشان دي هتكون نقطة الصفر بتاعتنا اللي هنبدأ نقيس من بعدها أي تغيير في ارتفاع العينة لما نزود الأحمال الحقيقية

٩,٧ المثال

لنفترض إننا حطينا حمل الجلوس الخفيف اللي اتكلمنا عنه في البند اللي فات جبنا ساعة الهبوط الرأسية وركبناها على الحامل بتاعها وخلينا سن الساعة يسند على وش ذراع التحميل الرأسي اللي فوق العينة بصينا في الساعة ولقيناها قارية مثلا اتنين مليمتر رحنا لافين وش الساعة عشان نصفرها ونخلي القراية صفر وفي نفس الوقت سجلنا في ورقة الاختبار إن الحمل الرأسي الحالي هو خمسة كيلو باسكال اللي هو وزن الجلوس وبكده احنا جاهزين نضيف أوزان الاختبار الحقيقية ونشوف العينة هتهبط كام مليمتر من نقطة الصفر دي

9.8Consolidation—The final consolidation normal load may be applied in one increment or in several intermediate increments depending on the type of material, the stiffness of the specimen, and the magnitude of the final stress. Load increments must be small enough to prevent extrusion of the material from around the porous inserts. For stiff cohesive or coarse grained material a single increment is normally acceptable. For soft materials, it may be necessary to limit the load increment ratio to unity as described in Test Method D2435/ D2435M (11.4) and apply a number of intermediate load increments. Based on the above considerations and instructions of the requesting agency, calculate and record the normal force required to achieve each intermediate normal stress level progressing the specimen from the seating load to the final consolidation normal stress.

٩,٨ الترجمة

الانضغاط يجوز تطبيق حمل الانضغاط العمودي النهائي في زيادة واحدة أو في عدة زيادات وسيطة اعتمادا على نوع المادة وجساءة العينة ومقدار الإجهاد النهائي ويجب أن تكون زيادات الحمل صغيرة بما يكفي لمنع بثق المادة من حول القطع المسامية وبالنسبة للمادة المتماسكة الجاسئة أو خشنة الحبيبات تكون زيادة واحدة مقبولة عادة وبالنسبة للمواد الطرية قد يكون من الضروري قصر نسبة زيادة الحمل على الوحدة كما هو موصوف في طريقة الاختبار D2435/ D2435M وتطبيق عدد من زيادات الحمل الوسيطة وبناء على الاعتبارات المذكورة أعلاه

باسكال وبعدين عشرين وبعدين أربعين وبعدين تمانين لحد ما نوصل للمية وستين كيلو باسكال وكل مرة بنحسب القوة المطلوبة وبنسجلها في كراسة الاختبار وبنستنى العينة تهبط براحتها قبل ما ننقل للمرحلة اللي بعدها

وتعليمات الجهة الطالبة احسب وسجل القوة العمودية المطلوبة لتحقيق كل مستوى إجهاد عمودي وسيط مع تدرج العينة من حمل الجلوس إلى إجهاد الانضغاط العمودي النهائي

NOTE 11—An initial load producing a normal stress of approximately 100 lbf/ft^2 [5 kPa] is recommended for specimens reconstituted to a water content close to or less than the liquid limit to avoid extrusion of soil during the first consolidation load. After that, a load increment ratio of one (that is, the load is doubled) is recommended until the desired consolida-tion stress is reached. Test specimens prepared at a liquidity index of 1.5 or above might require an initial normal stress of around 50 lbf/ft^2 [2.5 kPa] to prevent extrusion.

ملاحظة ١١ الترجمة

ملاحظة ١١ – يوصى بحمل ابتدائي ينتج إجهادا عموديا يبلغ حوالي ١٠٠ رطل قوة لكل قدم مربع أو ٥ كيلو باسكال للعينات المعاد تشكيلها عند محتوى مائي قريب من حد السيولة أو أقل منه لتجنب بثق التربة أثناء حمل الانضغاط الأول وبعد ذلك يوصى بنسبة زيادة للحمل قدرها واحد أي تتم مضاعفة الحمل حتى يتم الوصول إلى إجهاد الانضغاط المطلوب وقد تتطلب عينات الاختبار المجهزة عند دليل سيولة يبلغ ١,٥ أو أعلى إجهادا عموديا ابتدائيا يبلغ حوالي ٥٠ رطلا قوة لكل قدم مربع أو ٢,٥ كيلو باسكال لمنع البثق

ملاحظة ١١ الشرح

الملاحظة دي بتدينا أرقام استرشادية مهمة جدا واحنا بنحط أول وزن حقيقي على العينة بعد وزن الجلوس وبتقولنا لو كنا عاجنين التربة ومجهزينها في المعمل بمحتوى مية قريب من حد السيولة بتاعها يعني طرية جدا يفضل نبدأ بأول إجهاد انضغاط يكون قيمته خمسة كيلو باسكال بس عشان التربة ماتهربش وتطلع بره الصندوق وبعد ما العينة تهبط وتمسك نفسها شوية نبدأ نضاعف الحمل يعني الخمسة تبقى عشرة والعشرة تبقى عشرين وهكذا لحد ما نوصل للإجهاد النهائي اللي احنا عايزينه ولو كانت التربة طرية بزيادة ودليل السيولة بتاعها معدي واحد ونص يعني شبه سايلة فالمواصفة بتنصحنا نخفف أول وزن كمان ونخليه اتنين ونص كيلو باسكال بس عشان نحافظ على العينة جوه الصندوق من غير ما تبثق وتفشل

٩,٨ الشرح

البند ده بيدخلنا في مرحلة الانضغاط وبيقولنا إزاي نحط الحمل الرأسي النهائي على العينة والموضوع هنا بيعتمد على طبيعة التربة ومدى نشفانها وقيمة الحمل اللي عايزين نوصله يعني ممكن نحط الوزن كله مرة واحدة وممكن نقسمه على كذا مرحلة المهم إن الزيادة في الوزن متكونش كبيرة فجأة لدرجة إنها تعصر التربة وتخليها تبرز وتطلع من الجناب حوالين الحجر المسامي زي ما تضغط على ساندوتش جامد فالحشو يبظ من الجناب وعشان كده لو التربة متماسكة وناشفة أو خشنة زي الرمل والزلط نقدر نحط الوزن كله مرة واحدة واحنا مطمنين بس لو التربة طرية وضعيفة زي الطين الطري ممكن نضطر نقسم الوزن بحيث كل مرة نحط حمل يخلي الإجمالي ضعف اللي قبله يعني نضاعف الحمل بس زي ما بنعمل في اختبار الاوديمتر المذكور في مواصفة D2435 ونمشي خطوة خطوة وبناء على نوع التربة وتعليمات الاستشاري أو الجهة اللي طالبة الاختبار بنحسب وبنسجل الأوزان المطلوبة لكل مرحلة لحد ما نوصل من وزن الجلوس الخفيف لأقصى حمل انضغاط مطلوب للاختبار من غير ما ندمر العينة

٩,٨ المثال

لنفترض إننا بنختبر عينة طين طري والجهة الطالبة عايزة توصل لإجهاد انضغاط نهائي مقداره مية وستين كيلو باسكال و بما إن التربة طرية جدا مش هنقدر نحط إجهاد المية وستين مرة واحدة عشان الطين مايخرجش من أطراف الصندوق و عشان كده هنمشي بنسبة زيادة للحمل بتساوي الوحدة يعني بنضاعف الحمل كل مرحلة بدأنا بحمل جلوس خفيف بيساوي خمسة كيلو باسكال المرحلة اللي بعدها هنحط وزن يخلي الإجهاد عشرة كيلو

٩,٨,١ المثال

لنفترض إننا حطينا أول وزن انضغاط على عينة الطين اللي اتكلمنا عنها في البند اللي فات والمطلوب مننا نختبر العينة دي في حالة الغمر بالمية هنجيب دورق فيه مية شرب عادية من الحنفية ونصبها بالراحة جوه الحوض المعدني لحد ما المية تغطي صندوق القص والعينة كلها وكل شوية واحنا شغالين وبناخد قرايات الهبوط هنبص على مستوى المية في الحوض ولو لقيناه قل شوية بسبب التبخر أو إن التربة شربت جزء منه هنزوده تاني عشان نضمن إن العينة تفضل غرقانة مية لحد ما الاختبار يخلص خالص ونفك المكنة

NOTE 12—Flooding the specimen with water eliminates negative pore pressure due to surface tension and also prevents evaporative drying of the specimen during the test. If and when to inundate the specimen as well as the water chemistry is part of the test specification which should be provided by the requesting agency. In the absence of a specification, performing the test using potable tap water is acceptable.

ملاحظة ١٢ الترجمة

ملاحظة ١٢ – غمر العينة بالماء يزيل ضغط المسام السالب الناتج عن التوتر السطحي ويمنع أيضا الجفاف التبخري للعينة أثناء الاختبار ويعد تحديد ما إذا كان سيتم غمر العينة ومتى يتم ذلك بالإضافة إلى كيمياء الماء جزءا من مواصفة الاختبار التي ينبغي أن توفرها الجهة الطالبة وفي حالة عدم وجود مواصفة فإن إجراء الاختبار باستخدام ماء الصنبور الصالح للشرب يعد مقبولا

ملاحظة ١٢ الشرح

الملاحظة دي بتشرح لنا ليه إحنا أصلا بنملا الحوض مية وبنغمر العينة وبتقولنا إن المية دي بتعمل حاجتين مهمين جدا أول حاجة إنها بتلغي حاجة اسمها ضغط المية السالب اللي بيحصل بسبب الشد السطحي وده ممكن يخلي حبيبات التربة تلزق في بعضها وتدينا تماسك كداب مش حقيقي وتاني حاجة المية دي بتحمي العينة إنها تنشف والمية اللي فيها تتبخر أثناء الاختبار اللي ممكن يطول لأيام وعشان كده قرار إننا نغمر العينة أو لأ ونوع المية اللي هنستخدمها سواء كانت مية بحر مالحة أو مية مقطرة ده كله لازم يتحدد في طلب الاختبار اللي جاي من الاستشاري

التجربة من أولها

ملاحظة ١١ المثال

لنفترض إننا جهزنا عينة طين طري في المعمل وكان محتوى المية فيها عالي جدا ودليل السيولة بتاعها اتنين يعني طرية لدرجة إنها ممكن تتبلور لو ضغطنا عليها جامد في الحالة دي مش هينفع نبدأ بحمل كبير عشان العينة ماتهربش من أطراف الصندوق

هنجيب أصغر وزن عندنا ونحطه بحيث يدينا إجهاد ابتدائي اتنين ونص كيلو باسكال ونسيب العينة تهبط براحتها وتطلع المية اللي فيها وتتصلد شوية

بعد كده هنضاعف الحمل ونخليه خمسة كيلو باسكال وبعدين نضاعفه لعشرة وهكذا لحد ما نوصل للإجهاد النهائي المطلوب للاختبار وكل ده عشان نضمن إن العينة تفضل متماسكة جوه الصندوق وناخد قرايات دقيقة

9.8.1Apply the first load increment and, if required, fill the shear box bowl with test water, and keep it full for the duration of the test. In the absence of specification, the bowl may be filled with potable tap water.

٩,٨,١ الترجمة

قم بتطبيق زيادة الحمل الأولى وإذا لزم الأمر املأ وعاء صندوق القص بماء الاختبار وأبقه ممتلئا طوال مدة الاختبار وفي حالة عدم وجود مواصفة يجوز ملء الوعاء بماء الصنبور الصالح للشرب

٩,٨,١ الشرح

البند ده بيقولنا بعد ما نحط أول وزن حقيقي على العينة في مرحلة الانضغاط بنبدأ نملا الحوض المعدني اللي جواه صندوق القص بالمية وده طبعا لو الاختبار طالب مننا إن العينة تكون مشبعة بالمية والمهم هنا إننا نفضل مزودين المية دي ومحافظين على الحوض مليان طول فترة الاختبار عشان العينة ماتنشفش ولو الاستشاري أو المواصفة الخاصة بالمشروع محددوش نوع مية معين نستخدمه نقدر عادي جدا نفتح الحنفية وناخد منها مية شرب نظيفة ونملا بيها الحوض ونكمل شغلنا وإحنا مطمنين

عليها وتفضل تنزل مية لحد ما تبطل تنقط وتستقر خالص وفي التربة ده معناه إن المية اللي جوه الفراغات خرجت والعينة هبطت واستقرت تماما وعشان نعرف إن المرحلة دي خلصت المواصفة بتدينا تلات طرق يا إما نرسم منحنى أو رسم بياني بين الوقت اللي بيعدي وقراية الهبوط ونشوف المنحنى امتى يثبت ويبقى أفقي أو لو احنا خبرة وعارفين نوع التربة دي بتخلص انضغاط في وقت قد إيه بنعتمد على خبرتنا أو الحل التالت والأسهل إننا نسيب الوزن ده لمدة أربعة وعشرين ساعة كاملة كقيمة افتراضية بتضمن إن الانضغاط خلص وبعد ما نتاكد إنه خلص بناخد قراية ساعة الهبوط الرأسية النهائية للوزن ده ونسجلها ونسجل كمان إحنا سيبنا الوزن ده وقت قد إيه بالظبط قبل ما ننقل للمرحلة اللي بعدها

٩,٨,٢ المثال

لنفترض إننا بنختبر عينة طين وخلصنا أول مرحلة تحميل وهنحط الوزن التاني اللي هيدينا إجهاد عشرين كيلو باسكال بنمسك الأوزان الحديد ونعلقها في ذراع المكنة بسرعة وسلاسة وبنشغل الاستوب ووتش وبناخد قرايات الهبوط كل شوية ولأننا شغالين بطريقة القيمة الافتراضية هنسيب الوزن ده زي ما هو لحد بكرة في نفس الميعاد يعني أربعة وعشرين ساعة كاملة ولما نيجي تاني يوم هنبص في شاشة قياس الهبوط العمودي نلاقيها قارية مثلا تلاتة ونص مليمتر هنروح مسجلين في ورقة الاختبار إن عند إجهاد عشرين كيلو باسكال الهبوط كان تلاتة ونص مليمتر والمدة كانت أربعة وعشرين ساعة وبعدها نبدأ نحط الوزن اللي بعده ونكرر نفس الدورة

ولو مفيش أي تفاصيل زي ما قلنا قبل كده بنستخدم مية حنفية نظيفة وخلاص

ملاحظة ١٢ المثال

لنفترض إننا بنختبر عينة رمل ناعم لو سيبنا العينة دي من غير ما نغمرها المية القليلة اللي بين الحبيبات هتعمل زي الغراء الخفيف وتشد الحبيبات لبعضها بسبب التوتر السطحي ولما نيجي نقص العينة هنلاقيها مديانا مقاومة عالية جدا بسبب الغراء الكداب ده مش بسبب احتكاك الرمل الحقيقي لكن لما نملا الحوض مية ونغرق العينة الغراء ده بيفك والتوتر السطحي بيختفي وبنقدر نقيس مقاومة الرمل الحقيقية للقص والمواصفة بتقولنا لو الاستشاري عايز يشوف تأثير مية البحر على الرمل ده هيقولنا استخدموا مية مالحة ولو مقالش هنفتح الحنفية وناخد منها مية شرب عادية ونملا بيها الحوض

9.8.2For each intermediate stress level, apply the load as quickly as practical. Maintain each load level until primary consolidation is essentially complete based on either a) inter-pretation of time versus normal deformation, b) experience with the material or c) a default value of 24 h. Record the normal deformation at the end of each increment and the increment duration.

٩,٨,٢ الترجمة

لكل مستوى إجهاد وسيط قم بتطبيق الحمل بأسرع ما يمكن عمليا وحافظ على كل مستوى حمل حتى يكتمل الانضغاط الأولي بشكل أساسي بناء على إما أ تفسير الوقت مقابل التشوه العمودي أو ب الخبرة بالمادة أو ج قيمة افتراضية تبلغ ٢٤ ساعة وسجل التشوه العمودي في نهاية كل زيادة ومدة الزيادة

٩,٨,٢ الشرح

البند ده بيشرح لنا نعمل إيه لما نيجي نزود الأوزان في المراحل اللي في النص والمطلوب إننا نحط الوزن الجديد بسرعة على قد ما نقدر من غير خبط عشان العينة تبدأ تحس بيه فورا وبعد كده بنسيب الوزن ده على المكنة لحد ما حاجة اسمها الانضغاط الأولي تخلص والانضغاط الأولي ده عامل زي ما تمسك سفنجة مبلولة وتضغط

9.8.3 For the final normal stress level, apply the normal load to the specimen as quickly as practical and immediately begin recording the normal deformation readings against elapsed time. Test Method D2435/D2435M provides details of the loading procedure and suggestions for appropriate time record-ing schedules. For this load increment, verify completion of primary consolidation before proceeding to the next stage of the test by interpreting either the plot of normal displacement versus log of time or square root of time. Test Method D2435/D2435M provides

interpretation details of both meth-ods.

٩,٨,٣ الترجمة

بالنسبة لمستوى الإجهاد العمودي النهائي قم بتطبيق الحمل العمودي على العينة بأسرع ما يمكن عمليا وابدأ على الفور في تسجيل قراءات التشوه العمودي مقابل الوقت المنقضي وتوفر طريقة الاختبار D2435/D2435M تفاصيل إجراء التحميل واقتراحات لجداول تسجيل الوقت المناسبة وبالنسبة لزيادة الحمل هذه تحقق من اكتمال الانضغاط الأولي قبل الانتقال إلى المرحلة التالية من الاختبار عن طريق تفسير إما رسم الإزاحة العمودية مقابل لوغاريتم الوقت أو الجذر التربيعي للوقت وتوفر طريقة الاختبار D2435/D2435M تفاصيل التفسير لكلتا الطريقتين

٩,٨,٣ الشرح

البند ده بيشرح لنا هنعمل إيه لما نوصل لآخر وزن هنحطه على العينة وهو وزن الاختبار النهائي المطلوب بنعلق الوزن ده بسرعة زي ما اتعودنا بس المرة دي لازم نبدأ نسجل قرايات الهبوط مع الوقت فورا من أول ثانية والمواصفة بتقولنا لو عايزين نعرف أوقات القرايات بالظبط نرجع لمواصفة الاوديمتر اللي بتدينا جداول الأوقات المظبوطة وهنا بقى مش هينفع نعتمد على الافتراضي أو الخبرة زي الأوزان اللي فاتت لازم نتاكد بنفسنا إن مرحلة الانضغاط الأولي خلصت تماما قبل ما نشغل الموتور ونبدأ نقص العينة وعشان نتاكد بنرسم علاقة بيانية بين مسافة الهبوط وبين حاجة من اتنين يا إما لوغاريتم الوقت أو الجذر التربيعي للوقت وبنشوف شكل المنحنى لحد ما يدينا إشارة إن الانضغاط خلص والمواصفة التانية اللي ذكرناها فيها كل تفاصيل رسم وفهم المنحنيات دي بالظبط عشان نحدد نقطة النهاية بدقة

٩,٨,٣ المثال

لنفترض إننا وصلنا للوزن النهائي اللي هيدينا إجهاد مية وستين كيلو باسكال علقنا الوزن وشغلنا ساعة الإيقاف فورا وبدأنا نسجل قرايات الهبوط عند أوقات محددة زي ربع دقيقة ونص دقيقة ودقيقة واتنين وأربعة وتمانية وهكذا لحد ما العينة تستقر أخدنا القرايات دي ورسمناها على ورق رسم بياني بحيث المحور الرأسي يكون الهبوط بالمليمتر والمحور الأفقي يكون لوغاريتم الوقت بالدقايق لقينا المنحنى كان نازل بسرعة وبعدين بدأ يكسر ويمشي شبه خط مستقيم ومن خلال تفسيرنا للمنحنى ده زي ما اتعلمنا في اختبار الاوديمتر عرفنا إن الانضغاط الأولي خلص عند وقت مثلا مية وعشرين دقيقة ولما اتاكدنا من ده من الرسم البياني بقينا جاهزين تماما إننا ندخل على مرحلة القص واحنا مطمنين إن التربة اتصلدت بالكامل تحت الحمل النهائي

9.8.4 If the test specification requires consolidation to a specific stress and then rebounding to a lower stress prior to shearing, then the maximum stress shall be maintained for at least one log cycle of secondary compression.

٩,٨,٤ الترجمة

إذا تطلبت مواصفة الاختبار الانضغاط إلى إجهاد معين ثم الارتداد إلى إجهاد أقل قبل القص فإنه يجب الحفاظ على الإجهاد الأقصى لدورة لوغاريتمية واحدة على الأقل من الانضغاط الثانوي

٩,٨,٤ الشرح

البند ده بيتكلم عن حالة خاصة لو الاستشاري طلبها في مواصفة الاختبار وهي إننا نضغط العينة بحمل كبير جدا وبعدين نخفف الحمل ده لحمل أصغر قبل ما نقص العينة عشان نقلد حالة معينة في الطبيعة زي مثلا لو بنبني مكان كان عليه جبل واتشال وفي الحالة دي المواصفة بتلزمنا إننا لما نوصل للحمل الكبير الأقصى ده مانشيلوش بسرعة لا لازم نسيبه وقت كافي لحد ما العينة تخلص الانضغاط الأولي وتدخل في مرحلة اسمها الانضغاط الثانوي وتمر دورة لوغاريتمية كاملة من الانضغاط ده على الرسم البياني وده عشان نتاكد إن التربة أخدت حقها في الهبوط تحت الحمل الكبير ومستقرة تماما قبل ما نريحه للحمل الأقل

٩,٨,٤ المثال

لنفترض إن الاستشاري طلب نضغط عينة الطين لإجهاد متين كيلو باسكال وبعدين نريحه لإجهاد خمسين كيلو باسكال ونقص عند الخمسين لما نوصل لوزن المتين كيلو باسكال مش هنستنى

في اللحظة دي بس بنكون جاهزين إننا ندخل على مرحلة القص واحنا عارفين إن التربة استقرت تماما ومش هتغير حجمها وقت القص

9.9 Just before shearing and after consolidation of the final increment is completed, record the pre-shear normal displace-ment and then remove the alignment screws or pins from the shear box. Use the gap screws to separate the shear box halves to approximately the diameter of the maximum sized particle in the test specimen or 0.025 in. [0.64 mm] as a minimum default value for fine grained materials. Back out the gap screws after creating the gap.

٩,٩ الترجمة

مباشرة قبل القص وبعد اكتمال الانضغاط للزيادة النهائية سجل الإزاحة العمودية قبل القص ثم قم بإزالة مسامير أو دبابيس المحاذاة من صندوق القص واستخدم مسامير الفجوة لفصل نصفي صندوق القص إلى ما يقرب من قطر الجسيم ذي الحجم الأقصى في عينة الاختبار أو ٠,٠٢٥ بوصة أو ٠,٦٤ مم كقيمة افتراضية دنيا للمواد دقيقة الحبيبات واسحب مسامير الفجوة للخارج بعد إنشاء الفجوة

٩,٩ الشرح

البند ده بينقلنا لأهم لحظة قبل ما نشغل الموتور ونقص العينة بعد ما اتاكدنا إن العينة هبطت واستقرت تحت الحمل النهائي بناخد قراية أخيرة لساعة الهبوط ونكتبها كنقطة بداية لمرحلة القص وبعدين بنشيل المسامير اللي كانت مربطة النصين بتوع الصندوق في بعض لأننا عايزين النص الفوقاني يتحرك ويفصل عن النص التحتاني وعشان النصين دول ميحكوش في بعض وهما بيتحركوا والحديد يحتك بالحديد ويدينا قراية مقاومة غلط بنستخدم مسامير تانية اسمها مسامير الفجوة بنربطها فتروح رافعة النص الفوقاني سنة صغيرة وتعمل فراغ بين النصين الفراغ ده لازم يكون قده قد أكبر حبة رمل أو زلط في العينة عشان الحبيبات دي متتحشرش بين الحديد وتتكسر ولو كنا بنختبر طين ناعم مفيهوش زلط بنعمل الفجوة دي على الأقل حوالي نص مليمتر كقيمة افتراضية وبعد ما نظبط الفجوة دي بنفك مسامير الفجوة دي ونرجعها لورا خالص عشان النص الفوقاني يبقى حر تماما ومفيش أي حاجة ماسكاه غير التربة نفسها وبكده نكون جاهزين للقص

٩,٩ المثال

لنفترض إننا بنختبر عينة رمل خشن ومقاس أكبر حبة رمل فيها

بس الانضغاط الأولي يخلص زي العادي لا هنستمر في تسجيل القرايات ورسمها على منحنى اللوغاريتم لحد ما نتاكد إن المنحنى دخل في خط الانضغاط الثانوي ومشي مسافة دورة لوغاريتمية كاملة يعني لو الانضغاط الأولي خلص عند مية دقيقة هنسيب الحمل لحد ألف دقيقة عشان نضمن مرور الدورة اللوغاريتمية دي وبعدين نشيل الأوزان الزيادة وننزل للحمل الصغير اللي هو خمسين كيلو باسكال ونسيبه يستقر وبعدين نقص العينة

9.8.5 If the material exhibits a tendency to swell under the maximum normal stress, the soil must be inundated with water and must be permitted to achieve equilibrium (essentially stop swelling) under this normal stress before continuing on to the next stage of the test.

٩,٨,٥ الترجمة

إذا أظهرت المادة ميلا للانتفاخ تحت الإجهاد العمودي الأقصى فإنه يجب غمر التربة بالماء ويجب السماح لها بتحقيق التوازن أي التوقف عن الانتفاخ بشكل أساسي تحت هذا الإجهاد العمودي قبل الاستمرار إلى المرحلة التالية من الاختبار

٩,٨,٥ الشرح

البند ده بيحذرنا من التربة اللي بتحب المية وتنفش لما تشربها زي الطين الانتفاخي وبيقولنا لو حطينا الحمل النهائي بتاعنا على التربة دي ولاحظنا إنها بدل ما تهبط وتتضغط لتحت لا دي بتكبر وتنتفخ لفوق وترفع الوزن معاها لازم ساعتها نغرقها بالمية في الحوض ونسيبها براحتها خالص تحت الوزن ده لحد ما تشبع وتنتفخ على آخرها وتقف ومؤشر الهبوط يثبت وميتحركش لفوق تاني وده اللي بنسميه حالة التوازن ومينفعش أبدا نشغل الموتور ونقص العينة إلا لما نتاكد إنها بطلت انتفاخ تماما واستقرت

٩,٨,٥ المثال

لنفترض إننا بنختبر عينة طين انتفاخي وحطينا الوزن الأقصى المطلوب للاختبار وبصينا على شاشة القياس الرأسية لقينا الأرقام بتزيد بالسالب يعني العينة بتترفع لفوق مش بتنزل لتحت و في الحالة دي هنروح جايبين المية وغامرين العينة بالكامل جوه الحوض وهنسيبها تسحب مية وتنتفخ هنفضل نراقب الشاشة ونسجل القرايات لحد ما نلاقي الرقم ثبت ومبقاش يزيد يعني العينة شربت مية على قد ما تقدر ووصلت لحالة التوازن ومفيش أي حركة رأسية بتحصل

بيضعف العينة من غير ما نقصد وممكن يخليها تنهار بسرعة وتدينا مقاومة أقل من الحقيقة وعشان نتفادى المشكلة دي المواصفة بتنبهنا إننا نراقب لوح التحميل المعدني أو الغطاء اللي فوق العينة واحنا بنعمل الفجوة ولازم نتاكد إنه مابيتحركش لفوق نهائيا مع حركة الصندوق ويفضل ساند على التربة بوزنه عشان يمنعها من إنها تتشد لفوق

ملاحظة ١٣ المثال

لنفترض إننا بنعمل الفجوة لعينة طين متماسك بعد ما خلصنا الانضغاط وكانت ساعة الهبوط اللي ساندة على الغطاء العلوي قارية أربعة مليمتر بدأنا نربط مسامير الفجوة عشان نرفع النص الفوقاني للصندوق مسافة واحد مليمتر واحنا بنربط عينينا على ساعة الهبوط دي لو لقينا القراية بتقل وبقت تلاتة وتسعة من عشرة مليمتر ده معناه إن الغطاء بيترفع لفوق والتربة بتتشد من النص ساعتها لازم نوقف فورا لأننا كده بنبوظ العينة ولازم نتصرف بحرص ونخلي الحمل الرأسي يضغط على الغطاء بحيث لما نربط مسامير الفجوة النص الفوقاني للصندوق هو بس اللي يترفع ويسيب مسافة الواحد مليمتر لكن الغطاء العلوي وساعة الهبوط يفضلوا ثابتين على قراية أربعة مليمتر من غير أي حركة لفوق وبكده نضمن إن العينة سليمة وجاهزة للقص

9.10 *Determine Shearing Rate*—The specimen must be sheared at a relatively slow rate so that insignificant excess pore pressure exists at failure. Determination of the appropriate rate of displacement requires an estimate of the time required for pore pressure dissipation and amount of deformation required to reach failure. These two factors depend on the type of material and the stress history. The following procedures shall be used to compute the required shear rate. Subsections 9.10.1 and 9.10.2 may be used to compute times to failure when the maximum consolidation increment yields well de-fined normal deformation versus time curves and the material has a low over-consolidation ratio. Subsection 9.10.3 provides default values to be used in all other situations.

حوالي اتنين مليمتر و بعد ما العينة انضغطت وخلصت بناخد قراية ساعة الهبوط الرأسية ونكتبها بنجيب المفك ونفك مسمارين التثبيت اللي كانوا ماسكين صندوق القص كأنه حتة واحدة ونشيلهم خالص و بعدين بنمسك مسامير الفجوة ونربطها فتبدأ ترفع النص الفوقاني عن التحتاني بنفضل نربط ونقيس الفراغ لحد ما الفتحة اللي بين النصين تبقى اتنين مليمتر بالظبط على قد أكبر حبة رمل وبعدين نروح فاكين مسامير الفجوة دي مرجعينها لورا عشان النص الفوقاني يبقى طاير في الهوا ومسندود بس على الرمل وبكده لما الموتور يزق النص الفوقاني المقاومة اللي هنقراها هتكون بتاعت الرمل بس مش بتاعت احتكاك حديد الصندوق في بعضه

NOTE 13—The gap screws in most equipment raise the upper box half relative to the lower box half by prying apart the halves. Creating the gap
in this manner will apply a tensile stress increment along the potential failure surface. This can unintentionally weaken the material. The top cap
should not move upwards while creating the gap.

ملاحظة ١٣ الترجمة

ملاحظة ١٣ – مسامير الفجوة في معظم المعدات ترفع نصف الصندوق العلوي بالنسبة لنصف الصندوق السفلي عن طريق المباعدة بين النصفين وإن إنشاء الفجوة بهذه الطريقة سوف يطبق زيادة إجهاد شد على طول سطح الانهيار المحتمل ويمكن أن يضعف هذا المادة بشكل غير مقصود وينبغي ألا يتحرك الغطاء العلوي لأعلى أثناء إنشاء الفجوة

ملاحظة ١٣ الشرح

الملاحظة دي بتحذرنا من مشكلة خفية ممكن تحصل واحنا بنعمل الفجوة اللي اتكلمنا عنها في البند اللي فات وبتقولنا إن مسامير الفجوة لما بتتربط بتعصر وترفع النص الفوقاني بتاع الصندوق لفوق وعشان التربة محبوسة جوه وملامسة لجدران الصندوق الرفعة دي ممكن تشد التربة نفسها لفوق وتعمل إجهاد شد في المكان اللي المفروض هيحصل فيه القص والتربة زي ما احنا عارفين ضعيفة جدا في الشد وده عامل زي ما تكون حاطط عجين بين صينيتين وتيجي ترفع الصينية اللي فوق فتلاقي العجين بيتشد وبيتمزع من النص وده طبعا

لقينا المنحنى مرسوم بوضوح جدا وشكله مثالي وعارفين من تقرير الجسات إن الطين ده ماتعرضش لأوزان تقيلة قبل كده في الطبيعة يعني نسبة الانضغاط الزائد بتاعته قليلة في الحالة دي المواصفة بتسمح لنا نستخدم البنود الحسابية اللي جاية عشان نطلع السرعة المظبوطة بالورقة والقلم لكن لو كنا بنختبر عينة طين قاسي جدا طلعناها من تحت جبل واتعرضت لضغط رهيب زمان ولقينا منحنى الانضغاط بتاعها شكله ملخبط ومش مدينا نقط واضحة ساعتها هنفوت البنود الحسابية دي ونروح على طول للبند الافتراضي وناخد السرعة البطيئة الجاهزة اللي المواصفة محدداها ونظبط الموتور عليها عشان نضمن إن الاختبار ينجح

9.10.1 When data for the maximum consolidation increment yield a well defined normal deformation versus log time curve which extends into secondary compression, the curve shall be interpreted as in Test Method D2435/D2435M and the time to failure shall be computed using the following equation:

$$t_f = 50t_{50} \quad (1)$$

where:

t_f = total estimated elapsed time to failure, min,

t_{50} = time required for the specimen to achieve 50 percent consolidation under the maximum normal stressincrement, min.

٩,١٠,١ الترجمة

عندما تنتج بيانات زيادة الانضغاط القصوى منحنى تشوه عمودي مقابل لوغاريتم الوقت محددا جيدا والذي يمتد إلى الانضغاط الثانوي فإنه يجب تفسير المنحنى كما هو الحال في طريقة الاختبار D2435/D2435M ويجب حساب وقت الانهيار باستخدام المعادلة التالية

T f = 50 t50 (1)

حيث

Tf = إجمالي الوقت المنقضي المقدر للانهيار بالدقيقة

T50 = الوقت المطلوب للعينة لتحقيق ٥٠ بالمائة من الانضغاط تحت زيادة الإجهاد العمودي القصوى بالدقيقة

٩,١٠,١ الشرح

البند ده بيدينا أول طريقة حسابية عشان نطلع منها وقت الانهيار اللي بناء عليه هنحسب سرعة المكنة والطريقة دي بنستخدمها لما نكون راسمين الهبوط مع لوغاريتم الوقت والمنحنى طالع معانا شكله زي الكتاب ما بيقول واضح وجميل ومكمل لحد ما دخل في مرحلة الانضغاط الثانوي اللي قلنا عليها قبل كده ولما

٩,١٠ الترجمة

تحديد معدل القص يجب قص العينة بمعدل بطيء نسبيا بحيث يوجد ضغط مسام زائد لا يذكر عند الانهيار ويتطلب تحديد معدل الإزاحة المناسب تقديرا للوقت المطلوب لتشتت ضغط المسام ومقدار التشوه المطلوب للوصول إلى الانهيار ويعتمد هذان العاملان على نوع المادة وتاريخ الإجهاد ويجب استخدام الإجراءات التالية لحساب معدل القص المطلوب ويجوز استخدام البندين الفرعيين ٩,١٠,١ و ٩,١٠,٢ لحساب أوقات الانهيار عندما تنتج زيادة الانضغاط القصوى منحنيات تشوه عمودي مقابل الوقت محددة جيدا وتكون للمادة نسبة انضغاط زائد منخفضة ويوفر البند الفرعي ٩,١٠,٣ قيما افتراضية لاستخدامها في جميع المواقف الأخرى

٩,١٠ الشرح

البند ده بينقلنا لأهم خطوة قبل القص وهي تحديد السرعة اللي الموتور هيزق بيها العينة والمواصفة بتأكد علينا إن السرعة دي لازم تكون بطيئة جدا عشان ندي فرصة لأي مية محبوسة جوه الفراغات إنها تهرب وتطلع بره وميتبقاش أي ضغط مية جوه العينة لحظة ما تتكسر وده عامل بالظبط زي ما تيجي تعصر سفنجة مليانة مية لو ضغطتها بسرعة جدا المية هتتحبس وتقاوم إيدك وممكن تفرقع لكن لو عصرتها بالراحة جدا المية هتلحق تخرج براحتها وعشان نحسب السرعة البطيئة دي محتاجين نعرف حاجتين المية هتاخد وقت قد إيه عشان تهرب والمسافة اللي الصندوق هيتحركها لحد ما العينة تتكسر وتنهار والحاجتين دول بيتغيروا حسب نوع التربة هل هي رمل ولا طين وهل التربة دي اتعرضت لأحمال كبيرة زمان في الطبيعة ولا لأ والمواصفة بتقولنا إننا هنستخدم معادلات في البنود اللي جاية عشان نحسب السرعة دي لو كان منحنى الانضغاط بتاعنا واضح ومضبوط والتربة ماكنتش مضغوطة جامد في الماضي لكن لو المنحنى مش واضح أو التربة ليها ظروف معقدة فهنستخدم أرقام وسرعات افتراضية جاهزة المواصفة حطاها لينا في البند التالت عشان نريح دماغنا ونمشي عليها وإحنا مطمنين

٩,١٠ المثال

لنفترض إننا طلعنا عينة طين من موقع وخلصنا مرحلة الانضغاط وجينا نبص على الرسم البياني بتاع الهبوط مع الوقت

المنحنى يكون بالشكل ده بنقدر بسهولة وبطريقة هندسية مشروحة في اختبار الاوديمتر نحدد نقطة اسمها نقطة الخمسين في المية انضغاط ونجيب الوقت بتاعها اللي هو t50 يعني الوقت اللي العينة أخدته عشان تهبط نص المسافة الكلية بتاعتها ولما نجيب الوقت ده بنضربه في خمسين فيطلعلنا على طول الوقت الكلي اللي محتاجينه عشان العينة تتكسر براحتها والمية اللي جواها تلحق تخرج بالكامل من غير ما تعمل ضغط جوه الفراغات

٩,١٠,١ المثال

لنفترض إننا رسمنا منحنى الهبوط مع لوغاريتم الوقت لعينة الطين تحت الوزن النهائي

من خلال هندسة المنحنى طلعنا إن العينة أخدت مثلا عشر دقايق عشان تهبط ٥٠٪ من انضغاطها الكلي

يبقى t50 = 10 دقايق

Tf = 50 × t50

Tf = 50 × 10

Tf = 500 دقيقة

النتيجة دي معناها إن الموتور بتاع القص لازم يتظبط على سرعة بطيئة جدا بحيث العينة تفضل تتزق وتتحرك وماتتكسرش قبل ما يمر عليها على الأقل ٥٠٠ دقيقة من بداية تشغيل الموتور عشان نضمن إن مفيش مية محبوسة جواها مأثرة على النتيجة

9.10.2 When data for the maximum consolidation increment do not satisfy the requirements of 9.10.1 but yield a well defined normal deformation versus root time curve, the curve shall be interpreted as in Test Method D2435/D2435M and the time to failure shall be computed using the following equation:

$$t_f = 11.6 t_{90} \qquad (2)$$

where:

t_{90} = time required for the specimen to achieve 90 percent consolidation under the maximum normal stress (increment), min.

٩,١٠,٢ الترجمة

عندما لا تلبي بيانات زيادة الانضغاط القصوى متطلبات ٩,١٠,١ ولكنها تنتج منحنى تشوه عمودي مقابل الجذر التربيعي للوقت محددا جيدا فإنه يجب تفسير المنحنى كما هو الحال في طريقة الاختبار D2435/D2435M ويجب حساب وقت الانهيار باستخدام المعادلة التالية

Tf = 11.6 × t90 (2)

حيث

Tf = إجمالي الوقت المنقضي المقدر للانهيار بالدقيقة

T90 = الوقت المطلوب للعينة لتحقيق ٩٠ بالمائة من الانضغاط تحت الإجهاد العمودي الأقصى أو الزيادة بالدقيقة

٩,١٠,٢ الشرح

البند ده بيدينا الطريقة الحسابية التانية اللي بنلجأ لها لو جينا نرسم منحنى اللوغاريتم بتاع البند اللي فات ولقيناه مش مظبوط أو مش واضح وموصلش لمرحلة الانضغاط الثانوي ساعتها بنغير طريقتنا ونرسم علاقة تانية بين الهبوط والجذر التربيعي للوقت ولما المنحنى ده يطلع معانا شكله حلو ومحدد بنقدر بطريقة هندسية برضه مشروحة في اختبار الاوديمتر إننا نطلع نقطة اسمها نقطة التسعين في المية انضغاط ونجيب الوقت بتاعها اللي هو t90 يعني الوقت اللي العينة أخدته عشان تهبط تسعين في المية من هبوطها الكلي ولما بنجيب الوقت ده بنضربه في رقم ثابت وهو حداشر وستة من عشرة فيطلعلنا إجمالي الوقت المطلوب عشان نقص العينة بالراحة والمية تلحق تخرج بره الفراغات من غير ما تعمل ضغط وتأثر على قراية مقاومة القص

٩,١٠,٢ المثال

لنفترض إننا رسمنا منحنى اللوغاريتم وطلع مش واضح فرحنا راسمين منحنى الجذر التربيعي للوقت وطلع ممتاز من خلال هندسة المنحنى ده حددنا إن العينة أخدت مثلا خمسة وعشرين دقيقة عشان توصل لنسبة ٩٠٪ من انضغاطها

يبقى t90 = 25 دقيقة

Tf = 11.6 × t90

Tf = إجمالي الوقت المنقضي المقدر للانهيار بالدقيقة

T90 = الوقت المطلوب للعينة لتحقيق ٩٠ بالمائة من الانضغاط بالدقيقة

Tf = 11.6 × 25

Tf = 290 دقيقة

لنوع التربة هل هي طين ولا طمي ولا رمل وندخل على جدول رقم اتنين في المواصفة ونطلع منه الوقت الافتراضي الجاهز اللي هنمشي عليه وإحنا مطمنين وجدول اتنين ده هنشرحه بالتفصيل أول ما نوصله في البنود اللي جاية

٩,١٠,٣ المثال

لنفترض إننا بنختبر عينة طين قاسي جدا وطلعناها من موقع كان عليه مبنى قديم واتهد يعني العينة دي مفرطة الانضغاط ونسبة الانضغاط الزائد بتاعتها تلاتة بما إن النسبة دي أكبر من اتنين فاحنا كده مش هنعرف نستخدم طرق الرسم البياني اللي فاتت عشان نطلع وقت الانهيار وبما إننا معندناش بيانات انضغاط سابقة لنفس التربة دي هنروح نطبق البند ده ونحدد نوع العينة إنها طين وبعد كده هندخل على جدول رقم اتنين في المواصفة ولما نوصله هنلاقي قصاد نوع التربة الطينية رقم جاهز بيمثل الوقت الافتراضي للانهيار بالدقايق هناخد الرقم ده زي ما هو ونظبط سرعة القص بتاعتنا عليه عشان نضمن إن المية هتلحق تخرج براحتها من غير ما نحتاج نعمل أي حسابات معقدة

النتيجة دي معناها إننا لازم نظبط سرعة موتور القص على رقم بطيء يخلي العينة تاخد على الأقل ٢٩٠ دقيقة لحد ما تتكسر وتنهار وده هيدي فرصة للمية المحبوسة تهرب بالكامل وضغط المسام يبقى صفر لحظة الانهيار

9.10.3 When data for the maximum consolidation increment do not satisfy the requirements of 9.10.1 or 9.10.2 or when the specimen is over consolidated (OCR greater than about 2) under the maximum consolidation stress, default values for the time to failure shall be computed based on a normally consolidated coefficient of consolidation for the soil. In the absence of soil specific consolidation data the time shall be based on the soil type. Table 2 provides these default values.

٩,١٠,٣ الترجمة

عندما لا تلبي بيانات زيادة الانضغاط القصوى متطلبات ٩,١٠,١ أو ٩,١٠,٢ أو عندما تكون العينة مفرطة الانضغاط أي نسبة الانضغاط الزائد OCR أكبر من حوالي ٢ تحت إجهاد الانضغاط الأقصى فإنه يجب حساب القيم الافتراضية لوقت الانهيار بناء على معامل انضغاط التربة المنضغطة طبيعيا وفي حالة عدم وجود بيانات انضغاط خاصة بالتربة فإنه يجب أن يعتمد الوقت على نوع التربة ويوفر الجدول ٢ هذه القيم الافتراضية

٩,١٠,٣ الشرح

البند ده بيدينا الحل التالت والأسهل لو جينا نرسم منحنيات الهبوط مع اللوغاريتم أو الجذر التربيعي اللي فاتوا ولقيناهم الاتنين مش نافعين ومطلعوش شكل واضح نقدر نحسب منه أو لو كنا عارفين إن العينة دي مفرطة الانضغاط يعني اتعرضت زمان في الطبيعة لأحمال تقيلة جدا واتشالت زي جبل أو مبنى قديم وتكون نسبة الانضغاط الزائد بتاعتها اللي بنختصرها ونقول عليها إو سي آر معدية رقم اتنين في الحالات دي كلها بنسيبنا من الحسابات المعقدة وبنلجأ لقيم افتراضية جاهزة لوقت الانهيار والقيم دي بتتحسب على أساس معامل انضغاط التربة لو كانت انضغطت بشكل طبيعي ولو إحنا معندناش أي تقارير أو بيانات خالص عن انضغاط التربة دي فالمواصفة بتريحنا وبتقولنا نحدد الوقت ده بمجرد النظر

NOTE 14—The tabulated times are based on estimates of typical normally consolidated coefficient of consolidation values for each soil type and a 1 cm drainage path. A particular soil can vary considerably from these typical values. Square root of time interpretations can yield erroneously fast rates of consolidation for partly saturated or very stiff materials. Shearing over consolidated specimens will soften the material in the shear zone causing a reduction in the coefficient of consolidation. Consequently, the calculation of t_f based on deformation versus time curves may produce an inappropriate estimate of the time required to fail the specimen under drained conditions. For overconsolidated clays which are tested under normal stresses less than the soil's pre-consolidation pressure, it is suggested that a time to failure be estimated using a value of t_{50} based on the coefficient of consolidation in the normally consoli-dated range for the soil. Care should be exercised if the time curve interpretation yields considerably shorter times than the tabulated values.

ملاحظة ١٤ الترجمة

ملاحظة ١٤ – تعتمد الأوقات المجدولة على تقديرات لقيم معامل الانضغاط للتربة المنضغطة طبيعيا النموذجية لكل نوع تربة ومسار تصريف يبلغ ١ سم ويمكن أن تختلف تربة معينة بشكل كبير عن هذه القيم النموذجية ويمكن أن تنتج تفسيرات الجذر التربيعي للوقت معدلات انضغاط سريعة بشكل خاطئ للمواد المشبعة جزئيا أو الجاسئة جدا وسيؤدي قص العينات

لنفترض إننا بنختبر عينة طين قاسي جدا عارفين من تقرير الجسات إن كان عليها ضغط زمان في الطبيعة مقداره ربعمية كيلو باسكال وده اسمه ضغط الانضغاط المسبق واحنا دلوقتي بنختبرها في المعمل تحت إجهاد مية كيلو باسكال بس يعني العينة دي مفرطة الانضغاط

جينا نرسم منحنى الهبوط مع الجذر التربيعي للوقت وحسبنا منه إن وقت الانهيار المطلوب هو مية وعشرين دقيقة

ولما بصينا في جدول اتنين اللي المواصفة جيباه لقينا إن الطين المفروض ياخد وقت افتراضي حوالي ألف دقيقة

هنا الملاحظة بتقولنا نقف ونحذر لأن الرقم اللي حسبناه صغير جدا وهيدينا سرعة قص عالية تبوظ الاختبار بسبب إن العينة هتطرا وقت القص والمية هتحتبس جواها

والحل هنا إننا نعتمد على بيانات انضغاط الطين ده في المراحل اللي كان الإجهاد فيها معدي الربعمية كيلو باسكال يعني في النطاق الطبيعي ونجيب منها قيمة الخمسين في المية انضغاط ونحسب وقت الانهيار الصح اللي هيطلع رقم كبير وقريب من الجدول أو لو معندناش البيانات دي نستخدم وقت الجدول الطويل على طول عشان نضمن إن المية هربت بالكامل والقص تم بنجاح

9.10.4 Estimate the relative lateral displacement required to fail the specimen. This displacement will depend on many factors including the type of material and the stress history. In the absence of specific experience relative to the test conditions, as a guide, select a d_f = 0.5 in. of 10 to 20 % of the specimen's shear plane length if the material is normally or lightly over consolidated fine-grained soil, but at least d_f = 0.2in. [5 mm].

٩,١٠,٤ الترجمة

قدر الإزاحة الجانبية النسبية المطلوبة لانهيار العينة وستعتمد هذه الإزاحة على العديد من العوامل بما في ذلك نوع المادة وتاريخ الإجهاد وفي حالة عدم وجود خبرة محددة تتعلق بظروف الاختبار وكدليل إرشادي حدد df = 0.5 بوصة من ١٠ إلى ٢٠ % من طول مستوى القص للعينة إذا كانت المادة تربة دقيقة الحبيبات منضغطة طبيعيا أو مفرطة الانضغاط بشكل خفيف ولكن على الأقل df = 0.2 بوصة أو ٥ مم

٩,١٠,٤ الشرح

البند ده بيطلب مننا نخمن مسافة مهمة جدا اسمها الإزاحة الجانبية للانهيار وبنرمزليها بالرمز دي إف ودي معناها الصندوق مفرطة الانضغاط إلى تليين المادة في منطقة القص مما يتسبب في تقليل معامل الانضغاط وبالتالي فإن حساب tf بناء على منحنيات التشوه مقابل الوقت قد ينتج تقديرا غير مناسب للوقت المطلوب لانهيار العينة تحت ظروف مصرفة وبالنسبة لأنواع الطين مفرط الانضغاط والتي يتم اختبارها تحت إجهادات عمودية أقل من ضغط الانضغاط المسبق للتربة فإنه يقترح أن يتم تقدير وقت الانهيار باستخدام قيمة t50 بناء على معامل الانضغاط في نطاق الانضغاط الطبيعي للتربة وينبغي توخي الحذر إذا كان تفسير منحنى الوقت ينتج أوقاتا أقصر بكثير من القيم المجدولة

ملاحظة ١٤ الشرح

الملاحظة دي بتفهمنا الأرقام اللي في جدول اتنين اللي اتكلمنا عنه في البند اللي فات جت منين وبتقولنا إن الأوقات دي محسوبة على أساس إن مسار خروج المية من العينة طوله حوالي واحد سنتيمتر وكمان محسوبة للتربة العادية اللي انضغطت بشكل طبيعي بس في الحقيقة التربة اللي بتجيلك المعمل ممكن تكون مختلفة جدا والمواصفة بتحذرنا من إننا نستخدم طريقة رسم الجذر التربيعي للوقت مع التربة اللي فيها هواء ومش شبعانة مية أو التربة الناشفة جدا لأن الطريقة دي ممكن تدينا أوقات سريعة غلط وتخلينا نقص العينة بسرعة وتبوظ الاختبار وكمان بتحذرنا من التربة مفرطة الانضغاط اللي كان عليها أوزان تقيلة زمان لأننا لما بنشغل الموتور ونبدأ نقصها بيحصلها تليين في منطقة القص بالظبط زي ما تدعك حتة صلصال ناشفة وتلاقيها طريت ولزقت وده بيخلي المية تخرج منها أبطأ بكتير وعشان كده لو حسبنا وقت الانهيار من الرسم البياني العادي للتربة دي هيطلعلنا وقت قصير غلط والمية مش هتلحق تخرج ولما نكون بنختبر طين مفرط الانضغاط وحاطين عليه في المكنة وزن أقل من الوزن القديم اللي كان عليه زمان اللي بنسميه ضغط الانضغاط المسبق الأفضل إننا نحسب وقت الانهيار من قيمة الخمسين في المية انضغاط بس نكون جايبينها من الجزء الطبيعي بتاع منحنى التربة دي والمهم في النهاية إنك لو لقيت الأرقام اللي حاسبها من الرسم البياني طالعة أقل بكتير من الأوقات اللي في الجدول لازم تاخد بالك وتراجع نفسك وممكن تعتمد على وقت الجدول الطويل عشان متقصش العينة بسرعة وتفشل

ملاحظة ١٤ المثال

حدد معدل الإزاحة الأقصى المناسب من المعادلة التالية

Rd = df ÷ tf

حيث

Rd = معدل الإزاحة بالبوصة/دقيقة أو مم/دقيقة

Df = الإزاحة الجانبية النسبية المقدرة عند الانهيار بالبوصة أو مم

٩,١٠,٥ الشرح

البند ده بيدينا الخلاصة وبيقولنا إزاي نحسب السرعة القصوى اللي هنظبط بيها موتور المكنة عشان يزق صندوق القص وده بيتم بمعادلة بسيطة جدا زي ما بنحسب سرعة أي عربية ماشية في الشارع بنقسم المسافة على الزمن المسافة هنا هي مسافة الانهيار اللي فرضناها أو حسبناها في البند اللي فات وبنرمزليها بالرمز دي إف والزمن هو وقت الانهيار اللي طلعناه من منحنيات الهبوط أو من الجدول وبنرمزله بالرمز تي إف ولما نقسمهم على بعض بيطلعلنا معدل الإزاحة أو سرعة القص والسرعة دي هي أقصى سرعة مسموح بيها يعني ممكن نقلل عنها عادي بس مينفعش نزود عشان نضمن إن مفيش مية محبوسة جوه العينة تبوظلنا الاختبار

٩,١٠,٥ المثال

لنفترض إننا هنكمل على نفس أرقام العينة اللي حسبناها في البنود اللي فاتت

حددنا إن الإزاحة الجانبية للانهيار اللي محتاجينها هي ١٢ مليمتر

وحددنا من قبلها إن وقت الانهيار المطلوب هو ٥٠٠ دقيقة

Rd = df ÷ tf

Rd = معدل الإزاحة أو سرعة القص مم/دقيقة

Df = الإزاحة الجانبية للانهيار مم

Tf = وقت الانهيار دقيقة

Rd = 12 ÷ 500

Rd = 0.024

النتيجة دي معناها إننا هنروح للوحة التحكم بتاعت المكنة ونظبط سرعة الموتور على زيرو بوينت زيرو اتنين أربعة مليمتر في الدقيقة ودي سرعة بطيئة جدا هتضمن إن هيتحرك مسافة أفقية قد إيه لحد ما العينة تتكسر وتنهار تماما زي بالظبط لما تيجي تزق صندوق خشب تقيل على الأرض بتحتاج تزقه مسافة معينة لحد ما يفلت ويتحرك معاك بسهولة والمسافة دي بتتغير حسب نوع التربة هل هي طين ولا رمل وهل هي اتعرضت لأحمال تقيلة زمان ولا لأ والمواصفة بتقولنا لو إحنا معندناش خبرة سابقة بالتربة دي ومش عارفين نخمن المسافة دي نستخدم أرقام إرشادية جاهزة وهي إننا نفرض إن المسافة دي هتكون حوالي نص بوصة واللي بتمثل تقريبا من عشرة لعشرين في المية من طول العينة اللي بتتقص لو كانت التربة ناعمة زي الطين وانضغاطها طبيعي أو خفيف بس في كل الأحوال المسافة اللي هنفرضها دي مالمفروضش تقل أبدا عن خمسة مليمتر عشان نضمن إننا ندي العينة فرصة كافية تتكسر وماتوقفش الاختبار بدري قبل ما تنهار بجد

٩,١٠,٤ المثال

لنفترض إننا بنختبر عينة طين ناعم منضغطة طبيعيا جوه صندوق قص مربع طول ضلعه ٦٠ مليمتر ومحتاجين نخمن مسافة الانهيار df عشان نحسب منها سرعة الموتور بعدين حسب دليل المواصفة نقدر نحسب المسافة دي كنسبة من طول العينة

طول مستوى القص للعينة = ٦٠ مليمتر

النسبة المختارة = ٢٠٪

Df = النسبة × طول مستوى القص

Df = الإزاحة الجانبية النسبية للانهيار بالمليمتر

Df = 0.20 × 60

Df = 12 مليمتر

ولما نقارن الرقم ده بالحد الأدنى اللي هو ٥ مليمتر هنلاقي الـ ١٢ مليمتر أكبر منه يعني مقبولة جدا وبكده هنعتبر إن العينة محتاجة تتحرك أفقيا مسافة ١٢ مليمتر عشان تنهار تماما وناخد الرقم ده ونستخدمه عشان نحسب بيه سرعة القص في الخطوة اللي جاية

9.10.5 Determine the appropriate maximum displacement rate from the following equation:

$$R_d = \frac{d_f}{t_f} \qquad (3)$$

where:

R_d = displacement rate, in./min [mm/min], and

d_f = estimated relative lateral displacement at failure, in. [mm].

٩,١٠,٥ الترجمة

الوقت اللي قصادها ونروح نعوض بيه في معادلة السرعة اللي في البند اللي فات عشان نطلع سرعة موتور القص المظبوطة

جدول ٢ المثال

لنفترض إننا بنختبر عينة طين ضعيف اللدونة وصنفناها في المعمل حسب نظام USCS وطلعت CL

وجينا نرسم منحنيات الهبوط بتاعتها لقيناها ملخبطة ومش واضحة فقررنا نستخدم القيم الافتراضية

هندخل في جدول ٢ وندور في العمود الأول على الرمز CL هنلاقيه موجود في السطر التالت

هنبص على القيمة اللي قصاده في العمود التاني هنلاقي الحد الأدنى لوقت الانهيار tf بيساوي ٢٠٠ دقيقة

هناخد الرقم ده ونروح لمعادلة معدل الإزاحة Rd = df ÷ tf ونقسم مسافة الانهيار اللي فرضناها على الـ ٢٠٠ دقيقة دي عشان نطلع أقصى سرعة لموتور القص ونظبط عليها المكنة واحنا متأكدين إنها سرعة مناسبة وآمنة

المية تخرج براحتها من العينة أثناء القص من غير ما يتولد أي ضغط مسامي جوه الفراغات

TABLE 2 Minimum Time to Failure of Testing Specimens

USCS Classification (D2487)	Minimum Time to Failure, tf
SW, SP (< 5% fines)	10 min
SW-SM, SP-SM, SM (> 5% fines)	60 min
SC, ML, CL, SP-SC	200 min
MH, CH	24 h

جدول ٢ الترجمة

جدول ٢: الحد الأدنى لوقت الانهيار لعينات الاختبار

الحد الأدنى لوقت الانهيار، tf	*تصنيف نظام تصنيف التربة الموحد (D2487)*
10 min	*SW, SP (المواد الناعمة < ٥٪)*
60 min	*SW-SM, SP-SM, SM (المواد الناعمة > ٥٪)*
200 min	*SC, ML, CL, SP-SC*
24 h	*MH, CH*

9.11 *Drained Shearing*—For some types of apparatus, the displacement rate is achieved using combinations of gear wheels and gear lever positions. For other types of equipment the displacement rate is achieved by adjusting the motor speed.Select and record a displacement rate that is equal to or slower than the value computed in 9.10.5.

٩,١١ الترجمة

القص المصرف بالنسبة لبعض أنواع الأجهزة يتم تحقيق معدل الإزاحة باستخدام مجموعات من العجلات المسننة ومواضع أذرع التروس وبالنسبة لأنواع أخرى من المعدات يتم تحقيق معدل الإزاحة عن طريق ضبط سرعة المحرك وحدد وسجل معدل إزاحة يساوي أو أبطأ من القيمة المحسوبة في ٩,١٠,٥

٩,١١ الشرح

البند ده بيبدأ معانا في مرحلة القص الحقيقية اللي بنسميها القص المصرف يعني القص اللي بيسمح بخروج المية من العينة براحتها وبيقولنا إزاي نظبط المكنة على السرعة البطيئة اللي حسبناها في البند اللي فات وهنا المواصفة بتوضح إن مكن القص ده أنواع فيه مكن قديم شوية بيشتغل بنظام تروس ميكانيكية زي تروس العجلة أو فتيس العربية بالظبط وعشان تجيب السرعة اللي إنت عايزها لازم تعشق تروس معينة في

جدول ٢ الشرح

الجدول ده هو اللي اتكلمنا عليه في بند القيم الافتراضية وبنلجأ له لما نعجز إننا نحسب وقت الانهيار من منحنيات الهبوط أو لما تكون العينة مفرطة الانضغاط زي ما شرحنا قبل كده الجدول متقسم عمودين العمود الأول فيه رموز بتعبر عن نوع التربة حسب تصنيف نظام USCS المذكور في مواصفة D2487 زي الرمل النظيف أو الرمل المخلوط بطمي أو الطين الصافي والعمود التاني بيدينا الوقت الافتراضي بالدقايق أو الساعات اللي المفروض العينة تاخده لحد ما تتكسر كحد أدنى يعني لو بصينا في الجدول هنلاقي إن الرمل النظيف اللي مفيهوش مواد ناعمة كتير بياخد وقت قليل عشر دقايق بس لأن المية بتهرب منه بسرعة جدا من بين الفراغات الواسعة إنما الطين شديد اللدونة اللي هو آخر سطر بياخد أربعة وعشرين ساعة كاملة عشان المية تخرج منه بطلوع الروح وكل اللي بنعمله إننا بنشوف نوع التربة بتاعتنا إيه وناخد

بتقيس الهبوط الرأسي والحركة الجانبية الأفقية للصندوق ونسجل الأرقام اللي مكتوبة عليها أو لو المكنة بتاعتنا حديثة ديجيتال أو الساعات بتاعتها ينفع تتصفر بنصفرها ونخليها تقرا زيرو عشان نريح نفسنا في الحسابات بعد كده وكمان بنسجل القوة العمودية اللي هي الوزن اللي حاطينه على العينة وقوة القص اللي المكنة قرياها واللي المفروض تكون لسه صفر لأننا لسه مبدأناش نزق الصندوق الخطوة دي مهمة جدا وعاملة زي ما تكون بتبدأ سباق جري ولازم تظبط ساعة الإيقاف على الصفر وتعرف خط البداية فين بالظبط عشان تضمن إن أي حركة هتحصل بعد كده محسوبة بدقة من اللحظة دي

٩,١١,١ المثال

لنفترض إننا ظبطنا السرعة ومستعدين نشغل الموتور بتاع مكنة القص بنبص في ساعتنا ونكتب الوقت الابتدائي الساعة عشرة الصبح بالظبط بنبص على شاشة قراية الهبوط الرأسي نلاقيها قارية أربعة مليمتر بنسجلها زي ما هي ولو الشاشة ديجيتال بندوس على زرار التصفير عشان تقرا صفر بنروح لشاشة الإزاحة الجانبية وبنخليها هي كمان تقرا صفر بعد كده بنسجل في الورقة القوة العمودية اللي مأثرة على العينة اللي بتمثل الوزن الكلي اللي إحنا حاطينه ولتكن مثلا ربعمية نيوتن وبنسجل قوة القص من حلقة القياس أو حساس الحمل واللي في اللحظة دي بتكون صفر مجرد ما نكتب كل الأرقام دي بندوس على زرار التشغيل ونسيب المكنة تبدأ تزق الصندوق

9.11.2 Start the apparatus and initiate shear.

٩,١١,٢ الترجمة

ابدأ تشغيل الجهاز وابدأ القص

٩,١١,٢ الشرح

البند ده بيجيب لينا النهاية العملية لكل الخطوات الطويلة اللي فاتت ودي لحظة الحقيقة اللي بندوس فيها على زرار تشغيل الموتور الكهربائي عشان يبدأ يزق صندوق القص الأفقي ويبدأ الصندوق يتحرك بالسرعة البطيئة جدا اللي حسبناها وظبطناها والمفروض في اللحظة دي إن كل الأجهزة والساعات وادوات التسجيل سواء كانت شغالة لوحدها على كمبيوتر أو إحنا واقفين جنبها بنراقبها تكون صاحية وجاهزة عشان ترصد الحركة أول بأول من غير أي تأخير

٩,١١,٢ المثال

لنفترض إننا خلصنا تجهيز كل حاجة في مكنة القص وسجلنا قرايات البداية وبصينا على العدادات ولقينا كل الأمور تمام

بعض وتظبط الدراع على وضع معين حسب جدول ملزوق على المكنة وفي مكن تاني أحدث بيشتغل بموتور كهربائي ديجيتال بتكتب عليه السرعة اللي إنت عايزها على الشاشة زي ما بتظبط سرعة مروحة السقف بالظبط والمهم في الموضوع ده كله إنك بعد ما تحسب أقصى سرعة مسموح بيها لازم تختار سرعة من المكنة تكون يا إما قد الرقم اللي حسبته بالظبط أو أبطأ منه لكن إوعى تختار سرعة أعلى منه أبدا عشان تدي فرصة للمية إنها تتصرف وتخرج من العينة من غير ما تولد أي ضغط جوه الفراغات وبعد ما تختار السرعة المظبوطة دي بتسجلها في كراسة الاختبار عشان تبقى معروفة في التقرير النهائي

٩,١١ المثال

لنفترض إننا في المثال اللي فات حسبنا أقصى معدل إزاحة وطلع زيرو بوينت زيرو اتنين أربعة مليمتر في الدقيقة رحنا للمكنة بتاعتنا اللي في المعمل لقيناها من النوع القديم اللي بيشتغل بفتيس وتروس ولما بصينا في جدول سرعات المكنة ملقيناش الرقم بتاعنا ده بالظبط ولقينا السرعات المتاحة في المكنة هي زيرو بوينت زيرو اتنين خمسة و زيرو بوينت زيرو اتنين زيرو حسب البند ده مينفعش نختار السرعة الأكبر اللي هي زيرو بوينت زيرو اتنين خمسة لأنها أسرع من الحد الأقصى اللي حسبناه وممكن تحبس المية وتقلل المقاومة عشان كده هنختار السرعة الأبطأ اللي هي زيرو بوينت زيرو اتنين زيرو مليمتر في الدقيقة وهنظبط أذرع التروس بتاعت المكنة عليها ونسجل الرقم ده في ورقة الاختبار ونشغل الموتور ونتوكل على الله ونبدأ نقص العينة

9.11.1 Record the initial time, normal and relative lateral displacements (or set the measurement device to indicate zero),and normal and shear forces.

٩,١١,١ الترجمة

سجل الوقت الابتدائي والإزاحات العمودية والجانبية النسبية (أو اضبط جهاز القياس للإشارة إلى الصفر) والقوى العمودية وقوى القص

٩,١١,١ الشرح

البند ده بيقولنا نعمل إيه في اللحظة اللي قبل ما ندوس على زرار تشغيل الموتور ونبدأ القص الفعلي لازم نمسك ورقة وقلم ونسجل كل القرايات اللي على المكنة دلوقتي عشان دي هتكون نقطة الصفر بتاعتنا اللي هنقارن بيها كل اللي جاي بنكتب الوقت اللي هنبدأ فيه بالظبط وبعدين بنبص على ساعات القياس اللي

٩,١١,٣ المثال

لنفترض إننا بنختبر عينة ارتفاعها الأصلي خمسين مليمتر وشغلنا الموتور ومسكنا ورقة وقرايات التسجيل

أول ما الصندوق تحرك مسافة عُشر مليمتر سجلنا الوقت وقوة القص والهبوط الرأسي وبعدين عند اتنين من عشرة مليمتر سجلنا تاني وعند تلاتة من عشرة وهكذا قرايات متقاربة ورا بعضها في الأول عشان نرسم بداية المنحنى بدقة عالية

ولما الصندوق كمل حركة ووصلنا للمسافات الأكبر زي واحد وتلاتة مليمتر بقينا نوسع الفترات ونبص على المسطرة أو حساس الإزاحة لحد ما الصندوق يقطع مسافة جديدة تساوي اتنين في المية من ارتفاع العينة يعني كل ما يتحرك واحد مليمتر زيادة نسجل قراية جديدة ونفضل نكرر الموضوع ده بانتظام لحد ما العينة تتكسر تماما ونخلص الاختبار

NOTE 15—Additional readings may be helpful especially at the begin-ning of the test in identifying trends in behavior and the value of the peak shear stress of over consolidated or brittle material.

ملاحظة ١٥ الترجمة

ملاحظة ١٥ – قد تكون القراءات الإضافية مفيدة خاصة في بداية الاختبار في تحديد اتجاهات السلوك وقيمة إجهاد القص الأقصى للمادة مفرطة الانضغاط أو القصفة

ملاحظة ١٥ الشرح

الملاحظة دي بتنبهنا إننا لو بنختبر نوع معين من التربة اللي بيكون ناشف وقصف وبيكسر بسرعة زي الزجاج من غير ما يديني إنذار أو لو التربة دي كانت مفرطة الانضغاط يعني اتعرضت لأحمال تقيلة زمان في الحالة دي القرايات القليلة في الأول مش هتكون كفاية والمواصفة بتنصحنا نزود عدد القرايات ونخليها مكثفة أكتر بكتير خصوصا في بدايات مرحلة القص عشان نقفش اللحظة اللي العينة بتوصل فيها لأقصى مقاومة قص ليها قبل ما تنهار وتتكسر فجأة لأن التربة دي بتطلع كل قوتها في أول الشوط وبعدين تنزل بسرعة ولو مكنش عندنا قرايات كفاية في الأول هنفوت القمة دي ونرسم منحنى غلط

ملاحظة ١٥ المثال

لنفترض إننا بنختبر عينة طين قاسي جدا ومفرط الانضغاط وعارفين من خبرتنا إن التربة دي بتوصل لأقصى

بنمد إيدينا بالراحة على زرار التشغيل الرئيسي في لوحة التحكم وندوس عليه فبيشتغل الموتور ويبدأ صوت التروس الخفيف يظهر والصندوق الفوقاني يبدأ يتحرك أفقيا ببطء شديد وبانتظام فوق الصندوق التحتاني

وفي نفس الثانية بنبص على ساعة الإيقاف أو البرنامج المتوصل بالمكنة عشان نبدأ نتابع رحلة القص ونستعد لأخذ القرايات في مواعيدها المحددة

9.11.3 Obtain data readings of time, normal and relative lateral displacement, normal and shear forces at the desired interval of displacement or time. Data readings shall be taken often enough to accurately define a shear stress-displacement curve. At a minimum, data should be recorded at relative lateral displacements in in. [mm] of about 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 1, 1.5,2, 2.5, 3, and then every 2 percent of initial specimen height until test completion.

٩,١١,٣ الترجمة

احصل على قراءات بيانات الوقت والإزاحات العمودية والجانبية النسبية والقوى العمودية وقوى القص عند الفاصل الزمني أو الإزاحة المطلوب ويجب أخذ قراءات البيانات بشكل متكرر بما يكفي لتحديد منحنى إجهاد القص مقابل الإزاحة بدقة وكحد أدنى يجب تسجيل البيانات عند إزاحات جانبية نسبية بالبوصة أو مم تساوي حوالي ٠,١ و ٠,٢ و ٠,٣ و ٠,٤ و ٠,٥ و ١ و ١,٥ و ٢ و ٢,٥ و ٣ ثم بعد ذلك عند كل ٢ بالمائة من ارتفاع عينة الاختبار الأولي حتى اكتمال الاختبار

٩,١١,٣ الشرح

البند ده بيشرح لنا إزاي نتابع الاختبار وإحنا واقفين جنب المكنة وهي شغالة وبقولنا إننا لازم نسجل القرايات أول بأول وبانتظام سواء بالوقت أو بمسافة الحركة عشان نقدر نرسم في الآخر منحنى دقيق وواضح بيوضح العلاقة بين قوة القص اللي المكنة بتقراها وبين مسافة حركة الصندوق والمواصفة بتهتم جدا بالبداية عشان كده بتطلب إننا ناخد قرايات كتيرة ومتقاربين في أول المسافة لما الصندوق يبدأ يتحرك بمسافات صغيرة زي عُشر مليمتر وثُمن مليمتر وهكذا لحد ما نوصل لتلاتة مليمتر وبعد ما نعدي النقط دي والصندوق يبدأ يتحرك مسافات أطول بنبقى نوسع الفترات ونقيس كل ما الصندوق يتحرك مسافة ثابتة بتعادل اتنين في المية من ارتفاع العينة الأصلي ونفضل ماشيين كده لحد ما الاختبار يخلص ونوصل لنهاية الشوط

الفوقاني يبقى حر تاني ونرجع نشغل الموتور ونكمل القص واحنا مطمنين إن مفيش احتكاك حديد بيبوظ قرايتنا

9.11.5 The specimen shall be sheared to at least 10 percent relative lateral displacement (3.2.5) unless specific termination criteria are provided by the specifying agency. Stop the motor drive to terminate shearing.

٩,١١,٥ الترجمة

يجب قص العينة إلى إزاحة جانبية نسبية لا تقل عن ١٠ بالمائة ما لم يتم توفير معايير إنهاء محددة من قبل الجهة المحددة للمواصفات وأوقف محرك الدوران لإنهاء القص

٩,١١,٥ الشرح

البند ده بيحدد لنا إمتى نعرف إن الاختبار خلص رسميا والموتور المفروض يوقف بتقولنا المواصفة إننا لازم نفضل مستمرين في القص وناخد قرايات لحد ما الصندوق يتحرك أفقيا مسافة كفاية توصل على الأقل لعشرة في المية من طول العينة الأصلي وده معيار أساسي بنمشى عليه عشان نضمن إن العينة وصلت لحالة الانهيار التام وطلعت أقصى مقاومة عندها إلا لو الاستشاري أو الجهة المالكة كانت مدياك تعليمات واضحة وقالت لك وقف عند مسافة معينة تانية ومجرد ما نوصل للمسافة دي بنمد إيدينا على زرار الموتور ونطفيه عشان نقفل مرحلة القص ونكون كده خلصنا الشغل العملي في المعمل

٩,١١,٥ المثال

لنفترض إننا بنختبر عينة طولها الأصلي ستين مليمتر حسب البند ده لازم نستمر في القص لحد ما الإزاحة الجانبية توصل لعشرة في المية من الطول ده يعني ستة مليمتر فضلنا متابعين الشاشة وساعة المكنة لحد ما عداد الإزاحة جاب ستة مليمتر بالظبط في اللحظة دي دزنا على زرار إيقاف الموتور فوقفت الحركة تماما وسجلنا قرايات النهاية وكده نكون كسرنا العينة بنجاح وجاهزين للمرحلة اللي بعد كده

Note 16—The shape of the shear force versus displacement curve will depend on the soil type, stress history, and the like. The curve may have a well defined peak or may increase monotonically throughout the test. In general, it is better to continue the test to large deformation rather than terminate based on shear force variation.

ملاحظة ١٦ الترجمة

ملاحظة ١٦ – إن شكل منحنى قوة القص مقابل الإزاحة سيعتمد على نوع التربة وتاريخ الإجهاد وما شابه ذلك وقد يكون للمنحنى ذروة محددة جيدا أو قد يزداد بشكل رتيب طوال الاختبار وبشكل عام من الأفضل الاستمرار في الاختبار حتى

مقاومة قص ليها في أول ملليمترين من الحركة وبعدين بتبدأ تقع في المقاومة عشان ما يفوتناش الرقم ده وما نضيعش نقطة القمة في الرسم البياني بنهتم جدا بتكثيف القرايات في أول الاختبار ومش بنستنى لحد ما الصندوق يقطع المسافات الواسعة لا بناخد قرايات كل ثانية أو كل جزء من المليمتر في البداية لحد ما نسجل أعلى رقم قوة قص بتقراه المكنة قبل ما العينة تبدأ تضعف وبكده نضمن إننا رسمنا سلوك التربة القصفة دي بأعلى دقة ممكنة

9.11.4 It may be necessary to stop the test and re-gap the shear box halves to maintain clearance between the shear box halves. The test shall be checked periodically to confirm that agap persists throughout the shearing phase of the test.

٩,١١,٤ الترجمة

قد يكون من الضروري إيقاف الاختبار وإعادة عمل الفجوة لنصفي صندوق القص للحفاظ على الخلوص بين نصفي صندوق القص ويجب فحص الاختبار بشكل دوري للتأكيد على بقاء الفجوة طوال مرحلة القص من الاختبار

٩,١١,٤ الشرح

البند ده بيعرفنا إنه ممكن أثناء ما المكنة شغال بتزق العينة نلاحظ إن الفراغ اللي كنا عاملينه بين النصين في الأول بدأ يقفل والصندوقين قربوا من بعض وبقوا يحتكوا ببعض وده بيحصل لأن العينة ممكن تتحرك أو تنضغط بطريقة تخلي أجزاء الصندوق تحتك ببعضها وتدينا مقاومة حديد غلط باظت النتيجة وعشان كده المواصفة بتقولنا إنه عادي جدا نوقف الموتور مؤقتا ونربط مسامير الفجوة تاني عشان نوسع الفراغ ويرجع زي ما كان وكمان بتأكد علينا إننا نفضل نراقب الصندوق ونبص عليه من فترة للتانية واحنا شغالين عشان نتاكد إن الفجوة مفتوحة وموجودة طول فترة القص من أوله لآخره

٩,١١,٤ المثال

لنفترض إننا شغلنا الموتور وعينة الطين بدأت تتقص وبعد مرور ساعتين وبصينا على الفجوة اللي بين النصين لقيناها قفلت تقريباً وبقى الحديد بيحتك ببعضه و في اللحظة دي بندوس على زرار إيقاف الموتور ونوقف الحركة مؤقتا عشان ننقذ الاختبار بنجيب مسامير الفجوة ونربطها بحرص لحد ما نرجع نوسع الفراغ ونوصل للمسافة المطلوبة زي ما كنا عاملين في الأول بعدين نفك مسامير الفجوة ونرجعها لورا عشان النص

٩,١١,٦ المثال

لنفترض إننا دزنا على زرار إيقاف الموتور بعد ما العينة كملت الإزاحة المطلوبة

أول خطوة بنعملها إننا بنرفع الأوزان الرأسية اللي كانت محطوحة فوق ذراع التحميل أو بنفك نظام الضغط الرأسي عشان نشيل الحمل خالص من على الغطاء العلوي

بعدين بنفك مسامير وصواميل صندوق القص بحرص وبنرفع النص الفوقاني ونطلع العينة المكسورة دي عشان ناخدها ونروح بيها على ميزان الرطوبة عشان نقيس نسبة المية اللي فيها ونعرف وزنها الجاف وبكده نكون خلصنا الاختبار العملي في المعمل بشكل كامل

9.12 For cohesive test specimens, separate the shear box halves with a sliding motion along the failure plane and in the direction of shearing. Do not pull the shear box halves apart perpendicularly to the failure surface, since this motion would damage the specimen. Photograph, sketch, or describe in writing the failure surface. This step in the procedure is not applicable to cohesionless specimens.

٩,١٢ الترجمة

بالنسبة لعينات الاختبار المتماسكة افصل نصفي صندوق القص بحركة انزلاقية على طول مستوى الانهيار وفي اتجاه القص ولا تسحب نصفي صندوق القص بعيدا بشكل عمودي على سطح الانهيار نظرا لأن هذه الحركة ستؤدي إلى تلف العينة وقم بتصوير أو رسم أو وصف سطح الانهيار كتابة وهذه الخطوة في الإجراء لا تطبق على العينات عديمة التماسك

٩,١٢ الشرح

البند ده بيتكلم عن اللحظة اللي بنفك فيها الصندوق عشان نبص على العينة بعد ما اتكسرت وبيحدد لنا إزاي نتعامل مع التربة المتماسكة زي الطين بتقولنا المواصفة إننا لازم نفصل نصفي صندوق القص عن بعض بحركة انزلاقية أفقية ماشية في نفس اتجاه القص اللي المكنة كانت شغال فيه وإوعى تفكر تشد النصين وتبعدهم عن بعض لفوق بشكل عمودي لأن الحركة العمودية دي هتشد العينة وتدمر شكل مستوى الكسر اللي احنا عايزين نتفرس فيه وبعد ما تفصل النصين بالراحة بطلب منك المواصفة إنك توثق اللي شفته يا إما تصور سطح الكسر بكاميرا أو ترسمه كروكي في ورقة الاختبار أو توصفه كتابة بكلمات واضحة وتكتب هل الكسر كان ناعم ولا خشن وواضح وخد بالك إن الخطوة دي خاصة بالتربة الطينية المتماسكة بس يعني لو يحدث تشوه كبير بدلا من إنهاء الاختبار بناء على تغير قوة القص

ملاحظة ١٦ الشرح

الملاحظة دي بتوضح لنا شكل الرسم البياني اللي بيطلع في النهاية لما نيجي نرسم قوة القص مع مسافة حركة الصندوق وبتقولنا إن الشكل ده مش ثابت وبيختلف حسب نوع التربة هل هي طين ولا رمل وهل هي اتعرضت لأحمال قديمة ولا لأ ساعات بنلاقي المنحنى طالع لفوق ونازل ويعمل قمة واضحة زي الجبل وساعات تلاقي المنحنى طالع لفوق على طول من غير ما ينزل ودي حاجة طبيعية جدا وبتنبهنا لحاجة مهمة وهي إننا إوعى نوقف الاختبار بدري لمجرد إننا شفنا قوة القص ثبتت أو نزلت شوية بحجة إن العينة خلاص اتكسرت لا المواصفة بتقولنا كقاعدة عامة إن الأفضل دايما نكمل الاختبار لحد نهايته وبمسافة حركة كبيرة عشان نضمن إننا شفنا السلوك الحقيقي بالكامل للعينة من غير استعجال

ملاحظة ١٦ المثال

لنفترض إننا بنختبر عينة رمل كثيف وأثناء ما المكنة شغال وبصينا على العدادات لقينا قوة القص وصلت لرقم معين وبعدين ثبتت وبطلت تزيد وفضلنا ماشيين شوية ولقيناها ثابتة برضه و ممكن الفني يستسهل ويقول العينة خلصت طالما الرقم ثابت ويدوس إيقاف لكن الملاحظة هنا بتنبهنا إننا لازم نكمل ومونوقفش لحد ما نوصل للمسافة الكلية المطلوبة اللي هي عشرة في المية من طول العينة لأن الرمل ممكن يحصل فيه تغيرات تانية مع التشوه الكبير ومسافة الحركة الواسعة دي هي اللي بتدينا القراءة الأدق لزاوية الاحتكاك الداخلي الحقيقية

9.11.6 Remove the normal force from the specimen and disassemble the loading apparatus.

٩,١١,٦ الترجمة

أزل القوة العمودية عن العينة وقم بفك جهاز التحميل

٩,١١,٦ الشرح

البند ده بيجيب لنا الخطوة اللي بعد ما نخلص القص ونطفي الموتور وبتقولنا إننا لازم نشيل الوزن أو الثقل الرأسي اللي كنا حاطينه فوق العينة عشان نريحها ونفك الأجهزة اللي حواليها بالراحة لأن الاختبار كده خلص تماما وكل اللي باقي إننا نطلع العينة ونفحصها ونظف مكاننا وزي ما كنا بنحط الوزن بالتدريب ادحرص في الأول بنشيله برضو بالراحة عشان مانيأثرش غلط على أجزاء المكنة ونقدر نفك الصندوق بكل سهولة

لنفترض إننا خلصنا اختبار عينة الطين وفكينا صندوق القص وطلعنا العينة المكسورة كلها وحطيناها في طبق الألومنيوم ودخلناها الفرن عشان نقيس محتوى المية والوزن الجاف طبقاً لمواصفات D2216 ولاحظنا إن فيه حتة صغيرة من أطراف العينة خرجت وبرزت بره فجوة الصندوق أثناء حركة المكنة فقمنا بجمع الحتة دي في علبة تانية منفصلة ووزناها وقسنا وزنها الجاف عشان نضيفها للحسابات النهائية وبكده نكون نفذنا التعليمات بدقة تامة

NOTE 17—If large particles (greater than the requirements listed in 6.2.1 and 6.2.2) are found in the soil after testing, it is recommended that a particle size analysis be performed in accordance with Method D6913/D6913M to confirm the visual observations, and the result provided with the test report.

ملاحظة ١٧ الترجمة

ملاحظة ١٧ - إذا تم العثور على جزيئات كبيرة أكبر من المتطلبات المدرجة في ٦,٢,١ و ٦,٢,٢ في التربة بعد الاختبار فإنه يوصى بإجراء تحليل حجم الحبيبات وفقا لطريقة الاختبار D6913/D6913M لتأكيد الملاحظات المرئية وتقديم النتيجة مع تقرير الاختبار

ملاحظة ١٧ الشرح

الملاحظة دي بتكلمنا عن حاجة ممكن تقابلنا واحنا بنفك العينة ونفحصها بعد ما الاختبار خلص وهي إننا نلاقي جوه التربة حبيبات أو قطع زلط كبيرة حجمها معدي المقاسات المسموح بيها اللي حددناها في أول المواصفة في البنود الخاصة بحجم الحبيبات وصندوق القص لو لقينا الحاجات دي موجودة المواصفة بتنصحنا إننا ما نكتفيش بالشكل العيني وخلاص لا، الأفضل نعمل تحليل تدريج حجمي اللي هو التحليل المنخلي بالطريقة القياسية D6913 عشان نؤكد بالرقم والمقاس الملاحظات اللي شفناها بعيننا وناخد نتيجة التحليل ده ونحطها مرفقة مع تقرير الاختبار النهائي عشان الصورة تبقى كاملة قدام اللي هيقرا التقرير

ملاحظة ١٧ المثال

لنفترض إننا خلصنا اختبار عينة رمل خشن أو تربة زلطية وفكينا صندوق القص وطلعنا العينة ولاحظنا بعيننا إن فيها قطع زلط كبيرة وشكلها أكبر من الحدود اللي مسموح بيها العينة بتاعتك كانت رمل عديم التماسك الرمل هيقع لوحده ومش محتاج تفصله بالطريقة دي فبص هتبص على الخطوة دي وتعديها

٩,١٢ المثال

لنفترض إننا خلصنا قص عينة طين متماسكة وفكينا الصندوق ومحتاجين نطلع العينة ونبص على سطح الكسر عشان نكتب التقرير

عشان ننفذ البند ده صح بنمسك النص الفوقاني من الصندوق وبنزقه بحركة أفقية هادئة في اتجاه خط القص لحد ما يفلت وينفصل عن النص التحتاني من غير ما نرفعه لفوق أبدا عشان ميخربش سطح الكسر بعدين بنطلع التليفون ونصور سطح الانهيار بوضوح عشان يبان عليه شكل مستوى الكسر أو بنرسم رسمة سريعة في كراسة المختبر نوصف فيها إن السطح كان مستويا وعليه آثار حركة واضحة وبكده نكون وثقنا حالة الكسر زي ما المواصفة طالباها بالظبط

9.13 Remove the specimen from the shear box and deter-mine the water content and dry mass according to Test Method D2216. If applicable, collect the extruded material in a separate container and determine the dry mass.

٩,١٣ الترجمة

يجب إزالة العينة من صندوق القص وتحديد محتوى الرطوبة والكتلة الجافة وفقا لطريقة الاختبار D2216 وإذا كان ذلك منطبقا يجب جمع المواد المندفعة في وعاء منفصل وتحديد الكتلة الجافة

٩,١٣ الشرح

البند ده بيوضح لنا إزاي نتعامل مع العينة بعد ما الاختبار خلص وفكينا نصين الصندوق وبقولنا إننا لازم نطلع كل التربة اللي جوه الصندوق بحرص ونوديها على ميزان وفرن التجفيف عشان نقيس نسبة المية والوزن الجاف بدقة تتمام زي ما بتشرح مواصفة D2216 ولو لاحظنا أثناء القص إن فيه شوية من التربة خرجوا أو اندفعوا بره حدود الصندوق بنجمع الشوية دول في علبة تانية لوحدهم ونقيس وزنهم الجاف عشان الحسابات تطلع مظبوطة ومفيش أي جزء من العينة يضيع مننا

٩,١٣ المثال

عليه في المعامل بس لو حد حابب يستخدم بادئات تانية مفيش مشكلة بس ساعتها الأرقام اللي في معاملات التحويل هتتغير والمهم والأساسي في الموضوع ده كله إنك تقدر تستخدم أي وحدات تانية تعجبك طالما إنت ماشي بنظام موحد وثابت ومتسق من أول ورقة الحسابات لآخرها من غير ما تلخبط وتخلط وحدات مختلفة ببعضها وفي الآخر بيفكرنا إننا لو عايزين نعرف تفاصيل اكتر عن وحدات البوصة والرطل نقدر نرجع للبند واحد وسبعة في أول المواصفة

الحسابات ١٠,١ المثال

لنفترض إننا خلصنا اختبار القص المباشر وقعدنا على المكتب عشان نحسب الإجهادات والمساحات ونطلع التقرير النهائي

حسب البند ده لو إحنا شغالين في مشروع بيطلب النظام الدولي هنقيس المساحة بالمليمتر المربع والإجهاد بالكيلو باسكال والقوة بالنيوتن ونفضل ثابتين على الوحدات دي في كل المعادلات

لكن لو شغالين في مشروع تاني بيلزمنا بالنظام الإمبراطوري هنحول كل أرقامنا للبوصة والباوند بس الأهم إننا مامنفعش نخلط الوحدات ببعضها يعني مينفعش نحسب مساحة بالمليمتر ونقسمها على قوة بالرطل من غير ما نكون مظبطين وحداتنا وعاملين حساب معاملات التحويل صح عشان نضمن اتساق الحسابات من أولها لآخرها

لصندوق القص اللي اتكلمنا عنها في البند ٦,٢

عشان نطبق الملاحظة دي صح بناخد جزء من التربة دي وندخله على قسم التحليل المنخلي ونعمل له اختبار تدريج حجمي طبقاً لمواصفة D6913 عشان نطلع نسبة المقاسات الكبيرة دي بالأرقام والنسب المئوية الدقيقة ونكتب النتيجة دي ونرفقها مع تقرير اختبار القص المباشر كمعلومة توضيحية رسمية

10. Calculation

10.1 *General*—Typical units are shown for both Imperial and SI systems and SD stands for significant digits. Furthermore, the prefix used for each variable has been chosen based on current practice. Other prefixes are permissible and will require different numerical values for the Unit Conversion Factors. Other units are permissible, provided consistency of units is maintained throughout the calculations. See 1.7 for additional comments on the use of inch-pound units.

الحسابات ١٠,١ الترجمة

الحسابات ١٠,١ عام – تظهر الوحدات النموذجية لكل من نظام القياس الإمبراطوري والنظام الدولي للوحدات SI ويرمز الحرفان SD إلى الأرقام المعنوية وعلاوة على ذلك تم اختيار البادئة المستخدمة لكل متغير بناء على الممارسات الحالية وتكون البادئات الأخرى مسموحة وستتطلب قيمًا عددية مختلفة لعوامل تحويل الوحدات ووحدات أخرى مسموحة شريطة الحفاظ على اتساق الوحدات طوال الحسابات وانظر البند ١,٧ للحصول على تعليقات إضافية حول استخدام وحدات البوصة والرطل

الحسابات ١٠,١ الشرح

البند ده بينقلنا من مرحلة الشغل العملي جوه المعمل لمرحلة الحسابات الهندسية وبداية الباب العاشر في المواصفة وبيعرفنا القواعد العامة اللي هنمشي عليها واحنا بنطلع النتايج وبيقولنا إن المواصفة بتعرض القوانين والوحدات بنظامين وهما النظام الإمبراطوري القديم ونظام الوحدات الدولي المعروف بال SI وبيعرفنا إن اختصار إس دي معناه الأرقام المعنوية ودول اللي بنهتم بيهم عشان دقة النتايج وبيوضحلنا إن الأجزاء والبادئات اللي اخترناها للمتغيرات اتظبطت حسب الشغل المتعارف

10.2 Calculate the following for each reading during shear:

10.2.1 Nominal shear stress, acting on the specimen is:

$$t = \frac{F_s}{A} \qquad (4)$$

where:

t = nominal shear stress, lbf/in.^{2} [kPa] (3 SD),
F_s = shear force, lbf [kN] (3 SD), and
A = area of the shear box, in.^{2} [m^2] (3 SD).

١٠,٢ و ١٠,٢,١ الترجمة

١٠,٢ احسب ما يلي لكل قراءة أثناء القص

١٠,٢,١ إجهاد القص الاسمي المؤثر على العينة هو

T = Fs ÷ A (4)

١٠،٢،٢ الشرح

البند ده بيعرفنا إزاي نحسب الضغط أو الإجهاد العمودي اللي نازل من فوق على العينة طول فترة الاختبار والقانون هنا بسيط جدا بيعتمد على قسمة القوة الرأسية اللي حطيناها على مساحة صندوق القص الثابتة عشان نعرف العينة دي شايلة حمل قد ايه والمواصفة بتطلب نكتب الناتج ده مقرب بثلاثة أرقام معنوية زي البند اللي فات عشان نضمن دقة الحسابات الهندسية

١٠،٢،٢ المثال

لنفترض إننا عايزين نحسب الإجهاد العمودي المؤثر على عينة الاختبار عند خطوة معينة

القوة العمودية Fn اللي أثرنا بيها كانت مساوية لـ ١٠٠ كيلو نيوتن

ومساحة صندوق القص A كانت مساوية لـ ٠،٠٠٢ متر مربع

Σ_n = Fn ÷ A

Σ_n = 100 ÷ 0.002 = 50000 كيلو باسكال ونكرر الحساب ده مع كل تغيير في الأحمال العمودية حسب برنامج الاختبار

NOTE 18—Factors which incorporate assumptions regarding the actual specimen surface area over which the shear and normal forces are measured can be applied to the calculated values of shear or normal stress, or both. If a correction(s) is made, the factor(s) and rationale for using the correction should be explained with the test results.

ملاحظة ١٨ الترجمة

ملاحظة ١٨ – يمكن تطبيق عوامل تتضمن افتراضات تتعلق بمساحة سطح العينة الفعلية التي يتم قياس قوى القص والضغط العمودي عندها على القيم الحسابية لإجهاد القص أو إجهاد الضغط العمودي أو كليهما وإذا تم إجراء أي تصحيح أو تصحيحات فيجب شرح العامل أو العوامل والأسباب المنطقية لاستخدام التصحيح مع نتائج الاختبار

ملاحظة ١٨ الشرح

الملاحظة دي بتوضح لنا إنه عادي خالص واحنا بنحسب الإجهادات ندخل معاملات تصحيح مبنية على افتراضات تخص مساحة سطح العينة الحقيقية اللي بيتأثر عليها القوى وقت الحركة لأن العينة مساحتها بتصغر شوية مع الإزاحة والمواصفة بتشترط علينا إنه لو عملنا أي تعديل أو تصحيح بالأسلوب ده لازم نكتب ونشرح بوضوح إيه هو العامل ده وإيه الأسباب

حيث:

T = إجهاد القص الاسمي بالرطل/بوصة مربعة أو كيلو باسكال بثلاثة أرقام معنوية

Fs = قوة القص بالرطل أو كيلو نيوتن بثلاثة أرقام معنوية

A = مساحة صندوق القص بالبوصة المربعة أو المتر المربع بثلاثة أرقام معنوية

١٠،٢ و ١٠،٢،١ الشرح

البند ده بيدخل بنا على أول قانون حسابي عملي في التقرير وهو إزاي نحسب إجهاد القص عند كل لحظة قريناها واحنا شغالين في الاختبار والقانون ده بيمشي عن طريق قسمة قوة القص اللي المكنة بتقراها على مساحة صندوق القص الثابتة عشان نطلع الضغط أو الإجهاد اللي واقع على العينة والمواصفة بتطلب مننا نكتب النتيجة دي مقربة بدقة تلاثة أرقام معنوية عشان تكون حساباتنا مظبوطة وهندسية ومقبولة

١٠،٢ و ١٠،٢،١ المثال

لنفترض إننا عايزين نحسب إجهاد القص عند قراءة معينة من قرايات المكنة

قوة القص Fs كانت مساوية لـ ٤٠ كيلو نيوتن

ومساحة صندوق القص A كانت مساوية لـ ٠،٠٠٢ متر مربع

T = Fs ÷ A

T = 40 ÷ 0.002 = 20000 كيلو باسكال ونكرر نفس الحساب لكل قراية عشان نعمل المنحنى المطلوب

10.2.2 Nominal normal stress acting on the specimen is,

$$\sigma_n = \frac{F_n}{A} \qquad (5)$$

where:

σ_n = nominal normal stress, lbf/in.^{2} [kPa] (3 SD), and

F_n = normal force acting on the specimen, lbf [kN] (3 SD).

١٠،٢،٢ الترجمة

١٠،٢،٢ إجهاد الضغط العمودي الاسمي المؤثر على العينة هو

Σ_n = Fn ÷ A (5)

حيث:

Σ_n = إجهاد الضغط العمودي الاسمي بالرطل/بوصة مربعة أو كيلو باسكال بثلاثة أرقام معنوية

Fn = القوة العمودية المؤثرة على العينة بالرطل أو كيلو نيوتن بثلاثة أرقام معنوية

والمنطق اللي خلانا نستخدم التصحيح ده ونرفق كل التفاصيل دي مع تقرير النتايج عشان اللي هيراجع ورانا يكون فاهم كل رقم جه منين

ملاحظة ١٨ المثال

لنفترض واحنا بنحسب إجهادات القص والضغط العمدي لاحظنا إن صندوق القص بيتحرك وحركة النصين بتخلي المساحة المعرضة للقص تقل بنسبة معينة مقارنة بالمساحة الأصلية الثابتة

عشان نكون دقيقين في حساباتنا طبقاً للملاحظة دي بنضرب المساحة في معامل تصحيح بيعبر عن المساحة المتلامسة الفعلية في اللحظة دي وبنكتب في تقرير الاختبار ملاحظة واضحة بنشرح فيها إننا صححنا المساحة بناء على انكماش مساحة التلامس الأفقية أثناء حركة صندوق القص عشان النتايج تطلع مظبوطة ومطابقة للواقع

10.2.3 *Displacement Rate*—The average displacement rate
along the shear surface is:

$$R_d = \frac{d_h}{t_e} \qquad (6)$$

where:
R_d = displacement rate, in./min [mm/min] (3 SD),
d_h = relative lateral displacement, in. [mm] (3 SD),
t_e = elapsed time of test, min (3 SD).

١٠,٢,٣ الترجمة

١٠,٢,٣ معدل الإزاحة – متوسط معدل الإزاحة على طول سطح القص هو

Rd = dh ÷ te (6)

حيث:

Rd = معدل الإزاحة بالبوصة/دقيقة أو مليمتر/دقيقة بثلاثة أرقام معنوية

Dh = الإزاحة الجانبية النسبية بالبوصة أو مليمتر بثلاثة أرقام معنوية

Te = الوقت المنقضي للاختبار بالدقيقة بثلاثة أرقام معنوية

١٠,٢,٣ الشرح

البند ده بيعلمنا إزاي نحسب سرعة حركة صندوق القص أثناء الاختبار واللي بنسميها معدل الإزاحة وده بيتحسب بطريقة بسيطة جدا زي ما بنحسب سرعة أي عربية ماشية في الشارع بنقسم المسافة اللي اتحركتها على الوقت اللي خدته وعشان كده بنقسم مسافة الإزاحة الجانبية اللي المكنة زقتها على الوقت الكلي اللي مر من بداية الاختبار عشان نطلع في النهاية سرعة القص بوحدة المليمتر في الدقيقة والمواصفة بتأكد علينا إن النتيجة تتكتب متقربة لثلاثة أرقام معنوية عشان الدقة

١٠,٢,٣ المثال

لنفترض إننا عايزين نحسب معدل الإزاحة لعينة بعد ما خلصنا الاختبار

الإزاحة الجانبية النسبية dh اللي المكنة سجلتها كانت مساوية لـ ١٢ مليمتر

والوقت المنقضي للاختبار te من ساعة ما شغلنا الموتور لحد ما وقفناه كان مساوي لـ ١٠ دقايق

Rd = dh ÷ te

Rd = 12 ÷ 10 = 1.2 مليمتر/دقيقة ونكتب النتيجة دي في التقرير النهائي عشان توضح السرعة اللي اتكسرت بيها العينة

10.2.4 *Percent Relative Lateral Displacement*—The percent relative lateral displacement along the shear surface is:

$$P_d = 100.\ \frac{d_h}{D} \qquad (7)$$

where:
P_d = percent relative lateral displacement, % (3 SD), and
D = specimen diameter or lateral dimension in direction of shear, in. [mm] (3 SD).

١٠,٢,٤ الترجمة

١٠,٢,٤ نسبة الإزاحة الجانبية النسبية – نسبة الإزاحة الجانبية النسبية على طول سطح القص هي

Pd = 100 × dh ÷ D (7)

حيث:

Pd = نسبة الإزاحة الجانبية النسبية بالنسبة المئوية % بثلاثة أرقام معنوية

D = قطر العينة أو البعد الجانبي في اتجاه القص بالبوصة أو مليمتر بثلاثة أرقام معنوية

١٠,٢,٤ الشرح

البند ده بيعلمنا إزاي نحسب مسافة القص اللي العينة اتحركتها بس مش بالمليمترات لا كنسبة مئوية من طولها الأصلي والقانون ده بيشتغل عن طريق إننا بناخد مسافة الإزاحة الجانبية اللي المكنة قرتها ونقسمها على طول العينة الأصلي أو قطرها في نفس اتجاه القص وبعدين نضرب الناتج في مية عشان تطلع لنا نسبة مئوية واضحة وزي ما بنحسب مثلا نسبة الخصم على قميص بنقسم قيمة الخصم على السعر الأصلي ونضرب في مية هنا برضه بنعمل نفس الحكاية عشان نعرف العينة اتزاحت بنسبة كام في المية من طولها الكلي والمواصفة بتطلب نكتب النسبة

دي مقربة لثلاثة أرقام معنوية عشان نوحد شكل النتايج وتبقى واضحة في التقرير النهائي

١٠,٢,٤ المثال

لنفترض إننا بنحسب نسبة الإزاحة لعينة محطوطة في صندوق قص مربع

الإزاحة الجانبية dh اللي المكنة حركتها كانت مساوية لـ ٥ مليمتر

والبعد الجانبي للعينة في اتجاه القص D كان مساوي لـ ٥٠ مليمتر

Pd = 100 × dh ÷ D

% Pd = 100 × 5 ÷ 50 = 10

ونكتب النسبة دي في التقرير النهائي عشان نوضح مقدار التشوه اللي حصل للعينة بالنسبة لطولها الأصلي

10.3 Compute the initial total density, initial water content, initial total mass, and initial volume of the total specimen. Specimen volume is determined by measurements of the shear box lengths or diameter and the measured height of the specimen.

١٠,٣ الترجمة

١٠,٣ احسب الكثافة الكلية الأولية ومحتوى الرطوبة الأولي والكتلة الكلية الأولية والحجم الأولي للعينة الكلية ويتم تحديد حجم العينة عن طريق قياسات أطوال أو قطر صندوق القص والارتفاع المقاس للعينة

١٠,٣ الشرح

البند ده بيطلب مننا نجهز الحسابات الأساسية للعينة قبل ما نبدأ القص خالص يعني بنحسب كثافتها الكلية في الأول ونسبة المية اللي فيها ووزنها الكلي وحجمها الكلي والمواصفة بتوضح لنا إن حجم العينة بنحسبه بطريقة هندسية بسيطة جدا زي ما بنحسب حجم أي قالب كيك أو علبة عن طريق إننا بنحسب مساحة صندوق القص اللي هي الطول في العرض لو الصندوق مربع أو مساحة الدايرة لو الصندوق أسطوانة وبعد كده نضرب المساحة دي في ارتفاع العينة اللي قسناه قبل كده وده بيفيدنا عشان نبقى عارفين حالة التربة ووزنها وحجمها بالظبط قبل ما تتعرض لأي ضغط أو كسر

١٠,٣ المثال

لنفترض إننا بنجهز عينة لاختبار القص المباشر وعايزين نحسب بياناتها الأولية قبل ما نشغل المكنة

طول وعرض صندوق القص المربع كانوا مساويين لـ ٦٠ مليمتر

وارتفاع العينة المقاس كان مساوي لـ ٢٥ مليمتر

الحجم الأولي = الطول × العرض × الارتفاع

الحجم الأولي = ٦٠ × ٦٠ × ٢٥ = ٩٠٠٠٠ مليمتر مكعب

وبعد ما وزنا العينة لقينا الكتلة الكلية الأولية مساوية لـ ١٨٠ جرام

الكثافة الكلية الأولية = الكتلة الكلية الأولية ÷ الحجم الأولي

الكثافة الكلية الأولية = ١٨٠ ÷ ٩٠٠٠٠ = ٠,٠٠٢ جرام/مليمتر مكعب للتوضيح بس

ولما قسنا محتوى الرطوبة الأولي طلع مساوي لـ ١٥ %

وبكده نكون جهزنا كل البيانات الأولية المطلوبة في البند ده عشان نكمل باقي الحسابات بتاعتنا

10.4 Compute the pre-shear total density based on the values used in 10.3 plus the measured pre-shear normal deformation in 9.9 after consolidation of the last increment is completed.

١٠,٤ الترجمة

١٠,٤ احسب الكثافة الكلية قبل القص بناء على القيم المستخدمة في ١٠,٣ زائد التشوه العمودي المقاس قبل القص في ٩,٩ بعد اكتمال تصلد الزيادة الأخيرة

١٠,٤ الشرح

البند ده بيطلب مننا نحسب كثافة العينة الكلية بس المرة دي في اللحظة اللي قبل القص مباشرة وعشان العينة اتضغطت وحصلها تصلد تحت الأحمال الرأسية زي ما تكون دوست على سفنجة وحجمها قل فاحنا بناخد الحجم الأولي اللي حسبناه في البند اللي فات وبنعدله بناء على مقدار الهبوط أو النقص في الارتفاع اللي المكنة قاسته في مرحلة التصلد عشان نجيب الحجم الجديد بعد الضغط وبعد كده بنقسم الكتلة على الحجم الجديد ده عشان تطلع لنا الكثافة الكلية قبل القص مباشرة وده بيخلينا نعرف حالة التربة الفعلية والمضغوطة لحظة ما بدأنا نكسرها

١٠,٤ المثال

لنفترض إننا عايزين نحسب الكثافة الكلية قبل القص لعينة صندوقها مساحته مساوية لـ ٣٦٠٠ مليمتر مربع وارتفاعها الأولي كان مساوي لـ ٢٥ مليمتر وكتلتها الكلية كانت مساوية لـ ١٨٠ جرام

وبعد ما خلصنا مرحلة التصلد قسنا التشوه العمودي ولقينا العينة هبطت بمقدار ٢ مليمتر

الارتفاع الجديد قبل القص = الارتفاع الأولي - التشوه العمودي

الارتفاع الجديد قبل القص = ٢٥ – ٢ = ٢٣ مليمتر

الحجم الجديد قبل القص = المساحة × الارتفاع الجديد

الحجم الجديد قبل القص = ٣٦٠٠ × ٢٣ = ٨٢٨٠٠ مليمتر مكعب

الكثافة الكلية قبل القص = الكتلة الكلية ÷ الحجم الجديد قبل القص

الكثافة الكلية قبل القص = ١٨٠ ÷ ٨٢٨٠٠ = ٠,٠٠٢١٧ جرام/مليمتر مكعب للتوضيح بس

وبكده نكون عرفنا كثافة العينة الحقيقية اللي هتبدأ عندها مرحلة القص

11. Report: Test Data Sheet(s)/Form(s)

11.1 The methodology used to specify how data are re-corded on the data sheet(s)/form(s), as given below is covered in 1.8 and Practice D6026.

الترجمة

١١ التقرير: صحيفة (صحائف) / نموذج (نماذج) بيانات الاختبار

١١,١ الترجمة

١١,١ المنهجية المستخدمة لتحديد كيفية تسجيل البيانات في صحيفة أو صحائف ونموذج أو نماذج البيانات كما هو موضح أدناه مغطاة في البند ١,٨ والممارسة D6026

١١,١ الشرح

البند ده بيفتح قسم التقرير وبيقولنا إن الطريقة اللي بنكتب ونسجل بيها الأرقام والبيانات في الورق بتاع المعمل أو نماذج الكمبيوتر مش بتتعمل عشوائي دي ماشية على قواعد محددة اتكلمنا عنها في البند واحد وتمانية في أول المواصفة وماشية كمان على ممارسة دي ستة آلاف وستة وعشرين اللي بتنظم كتابة الأرقام المعنوية والتقريب عشان كل المعامل تطلع تقارير شكلها موحد ومفيهاش لخبطة

11.2 Record as a minimum the following general informa-tion (data):

11.2.1 Identification of the material being tested, such as the project identification, boring number, sample number, and depth.

11.2.2 Test number, if any, testing dates and the initials of the person(s) who performed the test.

11.2.3 Description of type of shear device and apparatus identification used in test.

11.2.4 Description of appearance of the specimen, based on Practice D2488 (Test Method D2487 may be used as an alternative), Atterberg limits (Test Method D4318), and grain size data (Method D6913/D6913M), if obtained (see 7.2).

11.2.5 Description of soil structure, that is whether the specimen is intact, reconstituted, or otherwise prepared meth-ods. these values are not required in the test report.

الترجمة

١١,٢ سجل كحد أدنى المعلومات العامة التالية

١١,٢,١ تعريف المادة التي يتم اختبارها مثل تعريف المشروع ورقم الجسة ورقم العينة والعمق

١١,٢,٢ رقم الاختبار إن وجد وتواريخ الاختبار والأحرف الأولى من اسم الشخص أو الأشخاص الذين أجروا الاختبار

١١,٢,٣ وصف نوع جهاز القص وتعريف المعدات المستخدمة في الاختبار

١١,٢,٤ وصف مظهر العينة بناء على الممارسة D2488 ويجوز استخدام طريقة الاختبار D2487 كبديل وحدود أتربرج وفقا لطريقة الاختبار D4318 وبيانات حجم الحبيبات وفقا لطريقة الاختبار D6913/D6913M إذا تم الحصول عليها وانظر ٧,٢

١١,٢,٥ وصف بنية التربة أي ما إذا كانت العينة سليمة أو معاد تشكيلها أو مجهزة بطرق أخرى

١١,٢ الشرح

البند ده بيحدد لنا أول جزء في التقرير وهو المعلومات العامة اللي لازم تتكتب في أي ورقة نتيجة وبيقولنا كحد أدنى لازم نكتب اسم المشروع ورقم الجسة اللي هي الحفرة اللي طلعنا منها التربة ورقم العينة وعمقها تحت الأرض عشان منتهش وبعد كده نكتب رقم الاختبار وتاريخه ومين الفني أو المهندس اللي عمله ونكتب كمان

على ملاحظة تسعتاشر عشان نفهم ليه ما طلبش الكثافة الجافة في الآخر

11.4 Record as a minimum the following test data:
11.4.1 Table of normal stress, final normal displacement,and duration of load increment during consolidation.
11.4.2 Table of nominal normal stress, nominal shear stress, relative lateral displacement or percent relative lateral displacement, normal displacement, and rate of deformation during shear.
11.4.3 Plot of deformation versus log of time or square root of time for those load increments used to determine the shear rate.
11.4.4 Plot of nominal shear stress versus relative lateral displacement or percent relative lateral displacement.
11.4.5 Plot of normal displacement versus relative lateral displacement or percent relative lateral displacement.
11.4.6 For cohesive material, observations made relative to the shear surface.
11.4.7 Departure from the procedure outlines, such as spe- cial loading sequences or special wetting requirements.

نوع واسم مكنة القص اللي اشتغلنا عليها عشان لو حصلت مشكلة نقدر نراجع المكنة ولما نبص على العينة نوصف شكلها ولونها زي ما ممارسة دي ألفين ربعمية تمانية وتمانين بتقول وممكن نستخدم طريقة دي ألفين ربعمية سبعة وتمانين عشان نصنفها ولو كنا عملنا لها اختبارات تانية زي حدود سيولة ولدونة أو تحليل منخلي نكتب نتايجهم برضه وفي الآخر نوضح حالة العينة هل هي حتة واحدة سليمة طالعة من الأرض زي ما هي ولا إحنا اللي عجناها وشكلناها في المعمل

11.3 Record as a minimum the following test specimen data:
11.3.1 Initial height and diameter (width for square shear boxes).
11.3.2 Initial total mass of test specimen.
11.3.3 Initial water content.
11.3.4 Initial and pre-shear total density and pre-shear specimen height.
11.3.5 Initial dry density, see Note 19.

١١,٤ الترجمة

١١,٤ سجل كحد أدنى بيانات الاختبار التالية

١١,٤,١ جدول يوضح إجهاد الضغط العمودي والإزاحة العمودية النهائية ومدة زيادة الحمل أثناء التصلد

١١,٤,٢ جدول يوضح إجهاد الضغط العمودي الاسمي وإجهاد القص الاسمي والإزاحة الجانبية النسبية أو نسبة الإزاحة الجانبية النسبية والإزاحة العمودية ومعدل التشوه أثناء القص

١١,٤,٣ رسم بياني للتشوه مقابل لوغاريتم الوقت أو الجذر التربيعي للوقت لزيادات الحمل تلك المستخدمة لتحديد معدل القص

١١,٤,٤ رسم بياني لإجهاد القص الاسمي مقابل الإزاحة الجانبية النسبية أو نسبة الإزاحة الجانبية النسبية

١١,٤,٥ رسم بياني للإزاحة العمودية مقابل الإزاحة الجانبية النسبية أو نسبة الإزاحة الجانبية النسبية

١١,٤,٦ بالنسبة للمواد المتماسكة الملاحظات التي تم إجراؤها فيما يتعلق بسطح القص

١١,٤,٧ الخروج عن الخطوط العريضة للإجراء مثل تسلسل

الترجمة

١١,٣ سجل كحد أدنى بيانات عينة الاختبار التالية

١١,٣,١ الارتفاع والقطر الأولي أو العرض لصناديق القص المربعة

١١,٣,٢ الكتلة الكلية الأولية لعينة الاختبار

١١,٣,٣ محتوى الرطوبة الأولي

١١,٣,٤ الكثافة الكلية الأولية وقبل القص وارتفاع العينة قبل القص

١١,٣,٥ الكثافة الجافة الأولية وانظر ملاحظة ١٩

١١,٣ الشرح

البند ده بيدخل على الجزء التاني من التقرير وهو تفاصيل ومقاسات العينة نفسها قبل ما نختبرها وبيطلب مننا نسجل كحد أدنى طولها وقطرها في الأول ولو الصندوق مربع نكتب عرضه ونوزنها ونكتب كتلتها الكلية ونسبة المية اللي كانت فيها في البداية وبعدين نحسب ونكتب كثافتها الكلية أول ما حطيناها وكثافتها الكلية وارتفاعها الجديد بعد ما انضغطت وقبل ما نقصها مباشرة وكمان نكتب كثافتها الجافة في الأول والمواصفة بتفكرنا نبص

وعشان كده المواصفة ريحتنا وقالت لنا مش مطلوب منكم تحسبوا القيم دي في التقرير النهائي ونكتفي بالبيانات اللي حسبناها في الأول بس

12. Precision and Bias

12.1 *Precision*—Test data on precision is not presented due to the nature of the soil tested by this test method. It is either not feasible or too costly at this time to have ten or more laboratories participate in a round-robin testing program. Also, it is either not feasible or too costly to produce multiple specimens that have uniform physical properties. Any variation observed in the data is just as likely to be due to specimen variation as to operator or laboratory testing variation.

١٢ الترجمة

١٢. الدقة والتحيز

١٢,١ الترجمة

١٢,١ الدقة – لا يتم تقديم بيانات الاختبار الخاصة بالدقة بسبب طبيعة التربة التي يتم اختبارها بواسطة طريقة الاختبار هذه وإما أنه ليس من المجدي أو من المكلف جدا في هذا الوقت مشاركة عشرة مختبرات أو أكثر في برنامج اختبار دائري وأيضا إما أنه ليس من المجدي أو من المكلف جدا إنتاج عينات متعددة لها خصائص فيزيائية موحدة وأي اختلاف يلاحظ في البيانات من المحتمل بنفس القدر أن يكون بسبب اختلاف العينة كما هو بسبب اختلاف المشغل أو اختبار المختبر

١٢,١ الشرح

البند ده بيبدأ في القسم الأخير من المواصفة اللي بيتكلم عن دقة الاختبار ومدى انحيازه وبيشرح لنا ليه المواصفة دي بالذات مفيهاش أرقام واضحة ومحددة لدقة النتايج زي مواصفات تانية والسبب ببساطة بيرجع لطبيعة التربة نفسها عشان من الصعب جدا ومكلف إننا نجهز عينات تربة كتير تكون كلها متطابقة وزي بعض بالملي في خصائصها وتكوينها وكمان صعب ومكلف نلم عشر معامل أو أكتر يختبروا نفس العينات دي مع بعض في برنامج اختبار جماعي عشان يقارنوا النتايج ببعض وعشان كده لو لقينا أي اختلاف في الأرقام والنتايج بين معمل والتاني أو بين فني والتاني مش هنقدر نأكد إن الغلطة من الفني أو من المكنة لأن احتمال كبير جدا يكون الاختلاف ده سببه إن العينة نفسها مختلفة بطبيعتها ومفيش حتتين طين أو رمل متطابقين تماما في الطبيعة

12.1.1 Subcommittee D18.05 is seeking any data from

التحميل الخاص أو متطلبات الترطيب الخاصة

١١,٤ الشرح

البند ده بيطلب منا الجزء الأهم في التقرير وهو نتايج الاختبار العملية وبيقولنا لازم نعمل جداول ورسومات بيانية عشان نوضح اللي حصل بالظبط أول حاجة نعمل جدول لمرحلة التصلد نكتب فيه الأحمال الرأسية والهبوط اللي حصل والوقت اللي خدناه وبعدين جدول لمرحلة القص نكتب فيه قوة الضغط وقوة القص ومسافات الحركة الأفقية والرأسية وسرعة المكنة وبعد الجداول دي نرسم منحنيات توضح العلاقة بين الهبوط والوقت عشان نعرف سرعة القص ونرسم منحنى تاني يوضح مقاومة القص مع مسافة الحركة الأفقية ومنحنى تالت للهبوط مع الحركة الأفقية ولو العينة كانت طين نكتب أي ملاحظة شفناها بعيننا على سطح الكسر ولو اضطرينا نغير أي خطوة في الاختبار أو نضيف مية بشكل مختلف لازم نكتب ده بوضوح عشان اللي بيقرا التقرير يبقى عارف إننا خرجنا عن الطريقة العادية

NOTE 19—In most cases, there is significant soil loss during shear and the specimen shape is such that the final phase relations (density, water content) cannot be determined with any degree of reliability. Therefore

ملاحظة ١٩ الترجمة

ملاحظة ١٩ – في معظم الحالات يحدث فقدان كبير للتربة أثناء القص ويكون شكل العينة بحيث لا يمكن تحديد علاقات الطور النهائية مثل الكثافة ومحتوى الرطوبة بأي درجة من الموثوقية ولذلك لا تكون هذه القيم مطلوبة في تقرير الاختبار

ملاحظة ١٩ الشرح

الملاحظة دي بتجاوب على سؤال ممكن ييجي في بالنا وهو ليه المواصفة ما طلبتش منا نحسب الكثافة ونسبة المية في العينة بعد ما الاختبار يخلص والسبب بسيط جدا وهو إن العينة وقت القص بتتحرك وتتكسر وحتت كتير من التربة بتفقد وتقع بره الصندوق وشكل العينة بيبوظ خالص وبالتالي لو حاولنا نوزنها أو نقيس حجمها في الآخر الأرقام هتطلع غلط ومفيهاش أي مصداقية

users of this test method that might be used to make a limited statement on precision.

١٢,١,١ الترجمة

تسعى اللجنة الفرعية D18.05 للحصول على أي بيانات من مستخدمي طريقة الاختبار هذه والتي قد تستخدم لعمل بيان محدود عن الدقة

١٢,١,١ الشرح

البند ده بيكمل كلامنا عن القسم بتاع الدقة وبيقول إن اللجنة الفرعية اللي مسؤولة عن كتابة وتحديث المواصفة دي بتطلب من أي معمل أو مهندس بيستخدم الاختبار ده إنه يبعتلهم ويشاركهم النتايج والأرقام العملية اللي بتطلع معاه عشان يقدروا يجمعوا بيانات كفاية من الشغل الفعلي في السوق وده هيساعدهم في المستقبل إنهم يدرسوا الأرقام دي ويقدروا يعملوا ولو تصريح أو بيان صغير ومحدود يوضح نسبة الدقة في الاختبار ده بدل ما هم مش قادرين يحددوها دلوقتي بسبب نقص المعلومات اللي اتكلمنا عنه في البند اللي فات

12.2 *Bias*—There is no accepted reference value for this test method, therefore, bias cannot be determined.

الترجمة

١٢,٢ التحيز – لا توجد قيمة مرجعية مقبولة لطريقة الاختبار هذه ولذلك لا يمكن تحديد التحيز

13. Keywords

13.1 compacted specimens; consolidated; direct-shear test; drained test conditions; intact; reconstituted specimens; shear strength

١٣ و ١٣,١ الترجمة

١٣. الكلمات المفتاحية

١٣,١ عينات مدموكة؛ متصلدة؛ اختبار القص المباشر؛ ظروف الاختبار المصرف؛ سليمة؛ عينات معاد تشكيلها؛ مقاومة القص